

CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

16.1 Compétences mobilisées 3

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications 3

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

16.3 Cours 5

16.3.1 Définitions et repères historiques 5

16.3.2 Les types d'études 14

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence 20

16.3.4 Les biais et les statistiques simples 31

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions 54

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls 63

16.4 Approfondissements 64

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives 64

16.4.2 Combien de personnes interroger ? 66

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles 67

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse 68

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes 70

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 72

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 74

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle 84

16.7 L'essentiel à retenir 88

16.8 Entraînement 88

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 88

16.8.2 Exercices 89

16.8.3 Mises en situation express 92

16.9 Glossaire 92

16.10 Renvois bibliographiques par notion 93

16.12 Bibliographie numérotée 93

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ;
- reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ;
- calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ;
- construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ;
- identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ;
- calculer et interpréter une moyenne, une médiane, un écart-type, des percentiles et un intervalle de confiance simple ;
- distinguer association et causalité ;
- situer une étude dans la hiérarchie des niveaux de preuve et utiliser ces notions pour évaluer une intervention.

16.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.3	Lire et produire des données épidémiologiques ; concevoir une petite étude	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »
C3.4	Lecture critique des études citées en veille	« Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées »
C3.1	Diagnostic de situation fondé sur des données ; évaluation des actions	« Analyse et diagnostic de situation posé » ; « Démarche d'évaluation du projet construite »
C3.2	Situer une action éducative par rapport aux données probantes	« Documents techniques rédigés et contenus argumentés »

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Épidémiologie : définitions, histoire	Situer les branches et quelques étapes historiques	Repères, pas d'histoire détaillée
Types d'études	Reconnaître une étude transversale, une cohorte, un cas-témoins, un essai	Atouts, limites, mesure produite
Mesures de fréquence	Calculer prévalence, incidence, taux	Calculs simples, unités
Mesures d'association	Calculer et interpréter RR et OR	Tableau 2 × 2 ; pas de modèles multivariés
Biais	Identifier sélection, mesure, classement, confusion	Moyens de prévention

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Statistiques simples	Moyenne, écart-type, médiane, percentiles, IC, probabilité	Interprétation plus que calcul complexe
Niveaux de preuve	Hiérarchiser les études ; évaluer une intervention	Grille de la HAS

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 64 et 65, savoirs « Épidémiologie » de la partie « Recherche appliquée en nutrition humaine »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 16.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Définitions et concepts d'épidémiologies descriptive, analytique et évaluative ou interventionnelle	16.3.1
Guide 2025, p. 64	Chronologie du recueil : études transversales et longitudinales, cohorte, cas-témoins	16.3.2
Guide 2025, p. 64 et 65	Mesures de fréquence et de distribution ; mesures de risque (risque relatif)	16.3.3
Guide 2025, p. 65	Biais de sélection, de mesure, de classement, de confusion	16.3.4 (les biais)
Guide 2025, p. 65	Statistiques simples : moyenne, écart-type, médiane, percentiles, dispersion, intervalle de confiance, probabilité	16.3.4 (statistiques descriptives ; échantillon et intervalle de confiance)
Guide 2025, p. 65	Données probantes, niveaux de preuve ; évaluation des interventions	16.3.5
Guide 2025, p. 65	Organismes (ANSES, Santé publique France) et grandes études (INCA, Esteban, NutriNet-Santé) ; repères historiques	16.3.1 ; 16.4.3 ; chapitre 17
Référentiel, C3.3	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »	16.3.2 à 16.3.4 ; 16.3.6 (fil rouge)

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) présente les notions d'épidémiologie dans la séquence 2 (§ 1, p. 8 à 10) ; les définitions des taux sont dans la séquence 1 (§ 5, p. 6 et 7), reprises au chapitre 2.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 § 1.1 (p. 8)	Organismes chargés des données : SNDS, INDS, ANSES, EFSA	16.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; chapitre 17
Essentiels S2 § 1.2 (p. 8 et 9)	Analyse des données ; définition de l'épidémiologie ; trois types : descriptive, analytique, évaluative ; types d'enquêtes (doc. 2)	16.3.1 (définition, tableau des branches) ; 16.3.2

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 § 1.2 (p. 10)	Niveau de preuve : protocole adapté à la question, biais, puissance et analyse statistique	16.3.4 (les biais) ; 16.3.5 (niveaux de preuve)
Essentiels S1 § 5 (p. 6 et 7)	Taux d'incidence et taux de prévalence	16.3.3 (mesures de fréquence) ; chapitre 2

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **INDS** (p. 8) : l'Institut national des données de santé a été **remplacé** par la **Plateforme des données de santé** (*Health Data Hub*), créée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. La CNAMTS cité par le fascicule s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie** (Cnam) ; elle gère toujours le SNDS. La source du doc. 1 est la **DREES** (et non « DRESS »).
- **Types d'épidémiologie** (p. 9) : le fascicule en cite trois. Le guide 2025 parle d'épidémiologie « évaluative ou interventionnelle » : ce cours ajoute l'épidémiologie **interventionnelle** (essais), où l'enquêteur attribue lui-même l'intervention.
- **Taux de prévalence** (p. 7) : le dénominateur est la **population étudiée** au même moment (malades et non-malades), et non la « population exposée ». Le **taux d'incidence** rapporte les nouveaux cas à la population **à risque** de devenir malade pendant la période (ou au nombre de personnes-années suivies).
- **Analyse des données** (p. 8) : l'analyse exploratoire décrit et résume les données ; elle ne remplace pas le **protocole** de l'enquête, qui est choisi avant le recueil selon la question posée (16.3.2).

16.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

16.3.1 Définitions et repères historiques

Module · Guide 2025 : p. 64 ; p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 8 et 9)

Définition – Épidémiologie

L'**épidémiologie** est l'étude de la **distribution** des états de santé et de leurs **déterminants** dans des populations, et l'application de ces connaissances à la maîtrise des problèmes de santé (d'après le *Dictionary of Epidemiology*, J. M. Last). L'**épidémiologie nutritionnelle** étudie les relations entre l'alimentation, l'état nutritionnel et la santé des populations ; elle doit mesurer un comportement complexe, variable d'un jour à l'autre et souvent mal rapporté (chapitre 18).

Branche	Question et exemples
Descriptive	Qui est touché, où, quand ? Prévalence de l'obésité selon l'âge, le niveau de diplôme, la région (chapitre 2)
Analytique	Pourquoi ? Recherche d'une association entre une exposition (consommation de boissons sucrées) et un événement de santé (diabète)
Évaluative	Une action ou un programme atteint-il ses objectifs ? Évolution des consommations après une campagne (chapitre 9)
Interventionnelle (expérimentale)	L'enquêteur attribue une intervention et compare à un groupe témoin : essai randomisé

Les sources de données en épidémiologie nutritionnelle

Un diagnostic chiffré commence par une question simple : **d'où vient ce chiffre ?** En France, les données sur l'alimentation et l'état nutritionnel proviennent de plusieurs familles de sources, qui ne mesurent pas la même chose et n'ont pas la même qualité. Les connaître permet de choisir la bonne source, de citer correctement un chiffre (organisme, année du recueil, année de publication, population, méthode) et de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable.

Famille de sources	Exemples (réels)	Ce qu'elles mesurent	Points de vigilance
Enquêtes nationales alimentaires	Études INCA de l'ANSES (INCA 3 : recueil en 2014-2015, résultats publiés en 2017)	Consommations et apports alimentaires détaillés, par âge et par sexe	Données déclarées ; recueil ancien au moment où on les lit
Enquêtes nationales de santé avec examen	Étude Esteban de Santé publique France (recueil 2014-2016)	Corpulence mesurée, biomarqueurs (vitamine D, fer…), activité physique, alimentation	Échantillon national, peu de détails par territoire
Enquêtes par questionnaire répétées	Baromètres de Santé publique France	Comportements et opinions déclarés, évolution dans le temps	Déclaratif ; formulation des questions à comparer d'une édition à l'autre
Enquêtes en milieu scolaire	Enquêtes nationales de santé auprès des élèves (grande section, CM2, troisième), pilotées par le ministère de la Santé (DREES) et l'Éducation nationale	Corpulence mesurée des enfants, habitudes de vie	Une classe d'âge par édition ; résultats régionaux limités
Données médico-administratives	Système national des données de santé (SNDS), causes médicales de décès (CépiDc de l'Inserm)	Remboursements, hospitalisations, décès, par territoire	Ne mesurent que ce qui est soigné ou déclaré ; accès encadré
Registres	Registres des cancers de certains départements	Tous les nouveaux cas d'une maladie dans un territoire	Ne couvrent qu'une partie du territoire
Cohortes	E3N, NutriNet-Santé, Constances, ELFE (voir 16.4.3)	Liens entre expositions et événements de santé dans le temps	Volontaires, souvent plus favorisés que la population
Données locales	Observatoires régionaux de la santé (ORS), bilans de santé scolaires, enquêtes de stage	Situation d'un territoire ou d'un public	Petits effectifs, méthodes variables

Méthode pas à pas – Citer un chiffre épidémiologique sans erreur

1. **Qui** : l'organisme ou les auteurs (Santé publique France, ANSES, ORS…).
2. **Quand** : l'année du **recueil** et celle de la **publication** (« Esteban, recueil 2014-2016, publié en 2017 »).
3. **Qui a été étudié** : âge, territoire, mode de recrutement (« adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine »).
4. **Comment** : mesuré ou déclaré, questionnaire ou examen.
5. **Quoi exactement** : surpoids avec ou sans obésité, prévalence ou incidence, pourcentage ou nombre.

Une même notion peut donner des chiffres différents selon la source. L'obésité estimée à partir de poids et de tailles **déclarés** au téléphone est en général plus faible que celle mesurée par un enquêteur avec une balance, parce que le poids est souvent sous-déclaré et la taille surestimée. Avant de comparer deux chiffres, on vérifie donc que la méthode, l'âge et l'année sont comparables.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.1

Pour chacune des questions suivantes, indiquez quelle famille de sources vous consulteriez en premier, et pourquoi : a) la part des enfants de grande section en surpoids dans votre région ; b) l'apport moyen en fibres des adultes en France ; c) le nombre d'hospitalisations pour dénutrition chez les plus de 70 ans dans votre département ; d) l'évolution de la consommation déclarée de fruits et légumes depuis dix ans.

Corrigé

- **a)** Les **enquêtes de santé en milieu scolaire** (corpulence mesurée) et, pour le niveau local, l'ORS ou les bilans de santé des services de santé scolaire ou de PMI.
- **b)** L'**enquête INCA** de l'ANSES (apports détaillés) ; Esteban fournit aussi des données d'alimentation.
- **c)** Les **données médico-administratives** (hospitalisations du SNDS, souvent présentées par l'ORS ou l'agence régionale de santé).
- **d)** Les **Baromètres** de Santé publique France, à condition de vérifier que la question est restée la même d'une édition à l'autre.

Mesurer l'alimentation : un défi pour l'épidémiologie

En épidémiologie nutritionnelle, l'exposition est le plus souvent **ce que les personnes mangent**. Or l'alimentation varie d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, et elle est difficile à décrire avec précision. Le choix de l'outil de mesure conditionne la qualité de toute l'étude. Les méthodes d'enquête alimentaire sont détaillées au chapitre 18 ; on en retient ici ce qui compte pour l'épidémiologiste.

Outil	Principe	Atouts	Limites
Rappel de 24 heures	Un enquêteur fait décrire tout ce qui a été consommé la veille	Précis sur un jour, peu de charge pour la personne	Un seul jour ne reflète pas les habitudes ; oublis ; il faut le répéter
Enregistrement alimentaire	La personne note ou photographie tout ce qu'elle mange pendant 3 à 7 jours	Détaillé, ne dépend pas de la mémoire	Lourd ; la personne change parfois ce qu'elle mange parce qu'elle le note
Questionnaire de fréquence alimentaire	Liste d'aliments et fréquences habituelles (« combien de fois par semaine ? »)	Rapide, adapté aux grandes études, classe les personnes	Peu précis sur les quantités ; dépend de la liste d'aliments
Histoire alimentaire	Entretien sur l'alimentation habituelle	Donne une vue globale des habitudes	Long, dépend de l'enquêteur
Biomarqueurs	Dosage dans le sang ou les urines (sodium urinaire, vitamine D, ferritine…)	Objectifs, ne dépendent pas de la déclaration	Ne reflètent qu'un nutriment ; influencés par d'autres facteurs ; coûteux
Données d'achat	Tickets de caisse, panels de consommateurs	Objectives, disponibles en continu	Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé ; hors foyer mal couvert

Deux erreurs de mesure sont classiques. La **sous-déclaration** des apports est fréquente, en particulier chez les personnes en surpoids ou soucieuses de leur poids : les aliments jugés « mauvais » sont oubliés ou minimisés. La **variabilité d'un jour à l'autre** fait qu'un seul rappel de 24 heures classe mal les personnes : quelqu'un qui a mangé une raclette la veille de l'enquête n'est pas forcément un gros consommateur de fromage. C'est pourquoi les grandes études répètent les rappels sur plusieurs jours, non consécutifs, répartis sur l'année.

Attention – Une erreur de mesure n'est pas neutre

Quand l'alimentation est mal mesurée chez tout le monde de la même façon, les personnes sont mal classées (gros ou petits consommateurs) et l'association avec la maladie paraît **plus faible** qu'elle ne l'est. Quand l'erreur dépend de la maladie (les malades décrivent autrement leur alimentation passée), l'association peut

être **exagérée**. Ces deux situations sont expliquées en 16.3.4.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.2

Une équipe veut étudier, dans une cohorte de 20 000 adultes suivis 10 ans, le lien entre la consommation de légumes secs et le diabète. Une autre veut connaître précisément l'apport en sodium de 40 patients hypertendus d'un service. Proposez pour chacune un outil de mesure, et justifiez.

Corrigé

- **Cohorte de 20 000 adultes** : un **questionnaire de fréquence alimentaire** (rapide, peu coûteux, adapté à un grand nombre de personnes), éventuellement complété par des rappels de 24 heures répétés chez une partie des participants pour corriger les erreurs de mesure. L'objectif est de **classer** les personnes selon leur consommation habituelle, pas de connaître l'apport exact.
- **40 patients hypertendus** : le **dosage du sodium dans les urines de 24 heures** (biomarqueur objectif, l'essentiel du sodium consommé est éliminé par les urines), éventuellement associé à un enregistrement alimentaire pour repérer les aliments en cause et construire les conseils.

Le vocabulaire de base d'une étude

Lire ou construire une étude suppose de nommer précisément ses éléments. Ce vocabulaire revient dans toutes les questions d'examen.

Terme	Définition	Exemple
Population cible	Population à laquelle on veut appliquer les résultats	Les adultes de 18 à 74 ans vivant en France
Population source	Population dans laquelle on recrute réellement	Les adhérents d'une mutuelle, les patients d'un hôpital
Échantillon	Personnes réellement étudiées	1 200 adultes tirés au sort
Exposition	Facteur dont on étudie l'effet	Boire au moins une boisson sucrée par jour
Événement (ou critère de jugement)	État de santé mesuré	Apparition d'un diabète de type 2
Critère d'inclusion	Condition pour entrer dans l'étude	Avoir 18 ans ou plus, ne pas être diabétique au départ
Critère d'exclusion	Condition qui empêche d'entrer	Être enceinte, avoir déjà un diabète
Facteur de risque	Exposition associée à une augmentation du risque	Obésité et diabète
Facteur protecteur	Exposition associée à une diminution du risque	Activité physique et diabète
Indicateur	Mesure chiffrée qui résume une situation	Prévalence de l'obésité

La **validité interne** d'une étude dit si ses résultats sont justes **dans l'échantillon étudié** (pas de biais, pas de confusion non maîtrisée). La **validité externe** dit si l'on peut **généraliser** ces résultats à la population cible. Une étude peut être très solide en interne (un essai bien mené) mais peu généralisable (participants très sélectionnés), ou l'inverse.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.3

Résumé fictif : « 640 personnes de 60 à 80 ans, sans dénutrition, recrutées dans les clubs de retraités de deux départements, ont été suivies 3 ans. Celles qui déjeunaient seules au moins 5 jours sur 7 ont plus souvent

perdu au moins 5 % de leur poids. Les personnes vivant en établissement ont été exclues. » Nommez la population cible probable, la population source, l'exposition, l'événement, un critère d'inclusion et un critère d'exclusion. Discutez la validité externe.

Corrigé

Population cible : les personnes de 60 à 80 ans vivant à domicile. **Population source** : les adhérents des clubs de retraités de deux départements. **Exposition** : déjeuner seul au moins 5 jours sur 7. **Événement** : perte d'au moins 5 % du poids en 3 ans. **Inclusion** : avoir 60 à 80 ans, ne pas être dénutri au départ. **Exclusion** : vivre en établissement. **Validité externe** : limitée ; les adhérents de clubs sont plus entourés et plus actifs que les personnes isolées, qui sont pourtant les plus concernées ; deux départements seulement.

La surveillance épidémiologique et les sources de données en France

L'épidémiologie ne sert pas seulement à mener des études ponctuelles. Elle sert aussi à **surveiller** en continu l'état de santé d'une population. Selon la définition classique des Centers for Disease Control américains (Thacker et Berkelman, 1988), la surveillance est la **collecte systématique et continue** de données de santé, leur **analyse**, leur **interprétation** et leur **diffusion** à ceux qui doivent agir. Le dernier mot est essentiel : une surveillance dont personne n'utilise les résultats ne sert à rien.

Définition – Surveillance épidémiologique

Recueil continu et organisé de données de santé, suivi de leur analyse et de leur diffusion rapide, afin d'**alerter** (détecter une épidémie), de **décrire** l'évolution d'un problème et d'**évaluer** les politiques de santé.

En France, l'agence nationale chargée de la surveillance est **Santé publique France**, créée le 1er mai 2016 par regroupement de plusieurs agences (dont l'Institut de veille sanitaire et l'INPES). Elle s'appuie sur plusieurs types de sources.

Source	Ce qu'elle recueille	Intérêt en nutrition	Limite
Maladies à déclaration obligatoire	Cas de certaines maladies signalés par les médecins et les biologistes à l'ARS	TIAC, listériose, botulisme : alerte et enquête rapide	Sous-déclaration des formes bénignes
Enquêtes nationales répétées	Questionnaires, mesures et examens sur un échantillon représentatif	Esteban (corpulence, biomarqueurs), INCA de l'ANSES (consommations)	Coûteuses, espacées de plusieurs années
Bases médico-administratives	Remboursements, séjours hospitaliers (SNDS, PMSI)	Nombre de personnes traitées pour un diabète, chirurgie de l'obésité	Ne voient que les personnes soignées
Registres	Enregistrement exhaustif des cas d'une maladie sur un territoire	Cancers, malformations congénitales	Seulement certains départements
Réseaux de médecins volontaires	Signalement de cas vus en consultation	Gastro-entérites (réseau Sentinelles, depuis 1984)	Échantillon de médecins volontaires
Causes de décès	Certificats de décès analysés par le CépiDc de l'Inserm	Mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, aux cancers	Qualité variable du remplissage

Exemple – Des repères chiffrés datés

L'étude **Esteban** (recueil 2014-2016, résultats publiés par Santé publique France en 2017) a mesuré le poids et la taille d'un échantillon national. Chez les adultes de 18 à 74 ans, **49 %** étaient en surpoids, obésité incluse, et **17 %** étaient obèses. Chez les enfants de 6 à 17 ans, **17 %** étaient en surpoids, obésité incluse, dont **4 %** obèses. Ces chiffres servent de point de comparaison pour un diagnostic local, à condition de comparer la

même mesure (mesurée ou déclarée), la **même tranche d'âge** et les **mêmes seuils**.

Attention – Un chiffre national ne décrit pas un quartier

Les enquêtes nationales sont conçues pour donner un résultat fiable pour la France entière, parfois par grande région. Elles ne permettent pas de connaître la situation d'une commune ou d'un quartier. Pour un diagnostic local, on combine le repère national daté, les données locales disponibles (observatoire régional de santé, bilans de santé scolaires, données de la caisse d'assurance maladie) et, si besoin, sa propre enquête.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.4

Pour chaque besoin, indiquez la source la plus adaptée : a) savoir si plusieurs cas de listériose sont liés au même fromage ; b) connaître la consommation moyenne de fruits et légumes des adultes en France ; c) estimer le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un département ; d) suivre l'évolution des gastro-entérites cet hiver.

Corrigé

a) **Déclaration obligatoire** de la listériose, avec analyse des souches par le Centre national de référence : c'est elle qui permet de relier des cas dispersés. b) Une **enquête nationale de consommation** (INCA de l'ANSES, ou les données d'alimentation d'Esteban), en citant l'année du recueil. c) Les **bases médico-administratives** (SNDS : remboursements de médicaments du diabète), en sachant qu'elles ignorent les personnes non diagnostiquées. d) Un **réseau de médecins sentinelles**, qui signale chaque semaine les cas vus en consultation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Définitions et sources de données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre branches de l'épidémiologie présentées dans le tableau du cours.
2. Quelle enquête nationale décrit en détail les consommations alimentaires des Français, et quel organisme la conduit ?
3. Pourquoi l'obésité estimée par téléphone est-elle souvent plus faible que l'obésité mesurée ?
4. Quel outil de mesure de l'alimentation est le mieux adapté à une cohorte de plusieurs milliers de personnes ?
5. Quelle est la différence entre population cible et population source ?
6. Que signifie « validité externe » ?

Corrigé – Point d'étape – Définitions et sources de données

1. Descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle (expérimentale).
2. L'étude INCA, conduite par l'ANSES (INCA 3 : recueil en 2014-2015).
3. Parce que le poids est souvent sous-déclaré et la taille surestimée quand ils sont déclarés.
4. Le questionnaire de fréquence alimentaire, éventuellement complété par des rappels de 24 heures chez une partie des participants.
5. La population cible est celle à laquelle on veut appliquer les résultats ; la population source est celle où l'on recrute réellement.
6. La possibilité de généraliser les résultats de l'étude à la population cible.

Quelques repères historiques

Date	Repère
1747	James Lind, chirurgien de marine, compare six traitements du scorbut chez douze marins répartis par paires : seuls ceux qui reçoivent des agrumes guérissent rapidement. C'est l'un des premiers essais comparatifs.
1854	John Snow relie les cas de choléra d'un quartier de Londres à une pompe à eau (Broad Street) en cartographiant les décès : fondement de l'épidémiologie de terrain.
1914-1920	Joseph Goldberger montre aux États-Unis que la pellagre n'est pas infectieuse mais liée à une alimentation pauvre (maïs) ; la carence en niacine sera identifiée plus tard.
1948	Début de la cohorte de Framingham (États-Unis) : identification des « facteurs de risque » cardiovasculaires.
1950	Richard Doll et Austin Bradford Hill publient une étude cas-témoins sur le tabac et le cancer du poumon, puis lancent en 1951 la cohorte des médecins britanniques.
1965	Bradford Hill propose des critères pour discuter la causalité d'une association.
Années 1990	Essor des grandes cohortes nutritionnelles (EPIC en Europe, E3N en France) et de la médecine fondée sur les preuves.

Attention – Pourquoi c'est utile au diététicien

Les recommandations nutritionnelles (repères du PNNS, valeurs de l'ANSES) reposent sur des études épidémiologiques ; savoir les lire permet d'expliquer une recommandation, de repérer une information non fondée (chapitre 15) et de construire un diagnostic local chiffré (chapitre 7).

Repères – Qui produit les données de santé ? (CNED)

- Le **Système national des données de santé** (SNDS) rassemble les données de l'Assurance maladie (remboursements), des hôpitaux (PMSI) et des causes de décès (CépiDc de l'Inserm). Il est géré par la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie** (Cnam).
- La **Plateforme des données de santé** (*Health Data Hub*), créée en 2019, facilite l'accès encadré à ces données pour la recherche et l'évaluation ; elle a remplacé l'INDS.
- L'**ANSES** évalue les risques liés à l'alimentation en France ; l'**EFSA** (Autorité européenne de sécurité des aliments) joue ce rôle au niveau européen. **Santé publique France** surveille l'état de santé de la population (Esteban, Albane).
- Le **niveau de preuve** d'une étude dépend de trois choses : un protocole **adapté** à la question, l'absence de **biais** importants, une **puissance** suffisante (assez de participants) avec une analyse statistique adaptée.

D'autres repères : des Sept pays aux cohortes françaises

Les repères du tableau précédent posent les fondations. L'épidémiologie nutritionnelle moderne s'est construite ensuite avec de grandes études, dont certaines sont souvent citées dans les recommandations. Les connaître permet de situer une affirmation (« les études montrent que… ») et de comprendre pourquoi certaines certitudes ont évolué.

Date	Étude (réelle)	Type	Ce qu'elle a apporté
À partir de 1958	Étude des Sept pays (Ancel Keys)	Cohortes dans sept pays, comparaisons entre populations	Lien entre graisses saturées, cholestérol et maladies coronariennes entre pays ; a nourri le débat sur le régime méditerranéen ; ses comparaisons entre pays exposent à l'erreur écologique

Date	Étude (réelle)	Type	Ce qu'elle a apporté
1976	Nurses' Health Study (États-Unis)	Cohorte de plus de 100 000 infirmières	Nombreux résultats sur l'alimentation, le poids, le diabète et les cancers chez les femmes
1990	E3N (France)	Cohorte de femmes adhérentes de la MGEN	Composante française de la cohorte européenne EPIC
1992	EPIC (Europe)	Cohorte de plus de 500 000 adultes dans dix pays	Liens entre alimentation, cancers et maladies chroniques en Europe
1994-2002	SU.VI.MAX (France)	Essai randomisé contre placebo, environ 13 000 adultes	Une supplémentation en antioxydants à doses nutritionnelles a été associée à moins de cancers chez les hommes, pas chez les femmes (résultats publiés en 2004)
2006	Women's Health Initiative, essai de modification alimentaire (États-Unis)	Essai randomisé de près de 49 000 femmes	Un régime pauvre en graisses n'a pas réduit significativement les cancers du sein ni les maladies cardiovasculaires : une hypothèse forte des études d'observation n'a pas été confirmée
2006-2007	ENNS (France)	Étude transversale nationale avec examen	Premier état des lieux du PNNS : corpulence mesurée, biomarqueurs
2009	NutriNet-Santé (France)	Cohorte en ligne	Nombreux résultats sur les aliments ultra-transformés, le Nutri-Score (chapitre 17)
2011	ELFE (France)	Cohorte d'environ 18 000 enfants nés en 2011	Alimentation et santé de l'enfance à l'âge adulte
2012	Constances (France)	Cohorte de volontaires adultes affiliés à la sécurité sociale	Grande base pour l'étude de la santé au travail et des maladies chroniques
2013 et 2018	PREDIMED (Espagne)	Essai randomisé	Régime méditerranéen enrichi en huile d'olive ou en fruits à coque : moins d'événements cardiovasculaires ; article retiré en 2018 pour un problème de randomisation dans certains centres, puis republié avec une analyse corrigée et des conclusions plus prudentes

Attention – Ce que l'histoire enseigne

Plusieurs hypothèses issues d'études d'observation n'ont pas été confirmées par des essais (vitamines antioxydantes à fortes doses, régime pauvre en graisses). D'autres ont été confirmées (sel et pression artérielle). L'histoire de PREDIMED montre aussi qu'un essai randomisé n'est solide que si le tirage au sort a vraiment été respecté. Une connaissance scientifique est donc toujours **datée** et **révisable** : on cite l'étude avec son année.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.5

Un participant d'atelier affirme : « Les vitamines en gélules protègent du cancer, c'est prouvé par les études. » À l'aide du tableau, préparez une réponse en trois phrases.

Corrigé

« Des études d'observation ont trouvé que les personnes qui mangent beaucoup de fruits et légumes, riches en vitamines, ont moins de cancers. Mais quand on a donné des vitamines en gélules à des personnes tirées au sort, les résultats ont été décevants ou partiels : en France, l'essai SU.VI.MAX, à doses nutritionnelles, n'a

trouvé un effet que chez les hommes. Ce sont donc les aliments qui comptent, et une supplémentation se discute avec un médecin selon les besoins de chacun. »

L'épidémiologie de terrain : l'exemple des toxi-infections alimentaires collectives

L'épidémiologie ne sert pas seulement à étudier les maladies chroniques. Elle sert aussi à **enquêter** quand un problème survient brutalement. L'exemple le plus proche du métier de diététicien est la **toxi-infection alimentaire collective** (TIAC) : au moins deux cas d'une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. En France, une TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** : le médecin ou le responsable de l'établissement (restaurant scolaire, établissement de santé, traiteur) la signale à l'agence régionale de santé, qui mène l'enquête avec les services vétérinaires de la direction départementale chargée de la protection des populations.

L'enquête suit une démarche épidémiologique classique :

1. **Confirmer l'épidémie** : le nombre de cas dépasse-t-il ce que l'on attend ? Les malades ont-ils partagé un repas ?
2. **Définir un cas** : par exemple, « toute personne ayant participé au repas du 12 juin et ayant présenté une diarrhée ou des vomissements dans les 72 heures ».
3. **Recenser les cas** et décrire l'épidémie selon le **temps** (courbe épidémique : nombre de cas par heure de début des symptômes), le **lieu** et les **personnes** (âge, sexe).
4. **Formuler une hypothèse** : quel aliment ? quel germe ? La **durée d'incubation** oriente vers un type de germe.
5. **Tester l'hypothèse** : on interroge tous les convives sur les aliments consommés. On calcule pour chaque aliment le **taux d'attaque** (part des malades) chez ceux qui en ont mangé et chez ceux qui n'en ont pas mangé, puis leur rapport (un **risque relatif**). C'est une **cohorte rétrospective** : on part de l'exposition (le repas) et on regarde la maladie.
6. **Prendre des mesures** : retrait des denrées, prélèvements, correction des pratiques, information.

Définition – Taux d'attaque

Le **taux d'attaque** est une incidence cumulée calculée sur une courte période, lors d'une épidémie : nombre de malades / nombre de personnes exposées. Par exemple, 30 malades parmi 75 convives : taux d'attaque de 40 %.

Le cas guidé 1 de ce chapitre applique cette démarche à un repas de club. On retient que la même logique (définir, compter, comparer, conclure prudemment) s'applique à toutes les situations où l'on cherche la cause d'un problème de santé dans un groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.6

Lors d'un repas de cantine, 120 élèves ont mangé un dessert à base de crème ; 30 ont été malades. Parmi les 80 élèves qui n'en ont pas mangé, 4 ont été malades. Calculez le taux d'attaque dans chaque groupe et leur rapport. Que concluez-vous ?

Corrigé

Taux d'attaque : 30 / 120 = **25,0 %** chez ceux qui ont mangé le dessert ; 4 / 80 = **5,0 %** chez les autres. Rapport : 25,0 / 5,0 = **5,0** : le risque d'être malade est 5 fois plus élevé chez ceux qui ont mangé le dessert, qui devient l'aliment suspect. On le confirme par l'analyse des prélèvements (plats témoins conservés par la cantine) et l'enquête sur sa préparation. Les 4 malades qui n'en ont pas mangé peuvent avoir oublié qu'ils en ont pris, ou avoir été malades pour une autre raison.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les repères historiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle maladie James Lind a-t-il étudiée en 1747, et quel type d'étude a-t-il réalisé ?
2. Qu'a montré John Snow en 1854 ?
3. Quelle cohorte, lancée en 1948, a fait naître la notion de facteur de risque cardiovasculaire ?
4. Quel essai français a testé une supplémentation en antioxydants à doses nutritionnelles, et pendant quelles années ?
5. Qu'est-ce qu'une TIAC, et à qui est-elle déclarée ?
6. Comment calcule-t-on un taux d'attaque ?

Corrigé – Point d'étape – Les repères historiques

1. Le scorbut ; un essai comparatif (l'un des premiers), chez douze marins.
2. Il a relié les cas de choléra d'un quartier de Londres à une pompe à eau (Broad Street) en cartographiant les décès.
3. La cohorte de Framingham (États-Unis).
4. L'essai SU.VI.MAX, de 1994 à 2002.
5. Au moins deux cas d'une même symptomatologie, en général digestive, rapportés à une même origine alimentaire ; elle est déclarée à l'agence régionale de santé.
6. Nombre de malades / nombre de personnes exposées, pendant l'épidémie.

16.3.2 Les types d'études

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 8 et 9)

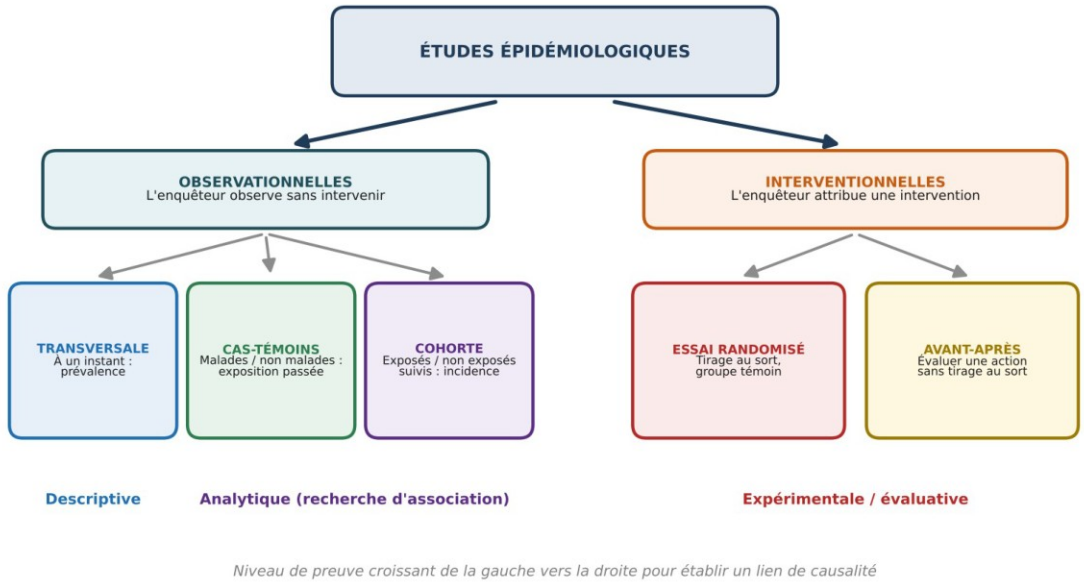


Figure 16.1 – Les principaux types d'études épidémiologiques

Comprendre le schéma – Figure 16.1

1. Les études **observationnelles** observent sans intervenir ; les études **interventionnelles** attribuent une action et comparent.
2. L'étude **transversale** (enquête à un instant donné) mesure une **prévalence** ; elle décrit, mais ne permet pas de savoir si l'exposition a précédé la maladie.

3. L'étude **cas-témoins** part de malades (cas) et de non-malades (témoins) et recherche leurs expositions passées ; elle produit un **rapport des cotes** (OR).
4. L'étude de **cohorte** suit dans le temps des exposés et des non-exposés et compte les nouveaux cas : elle mesure une **incidence** et un **risque relatif** (RR).
5. L'**essai randomisé** attribue l'intervention par tirage au sort et compare à un groupe témoin : c'est le meilleur schéma pour établir un lien de causalité.
6. L'étude **avant-après** ou **quasi expérimentale** est fréquente pour évaluer une action de santé publique ; sans groupe témoin, elle ne permet pas d'attribuer avec certitude l'évolution à l'action.

Type	Principe	Atouts	Limites
Transversale	Mesure exposition et état de santé au même moment dans un échantillon	Rapide, peu coûteuse ; décrit une situation (diagnostic)	Pas de chronologie ; biais de sélection si échantillon non représentatif
Cas-témoins	Compare l'exposition passée de cas et de témoins	Adaptée aux maladies rares ; rapide	Biais de mémoire ; choix des témoins délicat
Cohorte prospective	Suit des personnes exposées et non exposées et recueille les nouveaux cas	Chronologie établie ; plusieurs maladies étudiées ; incidence	Longue, coûteuse ; perdus de vue
Cohorte historique	Reconstitue une cohorte à partir d'archives	Plus rapide	Données anciennes, parfois incomplètes
Essai randomisé	Tirage au sort entre intervention et témoin, suivi	Groupes comparables : causalité	Coût ; questions éthiques ; population parfois peu représentative
Écologique	Compare des populations (pays, régions), non des individus	Données disponibles, hypothèses	Erreur écologique : une association entre populations n'est pas vraie pour les individus

Exemple – Reconnaître le type d'étude

- « 1 200 adultes répondent en 2027 à un questionnaire sur leur consommation de fruits et sur leur IMC » : **transversale**.
- « 300 personnes ayant eu un infarctus et 600 personnes indemnes sont interrogées sur leur alimentation des dix dernières années » : **cas-témoins**.
- « 20 000 femmes décrivent leur alimentation en 2020 ; on recense les cancers du sein survenus jusqu'en 2035 » : **cohorte prospective**.
- « 40 classes sont tirées au sort : 20 reçoivent un programme de goûter, 20 servent de témoins » : **essai randomisé en grappes**.
- « On compare la consommation de sucre et la prévalence du diabète dans 30 pays » : **écologique**.

Reconnaître une étude en quatre questions

À l'examen, on demande souvent de « nommer le type d'étude » à partir d'un résumé de quelques lignes. Plutôt que d'apprendre des définitions par cœur, on peut poser quatre questions dans l'ordre. Chaque réponse oriente vers un type d'étude et vers la mesure à calculer.

Question	Si la réponse est…	Alors…
1. Est-ce l'enquêteur qui a **attribué** l'exposition (un programme, un aliment, un complément) ?	Oui, par tirage au sort	**Essai randomisé** (individuel ou en grappes)
	Oui, sans tirage au sort	**Étude quasi expérimentale** (avant-après, avec ou sans groupe témoin)

Question	Si la réponse est…	Alors…
	Non	Étude **d'observation** : passer à la question 2
2. L'unité d'analyse est-elle un **groupe** (pays, région, école) et non une personne ?	Oui	**Étude écologique**
	Non	Passer à la question 3
3. Le **point de départ** est-il la maladie ?	Oui : on compare des malades et des non-malades	**Étude cas-témoins** → rapport des cotes
	Non	Passer à la question 4
4. Y a-t-il un **suivi dans le temps** (des personnes sans la maladie au départ, chez qui on compte les nouveaux cas) ?	Oui, du présent vers le futur	**Cohorte prospective** → incidence, risque relatif
	Oui, reconstitué à partir d'archives	**Cohorte historique** → incidence, risque relatif
	Non : tout est mesuré au même moment	**Étude transversale** → prévalence, rapport de prévalences

Quelques mots du résumé aident à répondre : « tirés au sort », « randomisés », « placebo » signalent un essai ; « suivis pendant », « nouveaux cas », « personnes-années » signalent une cohorte ; « cas » et « témoins », « appariés sur l'âge », « exposition passée » signalent une étude cas-témoins ; « à un moment donné », « enquête », « questionnaire » sans suivi signalent une étude transversale ; « pays », « régions », « consommation moyenne par habitant » signalent une étude écologique.

Attention – Les pièges fréquents

- Une étude qui pose des questions sur le **passé** n'est pas forcément cas-témoins : si l'on interroge 1 000 personnes sur leur alimentation d'enfance et leur poids actuel, sans partir de la maladie, c'est une étude **transversale** avec des questions rétrospectives.
- Une étude « avant-après » d'un programme n'est **pas un essai** si l'on n'a pas tiré au sort qui reçoit le programme.
- Une étude qui compare des **patients hospitalisés** à d'autres patients du même hôpital peut être une étude cas-témoins (témoins hospitaliers), avec un risque de biais de sélection.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.7

Appliquez les quatre questions aux résumés fictifs suivants et nommez la mesure produite : a) « 52 crèches d'une région sont tirées au sort : la moitié reçoit une formation des cuisiniers sur la réduction du sucre ; on compare la consommation de desserts sucrés des enfants » ; b) « on compare, pour les 96 départements de France métropolitaine, le nombre de restaurants rapides pour 10 000 habitants et la prévalence de l'obésité » ; c) « 300 adultes ayant eu un calcul rénal et 600 adultes sans calcul décrivent leur consommation d'eau des cinq dernières années » ; d) « on retrouve les menus servis entre 2010 et 2020 dans 40 restaurants d'entreprise et l'on compte les infarctus survenus chez les salariés ».

Corrigé

- **a)** Q1 oui, par tirage au sort : **essai randomisé en grappes** (l'unité tirée au sort est la crèche) ; on compare les consommations moyennes ou les proportions entre les deux groupes.
- **b)** Q1 non ; Q2 oui (départements) : **étude écologique** ; on calcule une corrélation, qui ne permet pas de conclure pour les personnes.
- **c)** Q1 non ; Q2 non ; Q3 oui : **étude cas-témoins** ; on calcule un **rapport des cotes**.

- **d)** Q1 non ; Q2 non ; Q3 non ; Q4 oui, à partir d'archives : **cohorte historique** ; on calcule une incidence et un risque relatif selon le type de menu (en restant prudent : on ne sait pas ce que chaque salarié a réellement mangé).

L'essai randomisé en détail

L'essai randomisé est le seul type d'étude où l'enquêteur **contrôle** l'exposition. Le **tirage au sort** (randomisation) répartit les participants entre les groupes de façon que, si l'effectif est suffisant, les groupes se ressemblent pour **tous** les facteurs, connus et inconnus : âge, revenus, motivation, gènes. Une différence d'évolution entre les groupes peut alors être attribuée à l'intervention. Plusieurs éléments font la qualité d'un essai.

Élément	Ce que c'est	Pourquoi c'est important
Groupe contrôle	Groupe qui ne reçoit pas l'intervention : placebo, soins habituels, simple brochure, liste d'attente	Montre ce qui se passe sans l'intervention (évolution naturelle, saison, effet d'être suivi)
Randomisation	Tirage au sort de l'attribution, avec une liste préparée à l'avance et cachée aux enquêteurs	Évite que l'enquêteur choisisse, même sans le vouloir, les participants les plus motivés pour l'intervention
Aveugle (ou insu)	Le participant (simple aveugle), et aussi l'évaluateur (double aveugle), ignorent le groupe	Évite les biais de mesure et de comportement ; souvent impossible pour un atelier, mais possible pour l'évaluateur
Critère de jugement principal	Le résultat choisi **avant** l'essai pour conclure (perte de poids, HbA1c, consommation de légumes)	Évite de choisir après coup le résultat qui « marche »
Nombre de sujets nécessaires	Effectif calculé à l'avance pour détecter l'effet attendu	Un essai trop petit manque de puissance (16.3.4)
Analyse en intention de traiter	Chaque participant est analysé dans le groupe où le tirage l'a placé, même s'il a abandonné	Conserve la comparabilité des groupes ; reflète l'effet réel d'une proposition
Suivi complet	Peu de perdus de vue, en nombre comparable dans les groupes	Les perdus de vue peuvent fausser le résultat

L'**essai en grappes** tire au sort des groupes (écoles, communes, entreprises) plutôt que des personnes. Il convient aux interventions collectives (un programme pour toute une école), mais il faut plus de participants, car les personnes d'un même groupe se ressemblent. L'**essai croisé** fait recevoir successivement les deux traitements à chaque participant, avec une période de « lavage » entre les deux ; il convient aux effets rapides et réversibles (une alimentation pauvre en sel et la pression artérielle).

Un essai pose des **questions éthiques** : on ne peut pas priver un groupe d'un traitement dont l'efficacité est établie ; le participant doit être informé et donner son consentement ; il peut se retirer à tout moment. En France, les recherches impliquant la personne humaine sont encadrées par la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi Jardé, et soumises à l'avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.8

Une association veut tester si un programme de 8 ateliers de cuisine fait plus augmenter la consommation de légumes qu'une brochure. Elle dispose de 120 volontaires. Proposez : le groupe contrôle, la façon de tirer au sort, ce qui peut être fait « en aveugle », le critère de jugement principal, et une solution pour que les personnes du groupe contrôle ne soient pas lésées.

Corrigé

Groupe contrôle : les volontaires qui reçoivent la brochure. **Tirage au sort** : une liste de 120 attributions

préparée à l'avance (par exemple par un tableur), tenue par une personne qui ne recrute pas ; on n'attribue le groupe qu'après l'inscription. **Aveugle** : impossible pour les participants, mais la personne qui recueille la consommation de légumes à la fin peut ignorer le groupe. **Critère principal** : la consommation de légumes (portions par jour) à 3 mois, mesurée par un outil fixé à l'avance. **Ne pas léser** : le groupe contrôle est mis sur **liste d'attente** et suit les ateliers après la fin de l'essai.

Les études quasi expérimentales et les séries chronologiques

Dans la vie d'une structure, on ne peut presque jamais tirer au sort qui bénéficiera d'une action. On évalue alors avec des études **quasi expérimentales** : l'action est attribuée, mais sans randomisation. Elles sont très utilisées en santé publique et à l'épreuve E5.

Schéma	Principe	Ce qu'il permet de conclure	Principales menaces
Avant-après sans groupe témoin	On mesure un indicateur avant et après l'action, chez les mêmes personnes ou dans la même population	Une **évolution**, pas un effet	Saison, autres événements, régression vers la moyenne, effet d'être interrogé, désirabilité
Avant-après avec groupe témoin non randomisé	On compare l'évolution du groupe bénéficiaire et celle d'un groupe comparable sans action	Un **effet estimé** : différence des évolutions	Groupes différents au départ ; évolutions différentes pour d'autres raisons
Série chronologique interrompue	On suit un indicateur à de nombreuses dates avant et après une mesure (loi, taxe, campagne)	Un **changement de tendance** au moment de la mesure	Autre événement au même moment
Comparaison après seulement	On compare un groupe qui a reçu l'action à un groupe qui ne l'a pas reçue, sans mesure avant	Peu de chose	On ne sait pas si les groupes étaient comparables au départ

La **série chronologique interrompue** est utile pour évaluer une politique publique. En France, une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés est en vigueur depuis 2012 et a été modulée selon la teneur en sucre en 2018. Pour en mesurer l'effet, on suit les ventes mois par mois sur plusieurs années : si la tendance des ventes change nettement juste après la réforme, et pas dans un pays voisin sans réforme, on peut penser que la mesure y est pour quelque chose.

Méthode pas à pas – Améliorer une évaluation sans tirage au sort

1. **Mesurer avant** : sans mesure initiale, on ne sait pas d'où l'on part.
2. **Ajouter un groupe témoin** le plus comparable possible (autre quartier, autre école, liste d'attente) et vérifier qu'il ressemble au groupe bénéficiaire au départ.
3. **Mesurer de la même façon et au même moment** dans les deux groupes (même questionnaire, même saison).
4. **Multiplier les mesures** dans le temps quand c'est possible.
5. **Calculer la différence des évolutions** et son intervalle de confiance.
6. **Discuter** les autres explications possibles avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.9

Une ville a remplacé, en septembre 2027, les fontaines à sirop par des fontaines à eau dans ses cinq centres de loisirs. Elle dispose des quantités de sirop achetées chaque mois de 2025 à 2028. Nommez le schéma d'évaluation possible, dites ce que l'on regarde sur le graphique et proposez un témoin.

Corrigé

Une **série chronologique interrompue** : on représente les achats mensuels de sirop de 2025 à 2028 et l'on regarde s'il existe une **rupture** du niveau ou de la pente en septembre 2027, en tenant compte des variations de saison (vacances, été). Témoin possible : les achats de centres de loisirs d'une ville voisine qui n'a pas changé ses fontaines, sur la même période ; ou les achats d'autres produits sucrés dans les mêmes centres, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de report.

Quelle étude réaliser pendant un stage ?

Un stagiaire de BTS ne conduit pas une cohorte de dix ans. Il peut en revanche réaliser de petites études utiles, à condition d'en connaître les limites et de respecter quelques règles. Le choix dépend de la question posée par la structure.

Question de la structure	Étude réaliste en stage	Ce que l'on peut en dire	Ce que l'on ne peut pas en dire
« Que mangent nos usagers ? »	Petite enquête **transversale** par questionnaire ou entretien	Des tendances, des besoins, des paroles	Une prévalence de la population du territoire
« Nos ateliers marchent-ils ? »	**Avant-après**, idéalement avec un groupe sur liste d'attente	Une évolution, une satisfaction, des acquis	Un effet démontré, surtout avec un petit effectif
« Notre support est-il compris ? »	**Test** auprès de quelques personnes du public	Ce qui est compris, ce qui pose problème	Une efficacité sur les comportements
« Les données nationales s'appliquent-elles ici ? »	**Analyse de données existantes** (ORS, bilans de santé)	Une comparaison argumentée, avec les sources	Une conclusion sur les causes

Trois règles s'appliquent à toute étude de stage. D'abord, **l'accord de la structure** et l'**information des participants** : but de l'étude, caractère facultatif, anonymat. Ensuite, la **protection des données** : on ne recueille que ce qui est nécessaire, sans nom si possible ; des données de santé demandent des précautions renforcées (RGPD, chapitre 6). Enfin, l'**honnêteté du vocabulaire** : on parle de « personnes interrogées », de « tendances », d'« évolution observée », et on donne toujours l'effectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.10

Votre tutrice, dans une épicerie sociale (structure fictive), souhaite savoir si les familles accueillies manquent de produits laitiers. Proposez une petite étude réalisable en quatre semaines : type, population, outil, effectif visé, deux précautions, et la phrase de conclusion « type » que vous pourrez écrire.

Corrigé

Type : enquête **transversale** descriptive. **Population** : les familles qui viennent à l'épicerie pendant quatre semaines, toutes invitées (pas seulement les plus disponibles). **Outil** : questionnaire court de fréquence de consommation des produits laitiers, testé auprès de trois familles, avec une aide à la lecture. **Effectif** : toutes les familles volontaires (par exemple 50 à 80), sachant que la précision sera limitée. **Précautions** : anonymat et participation libre ; questions sur les freins (prix, goût, conservation) et pas seulement sur les quantités. **Conclusion type** : « Parmi les 62 familles interrogées en mars, 25 (40 %) déclarent que les enfants consomment moins de deux produits laitiers par jour ; ce résultat ne représente que les familles volontaires et sert à orienter l'approvisionnement et les ateliers. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les types d'études

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la première question à se poser pour reconnaître une étude ?

2. Quel type d'étude part de la maladie ?
3. Quelle mesure produit une étude transversale ?
4. Qu'est-ce qu'un essai en grappes, et quand l'utilise-t-on ?
5. Que signifie « analyse en intention de traiter » ?
6. Quelle loi encadre en France les recherches impliquant la personne humaine ?
7. Que permet de conclure une étude avant-après sans groupe témoin ?
8. Quel schéma utilise-t-on pour évaluer l'effet d'une loi à partir de ventes mensuelles ?

Corrigé – Point d'étape – Les types d'études

1. Est-ce l'enquêteur qui a attribué l'exposition (et par tirage au sort ou non) ?
2. L'étude cas-témoins.
3. Une prévalence (et un rapport de prévalences pour comparer deux groupes).
4. Un essai où l'on tire au sort des groupes (écoles, communes) ; pour les interventions collectives.
5. Chaque participant est analysé dans le groupe où le tirage au sort l'a placé, même s'il a abandonné.
6. La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi Jardé.
7. Une évolution, pas un effet de l'action.
8. Une série chronologique interrompue.

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 et 65 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6 et 7)

Mesures de fréquence

Mesure	Formule	Exemple de lecture
Prévalence	Cas existants à un instant / population au même instant	« 18 % des enfants sont en surpoids »
Incidence cumulée (risque)	Nouveaux cas pendant la période / population à risque au début	« 3 % des adultes deviennent diabétiques en 5 ans »
Taux d'incidence (densité)	Nouveaux cas / somme des durées de suivi (personnes- années)	« 6,1 cas pour 1 000 personnes-années »
Taux de mortalité	Décès pendant l'année / population moyenne	Chapitre 2

Exemple – Calcul détaillé : prévalence et incidence

Prévalence (données fictives) : une enquête mesure poids et taille de 450 enfants de CE2 ; 81 sont en surpoids (obésité incluse), dont 27 en situation d'obésité.

- Prévalence du surpoids : 81 / 450 × 100 = **18,0 %** ; de l'obésité : 27 / 450 × 100 = **6,0 %**.

Incidence (données fictives) : 2 000 adultes non diabétiques sont suivis 5 ans ; 60 deviennent diabétiques ; la somme des durées de suivi est de 9 800 personnes-années (certains sont perdus de vue ou décèdent avant la fin).

- Incidence cumulée : 60 / 2 000 × 100 = **3,0 %** en 5 ans.
- Taux d'incidence : 60 / 9 800 × 1 000 = **6,1 cas pour 1 000 personnes-années**.

Lecture : la prévalence décrit une **situation**, l'incidence mesure la **vitesse d'apparition** des nouveaux cas.

Les personnes-années pas à pas

Dans une cohorte réelle, les participants n'entrent pas tous le même jour et ne sont pas tous suivis jusqu'au bout : certains déménagent, refusent de continuer, décèdent d'une autre cause, ou deviennent malades (on arrête alors de compter leur temps « à risque »). Diviser le nombre de nouveaux cas par le nombre de participants supposerait que tous ont été observés pendant toute la durée de l'étude. Le **taux d'incidence** corrige ce problème en divisant par le **temps réellement observé**.

Méthode pas à pas – Calculer un taux d'incidence

1. Pour chaque participant, compter le temps de suivi **sans la maladie** : de l'entrée dans l'étude jusqu'à la survenue de la maladie, la sortie de l'étude ou la fin du suivi.
2. Additionner ces durées : on obtient des **personnes-années** (une personne suivie 2 ans = 2 personnes-années ; deux personnes suivies 1 an = 2 personnes-années).
3. Diviser le nombre de nouveaux cas par la somme des personnes-années.
4. Exprimer le résultat pour 1 000 (ou 100 000) personnes-années.

Exemple – Calcul détaillé : cinq participants

Étude prévue sur 3 ans (données fictives) : Alice est suivie 3 ans sans maladie ; Bruno devient hypertendu après 1 an ; Chloé est perdue de vue après 2 ans ; David est suivi 3 ans sans maladie ; Emma devient hypertendue après 2,5 ans.

- Personnes-années : 3 + 1 + 2 + 3 + 2,5 = **11,5**.
- Taux d'incidence : 2 / 11,5 = 0,174 cas par personne-année, soit **174 pour 1 000 personnes-années** (chiffre d'exemple : l'effectif est minuscule).
- Le calcul « 2 cas sur 5 personnes » (40 %) supposerait que Bruno, Chloé et Emma ont été observés 3 ans sans maladie, ce qui est faux.

Sur une grande cohorte, le principe est le même. Par exemple, 3 000 adultes suivis en moyenne un peu plus de 4 ans totalisent **12 600 personnes-années** ; 42 cas de diabète surviennent : taux d'incidence = 42 / 12 600 × 1 000 = **3,3 pour 1 000 personnes-années**. On peut lire : « chaque année, environ 3 adultes sur 1 000 deviennent diabétiques dans cette cohorte ».

Le taux d'incidence suppose que le risque est à peu près **constant** dans le temps : 1 000 personnes suivies 1 an et 100 personnes suivies 10 ans donnent le même nombre de personnes-années, mais pas forcément le même risque si la maladie apparaît surtout avec l'âge. On le présente donc avec la durée moyenne de suivi.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.11

Une cohorte fictive suit 900 personnes en surpoids. La somme des durées de suivi est de 4 100 personnes-années ; 18 personnes ont développé une stéatose hépatique diagnostiquée. a) Calculez le taux d'incidence pour 1 000 personnes-années. b) Expliquez pourquoi on ne divise pas par 900. c) Que faut-il indiquer en plus pour que le lecteur juge ce résultat ?

Corrigé

- **a)** 18 / 4 100 × 1 000 = **4,4 pour 1 000 personnes-années**.
- **b)** Les 900 personnes n'ont pas été suivies pendant la même durée (entrées échelonnées, perdus de vue, malades dont le suivi « à risque » s'arrête) : diviser par 900 surestimerait ou sous-estimerait le risque selon les cas.
- **c)** La **durée moyenne** (ou médiane) de suivi, le **nombre de perdus de vue**, la façon dont la maladie a été diagnostiquée (examen systématique ou seulement en cas de symptômes) et, si possible, l'intervalle de confiance.

Prévalence, incidence et durée de la maladie

La prévalence et l'incidence ne mesurent pas la même chose, mais elles sont liées. On peut se représenter une maladie comme une **baignoire** : le robinet est l'**incidence** (les nouveaux cas qui arrivent), l'eau dans la baignoire est la **prévalence** (les cas présents), et la bonde est la **sortie** de la maladie (guérison ou décès). Si le robinet coule au même débit mais que la bonde est plus petite (on guérit moins vite, on survit plus longtemps avec la maladie), la baignoire se remplit.

Définition – Relation entre prévalence, incidence et durée

Quand la situation est stable et la maladie peu fréquente : **prévalence ≈ taux d'incidence × durée moyenne de la maladie**. La relation exacte est : prévalence / (1 – prévalence) = taux d'incidence × durée moyenne.

Situation	Incidence	Durée	Prévalence	Exemple
Maladie aiguë fréquente	Élevée	Courte (jours)	Faible	Gastro-entérite
Maladie chronique	Modérée	Longue (années)	Élevée	Diabète de type 2, hypertension
Meilleur traitement qui prolonge la vie	Inchangée	Plus longue	**En hausse**	Diabète mieux soigné
Traitement qui guérit	Inchangée	Plus courte	**En baisse**	Infection traitée par antibiotique
Meilleur dépistage	**En hausse** (cas découverts plus tôt)	Plus longue (diagnostic plus précoce)	En hausse	Dépistage du diabète

Exemple – Calcul détaillé : une maladie chronique

Maladie fictive : taux d'incidence 3 pour 1 000 personnes-années, durée moyenne 20 ans. Prévalence ≈ 0,003 × 20 = **0,06**, soit **6 %**. Calcul exact : prévalence / (1 – prévalence) = 0,06, d'où prévalence = 0,06 / 1,06 = **5,7 %**. L'approximation est bonne parce que la maladie est peu fréquente.

Cette relation est précieuse pour interpréter une **augmentation de la prévalence**. Avant de conclure qu'une maladie « progresse », on se demande si les nouveaux cas sont plus nombreux, si les malades vivent plus longtemps, ou si l'on dépiste mieux. Pour un financeur, une prévalence en hausse signifie de toute façon plus de personnes à accompagner ; pour un chercheur qui étudie les causes, seule l'incidence dit si la maladie apparaît plus souvent.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.12

Entre deux enquêtes, la prévalence connue de la maladie cœliaque chez les adultes d'un pays (données fictives) passe de 0,2 % à 0,5 %, alors que la fréquence réelle de la maladie (estimée par des dosages sanguins systématiques) reste stable à environ 1 %. Proposez une explication, en utilisant les notions d'incidence diagnostiquée et de durée.

Corrigé

La maladie n'est pas plus fréquente : c'est le **diagnostic** qui progresse. Les médecins y pensent davantage et les tests sont plus utilisés : le nombre de **nouveaux cas diagnostiqués** (incidence « connue ») augmente, et ces personnes restent ensuite malades toute leur vie (maladie chronique, **durée longue**). La prévalence **connue** augmente donc et se rapproche de la fréquence réelle ; il reste encore une majorité de cas non diagnostiqués (0,5 % connus pour environ 1 % réels).

Comparer des populations d'âges différents : la standardisation

Beaucoup de maladies liées à la nutrition (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, dénutrition) augmentent fortement avec l'âge. Comparer directement deux territoires dont les populations n'ont pas le même âge conduit à des erreurs : une commune de retraités aura toujours plus de cas qu'une ville étudiante. L'âge est alors un **facteur de confusion** de la comparaison. On le neutralise par la **standardisation**.

Méthode	Principe	Résultat	Quand l'utiliser
Standardisation **directe**	On applique les **taux par âge** de chaque territoire à une **même population de référence**	Un **taux standardisé** pour chaque territoire, comparable aux autres	Quand on connaît les taux par âge de chaque territoire (effectifs suffisants)
Standardisation **indirecte**	On applique les **taux par âge d'une référence** (la France) à la population du territoire, pour calculer le nombre de cas **attendus**	Le **rapport observés / attendus** (indice comparatif de mortalité ou de morbidité, ICM, ou SMR en anglais)	Quand les effectifs du territoire sont petits

Exemple – Calcul détaillé : un indice comparatif de mortalité

Une petite commune (fictive) compte 6 000 habitants de moins de 45 ans, 3 000 de 45 à 64 ans et 1 000 de 65 ans ou plus. On y observe **52** décès d'origine cardiovasculaire sur une période. Taux de référence nationaux (fictifs, même période) : 0,5 pour 1 000 avant 45 ans ; 4 pour 1 000 de 45 à 64 ans ; 30 pour 1 000 à 65 ans ou plus.

- Décès attendus si la commune avait les taux nationaux : 6 000 × 0,0005 + 3 000 × 0,004 + 1 000 × 0,030 = 3 + 12 + 30 = **45**.
- Indice comparatif de mortalité : 52 / 45 = **1,16**, soit **16 % de décès de plus** que si la commune avait la mortalité nationale, à structure d'âge égale.
- Avec de si petits nombres, l'écart peut être dû au hasard : les observatoires régionaux indiquent si l'indice est significativement différent de 1.

Les **atlas de santé** des ORS et de Santé publique France présentent souvent des indices comparatifs (base 100 = France) : un indice de 116 se lit comme ci-dessus. Dans un diagnostic, on préfère un taux standardisé ou un indice comparatif à un taux brut dès que l'on compare des territoires.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.13

Deux départements fictifs ont les taux d'hospitalisation pour diabète suivants (pour 1 000 habitants par an) : département A : 2,0 avant 60 ans et 12,0 à 60 ans ou plus, avec 70 % d'habitants de moins de 60 ans ; département B : 2,5 avant 60 ans et 14,0 à 60 ans ou plus, avec 85 % d'habitants de moins de 60 ans. a) Calculez les taux bruts. b) Calculez les taux standardisés sur une population de référence comptant 75 % de moins de 60 ans. c) Concluez.

Corrigé

- **a)** A : 0,70 × 2,0 + 0,30 × 12,0 = 1,4 + 3,6 = **5,0 pour 1 000** ; B : 0,85 × 2,5 + 0,15 × 14,0 = 2,125 + 2,1 = **4,2 pour 1 000** (4,225 avant arrondi).
- **b)** A : 0,75 × 2,0 + 0,25 × 12,0 = 1,5 + 3,0 = **4,5 pour 1 000** ; B : 0,75 × 2,5 + 0,25 × 14,0 = 1,875 + 3,5 = **5,4 pour 1 000** (5,375 avant arrondi).
- **c)** Le taux brut de A est plus élevé parce que sa population est plus âgée. À âge égal, B a les taux les plus élevés dans chaque groupe d'âge et un taux standardisé supérieur : c'est B qui doit être considéré comme prioritaire pour la prévention du diabète.

Mortalité, létalité et autres indicateurs de santé

Les indicateurs de mortalité sont souvent cités dans les diagnostics. Ils se ressemblent mais n'ont pas le même dénominateur, et les confondre fausse le message.

Indicateur	Formule	Exemple de lecture
Taux de mortalité générale	Décès de l'année / population moyenne de l'année	« 9 décès pour 1 000 habitants »
Taux de mortalité spécifique	Décès dus à une cause (ou dans une classe d'âge) / population correspondante	« 25 décès par maladie cardiovasculaire pour 100 000 habitants de 45 à 64 ans »
Létalité	Décès dus à une maladie / nombre de personnes atteintes de cette maladie	« 2 décès pour 120 malades d'une TIAC, soit 1,7 % »
Mortalité prématurée	Décès survenus avant 65 ans / population de moins de 65 ans	Indicateur sensible à la prévention (tabac, alcool, alimentation)
Espérance de vie à la naissance	Nombre moyen d'années que vivrait un nouveau-né si les taux de mortalité de l'année restaient constants	Indicateur synthétique, comparable entre pays
Espérance de vie sans incapacité	Années vécues sans limitation dans les activités du quotidien	Mesure la qualité des années vécues

La **mortalité** rapporte les décès à **toute la population** ; la **létalité** les rapporte aux **seuls malades** : elle mesure la gravité d'une maladie. Une maladie peut avoir une létalité élevée et une mortalité faible si elle est rare ; une maladie fréquente à faible létalité peut au contraire causer beaucoup de décès dans la population.

Attention – Ne pas confondre « causes de décès » et « facteurs de risque »

Les statistiques de causes de décès comptent les maladies inscrites sur les certificats de décès (maladies cardiovasculaires, cancers). Elles ne disent pas directement la part due à l'alimentation, au tabac ou à l'alcool : pour cela, on utilise des **fractions attribuables** (16.3.3), calculées à partir des risques relatifs et de la fréquence des expositions, avec des hypothèses à expliciter.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.14

Dans une commune fictive de 8 000 habitants, une épidémie de salmonellose touche 64 personnes ; une personne âgée en décède. Calculez le taux d'attaque dans la commune, la létalité et la mortalité due à l'épidémie pour 100 000 habitants. Lequel de ces chiffres décrit la gravité de la maladie ?

Corrigé

Taux d'attaque : 64 / 8 000 = **0,8 %**. Létalité : 1 / 64 = **1,6 %**. Mortalité due à l'épidémie : 1 / 8 000 × 100 000 = **12,5 pour 100 000 habitants**. La **létalité** décrit la gravité de la maladie (la part des malades qui en meurent) ; elle est ici calculée sur un très petit nombre et dépend de l'âge et de l'état de santé des malades.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les mesures de fréquence

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le dénominateur de l'incidence cumulée ?
2. Deux personnes suivies 3 ans et une personne suivie 1 an : combien de personnes-années ?
3. 12 cas pour 4 000 personnes-années : quel est le taux d'incidence pour 1 000 personnes-années ?
4. Pourquoi la prévalence d'une maladie chronique peut-elle augmenter sans que l'incidence augmente ?
5. Quelle méthode utilise-t-on pour comparer la mortalité de deux territoires d'âges différents ?
6. Un indice comparatif de mortalité de 0,85 : comment le lire ?

7. Quelle est la différence entre mortalité et létalité ?

Corrigé – Point d'étape – Les mesures de fréquence

1. La population à risque au début de la période (les personnes qui n'ont pas la maladie).

2. 3 + 3 + 1 = 7 personnes-années.

3. 12 / 4 000 × 1 000 = 3 pour 1 000 personnes-années.

4. Parce que les malades vivent plus longtemps avec la maladie (durée plus longue) ou qu'on la dépiste mieux : les cas s'accumulent.

5. La standardisation sur l'âge (directe, ou indirecte avec un indice comparatif).

6. 15 % de décès de moins que si le territoire avait la mortalité de référence, à structure d'âge égale.

7. La mortalité rapporte les décès à toute la population ; la létalité les rapporte aux seules personnes malades.

Le tableau de contingence et les mesures d'association

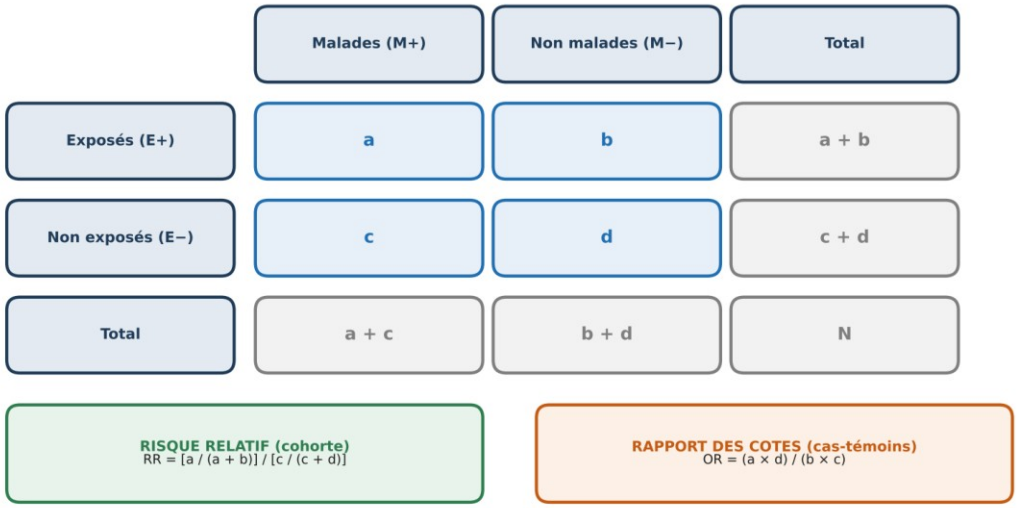


Figure 16.2 – Le tableau de contingence (2 × 2)

Comprendre le schéma – Figure 16.2

1. Les lignes séparent **exposés** et **non exposés** ; les colonnes, **malades** et **non malades**.

2. Les cases **a**, **b**, **c**, **d** contiennent les effectifs ; les totaux sont en marge.

3. Dans une **cohorte**, on calcule le risque chez les exposés a / (a + b) et chez les non-exposés c / (c + d), puis leur rapport : le **risque relatif** (RR).

4. Dans une étude **cas-témoins**, les effectifs de malades sont fixés par l'enquêteur : on ne peut pas calculer un risque ; on calcule le **rapport des cotes** (odds ratio, OR) = (a × d) / (b × c).

5. Un RR ou un OR égal à 1 signifie **absence d'association** ; supérieur à 1, l'exposition est associée à un risque plus élevé ; inférieur à 1, à un risque plus faible (facteur protecteur).

Exemple – Calcul détaillé : un risque relatif dans une cohorte

Cohorte fictive : 2 000 adultes suivis 5 ans ; 600 boivent au moins une boisson sucrée par jour (exposés) ; 30 deviennent diabétiques ; parmi les 1 400 non-exposés, 30 deviennent diabétiques.

- Risque chez les exposés : R1 = 30 / 600 = **5,0 %** ; chez les non-exposés : R0 = 30 / 1 400 = **2,14 %**.
- **RR** = 5,0 / 2,14 = **2,33** : le risque de diabète est 2,3 fois plus élevé chez les exposés.

- **Différence de risques** (risque attribuable) : 5,0 − 2,14 = **2,86 points** : sur 100 exposés suivis 5 ans, environ 3 cas de plus.
- **Fraction attribuable chez les exposés** : (RR − 1) / RR = 1,33 / 2,33 = **57 %** des cas des exposés seraient évités si l'association était causale et l'exposition supprimée.
- L'intervalle de confiance à 95 % du RR, calculé par un logiciel, vaut ici environ [1,42 ; 3,84] : il ne contient pas 1, l'association est statistiquement significative.

Exemple – Calcul détaillé : un rapport des cotes dans une étude cas-témoins

Étude fictive : 100 cas de cancer colorectal et 200 témoins ; 40 cas et 50 témoins déclarent une forte consommation de charcuterie.

	Cas	Témoins	Total
Forte consommation	a = 40	b = 50	90
Faible consommation	c = 60	d = 150	210
Total	100	200	300

- **OR** = (40 × 150) / (50 × 60) = 6 000 / 3 000 = **2,0** : la cote d'exposition est 2 fois plus élevée chez les cas.
- IC à 95 % (logiciel) : environ [1,20 ; 3,34] : significatif.
- Quand la maladie est rare, l'OR est proche du RR. Ces résultats fictifs vont dans le même sens que l'évaluation du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a classé en 2015 la viande transformée comme cancérogène pour l'être humain (groupe 1).

Calculer soi-même l'intervalle de confiance d'un RR et d'un OR

Les exemples du cours donnent l'intervalle de confiance « calculé par un logiciel ». À l'épreuve, on peut demander de le calculer à la main : la méthode tient en quatre lignes, à condition de passer par le **logarithme népérien** (touche « ln » de la calculatrice) puis par l'**exponentielle** (touche « e^x »). On passe par le logarithme parce que la distribution d'un rapport n'est pas symétrique (un RR peut aller de 0 à l'infini), alors que celle de son logarithme l'est à peu près.

Méthode pas à pas – IC 95 % d'un risque relatif (cohorte)

1. Calculer le RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] et son logarithme ln RR.
2. Calculer l'erreur standard du logarithme : **ES = √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))**.
3. Calculer les bornes du logarithme : ln RR − 1,96 × ES et ln RR + 1,96 × ES.
4. Revenir aux RR par l'exponentielle : **IC 95 % = [exp(ln RR − 1,96 × ES) ; exp(ln RR + 1,96 × ES)]**.

Exemple – Calcul détaillé : on retrouve l'intervalle du cours

Cohorte du cours (16.3.3) : a = 30 exposés malades sur 600 exposés ; c = 30 non-exposés malades sur 1 400.

- RR = (30 / 600) / (30 / 1 400) = **2,33** ; ln 2,33 = 0,847.
- ES = √(1/30 − 1/600 + 1/30 − 1/1 400) = √(0,0333 − 0,0017 + 0,0333 − 0,0007) = √0,0643 = **0,254**.
- Bornes du logarithme : 0,847 − 1,96 × 0,254 = 0,350 ; 0,847 + 1,96 × 0,254 = 1,345.
- IC 95 % : exp(0,350) = **1,42** ; exp(1,345) = **3,84**. On retrouve **[1,42 ; 3,84]**.

Méthode pas à pas – IC 95 % d'un rapport des cotes (cas-témoins)

Même démarche, avec une autre erreur standard : **ES = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)**. Exemple du cours (charcuterie) : a = 40, b = 50, c = 60, d = 150 ; OR = 2,0 ; ln 2,0 = 0,693 ; ES = √(1/40 + 1/50 + 1/60 + 1/150) =

√0,0683 = 0,261 ; IC 95 % = [exp(0,693 − 0,512) ; exp(0,693 + 0,512)] = **[1,20 ; 3,34]**.

Trois remarques aident à interpréter. L'intervalle n'est **pas symétrique** autour du RR (de 1,42 à 3,84 autour de 2,33) : c'est normal. Il est d'autant plus **large** que les effectifs de malades (a et c) sont petits : ce sont eux qui pèsent le plus dans l'erreur standard. Enfin, cette méthode suppose des effectifs suffisants ; avec moins de 5 cas dans une case, les logiciels utilisent des méthodes exactes.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.15

Une cohorte fictive de 1 000 retraités suit pendant 3 ans la survenue d'une chute avec fracture. Parmi les 250 personnes qui sautent régulièrement le dîner, 20 ont une fracture ; parmi les 750 autres, 30. Calculez le RR et son IC 95 %, en détaillant les quatre étapes. Interprétez.

Corrigé

- RR = (20 / 250) / (30 / 750) = 0,080 / 0,040 = **2,00** ; ln 2,00 = 0,693.
- ES = √(1/20 − 1/250 + 1/30 − 1/750) = √(0,0500 − 0,0040 + 0,0333 − 0,0013) = √0,0780 = **0,279**.
- Bornes du logarithme : 0,693 ± 1,96 × 0,279 = 0,693 ± 0,547, soit 0,146 et 1,240.
- IC 95 % : **[1,16 ; 3,46]**.

Le risque de fracture est 2 fois plus élevé chez les retraités qui sautent le dîner ; l'intervalle ne contient pas 1 (association significative) mais il est large. Le lien peut être confondu par la fragilité, la dénutrition ou l'isolement, qui favorisent à la fois le saut du repas et les chutes.

Différence de risques, nombre de personnes à traiter et fractions attribuables

Le risque relatif dit **combien de fois** le risque est plus élevé ; il ne dit pas **combien de personnes** sont concernées. Pour décider d'une action de santé publique, on a besoin de mesures d'**impact**, qui tiennent compte de la fréquence de la maladie et de l'exposition.

Mesure	Formule	Question à laquelle elle répond
Différence de risques (risque attribuable)	R exposés − R non exposés	Combien de cas en plus pour 100 exposés ?
Nombre de personnes à exposer pour un cas de plus (NNH)	1 / différence de risques	Combien de personnes exposées pour un cas supplémentaire ?
Nombre de personnes à traiter (NNT)	1 / différence de risques (quand l'intervention réduit le risque)	Combien de personnes faut-il accompagner pour éviter un cas (ou obtenir un succès de plus) ?
Fraction attribuable chez les exposés	(RR − 1) / RR	Quelle part des cas des exposés est due à l'exposition ?
Fraction attribuable dans la population	Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)], ou (R population − R non exposés) / R population	Quelle part de **tous** les cas de la population est due à l'exposition ?

Exemple – Calcul détaillé : la cohorte des boissons sucrées du cours

R exposés = 5,0 % ; R non exposés = 2,14 % ; RR = 2,33 ; 600 exposés sur 2 000 (Pe = 30 %).

- Différence de risques : 5,0 − 2,14 = **2,86 points**. Nombre de personnes à exposer pour un cas de plus : 1 / 0,0286 = **35** : pour 35 buveurs réguliers suivis 5 ans, environ un diabète de plus.
- Fraction attribuable chez les exposés : (2,33 − 1) / 2,33 = **57 %**.
- Fraction attribuable dans la population : 0,30 × 1,33 / (1 + 0,30 × 1,33) = 0,40 / 1,40 = **28,6 %**. Vérification : risque dans toute la cohorte = 60 / 2 000 = 3,0 % ; (3,0 − 2,14) / 3,0 = **28,6 %**.

- Lecture : si la relation était causale, supprimer les boissons sucrées éviterait plus de la moitié des diabètes des buveurs réguliers, mais un peu plus d'un quart seulement des diabètes de la cohorte, parce que 70 % des personnes ne sont pas exposées.

La fraction attribuable dans la population dépend à la fois de la **force** de l'association (RR) et de la **fréquence** de l'exposition (Pe). Un facteur de risque faible mais très répandu (une alimentation trop salée) peut ainsi causer plus de cas dans la population qu'un facteur fort mais rare. C'est l'argument de l'épidémiologiste Geoffrey Rose (*The Strategy of Preventive Medicine*, 1992) en faveur des actions **de population** (réduire le sel dans le pain pour tous) à côté des actions ciblées sur les personnes à haut risque.

Attention – Une fraction attribuable suppose la causalité

Ces calculs n'ont de sens que si l'association est **causale** et si le RR est juste (sans confusion). Ils donnent des **ordres de grandeur** pour hiérarchiser des priorités, pas des nombres exacts de cas évitables.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.16

Dans une population fictive, 40 % des adultes consomment trop de sel (Pe = 0,40) ; le RR d'hypertension associé est de 1,5. Dans une autre, 5 % des adultes ont une consommation excessive d'alcool, avec un RR d'hypertension de 3,0. Calculez les deux fractions attribuables dans la population et commentez.

Corrigé

- Sel : 0,40 × 0,5 / (1 + 0,40 × 0,5) = 0,20 / 1,20 = **16,7 %**.
- Alcool : 0,05 × 2,0 / (1 + 0,05 × 2,0) = 0,10 / 1,10 = **9,1 %**.
- Le sel est associé à un risque deux fois plus faible que l'alcool chez une personne exposée (RR de 1,5 contre 3,0), mais comme beaucoup plus de personnes sont exposées, il pèse davantage dans l'ensemble des cas d'hypertension de la population : c'est l'argument d'une action de population sur le sel (si la relation est causale, ce qui est bien établi pour le sel).

Dans une étude transversale : rapport de prévalences ou rapport des cotes ?

Une étude transversale mesure en même temps l'exposition et l'état de santé. On peut comparer la **prévalence** de la maladie chez les exposés et les non-exposés : leur rapport est le **rapport de prévalences** (RP), qui se calcule comme un risque relatif. Beaucoup d'articles présentent pourtant un **rapport des cotes de prévalence** (ORp), parce que les logiciels d'analyse multivariée (régression logistique) le fournissent directement. Les deux ne sont proches que si la maladie est peu fréquente.

Exemple – Calcul détaillé : sédentarité et obésité

Enquête transversale fictive auprès de 1 000 adultes : 400 sont sédentaires, dont 120 sont obèses ; 600 sont actifs, dont 90 sont obèses.

- Prévalences : 120 / 400 = **30,0 %** chez les sédentaires ; 90 / 600 = **15,0 %** chez les actifs.
- Rapport de prévalences : 30,0 / 15,0 = **2,00** ; ES = √(1/120 − 1/400 + 1/90 − 1/600) = 0,124 ; IC 95 % : **[1,57 ; 2,55]**.
- Rapport des cotes de prévalence : (120 × 510) / (280 × 90) = **2,43**.
- L'obésité est fréquente (21 % au total) : l'OR de prévalence (2,43) **exagère** l'association par rapport au rapport de prévalences (2,00).

Dans une étude transversale, on ne parle pas de « risque » : on ne sait pas si l'exposition a précédé la maladie. La sédentarité peut favoriser l'obésité, mais l'obésité peut aussi rendre l'activité physique plus difficile (**causalité**

inverse). On écrit donc : « l'obésité est deux fois plus fréquente chez les sédentaires », et non « la sédentarité double le risque d'obésité ».

À vous de jouer – Exercice d'application 16.17

Dans une enquête transversale fictive auprès de 500 étudiants, 60 des 150 étudiants qui dorment moins de 6 heures par nuit déclarent grignoter la nuit, contre 70 des 350 autres. Calculez les deux prévalences, le rapport de prévalences et l'OR de prévalence. Rédigez une phrase de résultat correcte.

Corrigé

Prévalences : 60 / 150 = **40,0 %** ; 70 / 350 = **20,0 %**. Rapport de prévalences : **2,00**. OR de prévalence : (60 × 280) / (90 × 70) = 16 800 / 6 300 = **2,67**. Phrase : « Le grignotage nocturne déclaré est deux fois plus fréquent chez les étudiants qui dorment moins de 6 heures (40 % contre 20 %) ; l'enquête ne permet pas de savoir lequel des deux précède l'autre. »

Lire le tableau de résultats d'une cohorte

Les articles de cohortes présentent souvent leurs résultats par **classes d'exposition** (par exemple en cinq groupes de même effectif, les **quintiles**), avec un groupe de **référence** dont le RR vaut 1, des résultats **bruts** puis **ajustés**, et un **test de tendance**. Savoir lire ce tableau est utile pour la veille et pour l'oral.

Exemple – Un tableau type (cohorte fictive, consommation de produits ultra-transformés et hypertension)

Quintile de consommation	RR brut (IC 95 %)	RR ajusté (a) (IC 95 %)
Q1 (consommation la plus faible)	1 (référence)	1 (référence)
Q2	1,12 (0,96 à 1,31)	1,08 (0,92 à 1,27)
Q3	1,25 (1,07 à 1,46)	1,15 (0,98 à 1,35)
Q4	1,40 (1,20 à 1,63)	1,26 (1,07 à 1,48)
Q5 (consommation la plus forte)	1,68 (1,45 à 1,95)	1,41 (1,20 à 1,66)
Tendance	p < 0,001	p < 0,001

(a) Ajusté sur l'âge, le sexe, le tabac, l'activité physique, l'indice de masse corporelle et le niveau d'études.

Méthode pas à pas – Lire un tableau par classes d'exposition

1. Repérer la **référence** (RR = 1) : ici, les plus petits consommateurs.
2. Regarder si les RR **augmentent régulièrement** d'une classe à l'autre : c'est une **relation dose-effet**, argument en faveur de la causalité. Le test de tendance (p < 0,001) indique que cette progression n'est probablement pas due au hasard.
3. Comparer **brut et ajusté** : la baisse de 1,68 à 1,41 pour Q5 montre qu'une partie de l'association brute s'expliquait par les facteurs d'ajustement (confusion).
4. Regarder les **intervalles** : Q2 et Q3 ajustés contiennent 1 ; Q4 et Q5 ne le contiennent pas.
5. Rédiger une phrase prudente, qui compare les **extrêmes** et mentionne l'ajustement.

Phrase de résultat possible : « Dans cette cohorte, les plus grands consommateurs de produits ultra-transformés avaient un risque d'hypertension 41 % plus élevé que les plus petits consommateurs (RR ajusté 1,41 ; IC 95 % 1,20 à 1,66), avec une augmentation régulière d'une classe à l'autre ; une confusion résiduelle ne peut être exclue. »

Attention – Ajuster sur l'IMC, une bonne idée ?

Si les produits ultra-transformés favorisent la prise de poids, et que la prise de poids favorise l'hypertension, l'IMC est en partie une **étape intermédiaire** (un médiateur) et pas seulement un facteur de confusion. Ajuster sur l'IMC peut alors **sous-estimer** l'effet total. Les auteurs présentent souvent les deux analyses (avec et sans l'IMC) : on les compare.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.18

À partir du tableau, répondez : a) Quel quintile est la référence ? b) Le RR ajusté de Q3 est-il significatif ? c) Que montre la différence entre le RR brut (1,68) et le RR ajusté (1,41) de Q5 ? d) Quel critère de Bradford Hill est illustré par le tableau ?

Corrigé

- **a)** Q1, les plus petits consommateurs (RR = 1).
- **b)** Non : son intervalle (0,98 à 1,35) contient 1.
- **c)** Une partie de l'association brute était due aux facteurs d'ajustement (âge, tabac, activité physique, IMC, niveau d'études) : il existait une confusion.
- **d)** La **relation dose-effet** : le risque augmente régulièrement avec la consommation.

Différence de risques et nombre de sujets à traiter

Le risque relatif dit **combien de fois** le risque est plus élevé ou plus faible. Il ne dit pas **combien de personnes** sont concernées. Pour décider d'une action, on complète donc le RR par la **différence de risques**, et, dans un essai, par le **nombre de sujets à traiter** (NST, en anglais *number needed to treat*, NNT).

Définition – Différence de risques et nombre de sujets à traiter

Différence de risques = risque chez les exposés − risque chez les non-exposés (en points de pourcentage). **Réduction relative du risque** = 1 − RR. **Nombre de sujets à traiter** = 1 / différence de risques (exprimée en proportion) : nombre de personnes qu'il faut faire bénéficier de l'intervention pour éviter **un** événement.

Exemple – Un même RR, deux décisions différentes (données fictives)

Dans un essai, un accompagnement diététique fait passer la survenue d'un diabète à 3 ans de **12 %** (groupe témoin) à **8 %** (groupe accompagné). RR = 8 / 12 = **0,67** : réduction relative de **33 %**. Différence de risques = 12 − 8 = **4 points**, soit 0,04. NST = 1 / 0,04 = **25** : il faut accompagner 25 personnes pendant 3 ans pour éviter un diabète. Si la même réduction relative de 33 % s'appliquait à un public dont le risque n'est que de 1,2 %, la différence serait de 0,4 point et le NST de **250**. L'intervention aurait le même RR, mais un intérêt bien moindre pour ce public : c'est pourquoi on cible en priorité les personnes à risque élevé.

Méthode pas à pas – Présenter l'effet d'une intervention

1. Donner les deux risques en pourcentage, avec leur durée (« à 3 ans »). **2.** Donner le RR ou la réduction relative. **3.** Donner la différence en points. **4.** Calculer le NST et l'arrondir à l'entier **supérieur**. **5.** Dire pour quel public le résultat est valable.

Attention – Les réductions relatives impressionnent

Une publicité ou un article qui annonce « −33 % de risque » sans donner les risques de départ peut tromper. Un risque qui passe de 0,3 % à 0,2 % baisse lui aussi de 33 %, mais il faut alors traiter 1 000 personnes pour éviter un cas. Demandez toujours : « 33 % de combien ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.19

Dans un essai fictif chez des personnes âgées hospitalisées, une collation enrichie en protéines fait passer la survenue d'une escarre de 18 % à 12 %. Calculez le RR, la réduction relative, la différence de risques et le nombre de sujets à traiter, puis rédigez une phrase pour l'équipe soignante.

Corrigé

RR = 12 / 18 = **0,67** ; réduction relative = **33 %** ; différence de risques = 18 − 12 = **6 points** (0,06) ; NST = 1 / 0,06 = 16,7, arrondi à **17**. Phrase : « Dans cet essai, sur 17 patients recevant la collation enrichie, une escarre a été évitée. » On précise que l'essai est fictif et qu'il faudrait vérifier la durée, la population et l'intervalle de confiance avant d'en tirer une règle pour le service.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les mesures d'association

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Écrivez la formule de l'erreur standard de ln RR.
2. Écrivez la formule de l'erreur standard de ln OR.
3. Pourquoi l'intervalle de confiance d'un RR n'est-il pas symétrique ?
4. Une différence de risques de 5 points : combien de personnes faut-il exposer pour un cas de plus ?
5. Quelle mesure tient compte de la fréquence de l'exposition dans la population ?
6. Dans une enquête transversale où la maladie est fréquente, l'OR de prévalence est-il plus proche de 1 ou plus éloigné de 1 que le rapport de prévalences ?
7. Que signifie un test de tendance significatif dans un tableau par quintiles ?

Corrigé – Point d'étape – Les mesures d'association

1. √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d)).
2. √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d).
3. Parce qu'on le calcule sur le logarithme du RR, puis qu'on revient au RR par l'exponentielle.
4. 1 / 0,05 = 20 personnes.
5. La fraction attribuable dans la population.
6. Plus éloigné de 1 : il exagère l'association.
7. Que le risque augmente (ou diminue) régulièrement d'une classe à l'autre, de façon peu compatible avec le seul hasard (relation dose-effet).

16.3.4 Les biais et les statistiques simples

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 10)

Les biais

Définition – Biais

Un **biais** est une erreur **systématique** qui fausse le résultat d'une étude dans un sens donné. Contrairement à l'erreur aléatoire (liée au hasard de l'échantillonnage), il ne diminue pas quand on augmente la taille de l'échantillon.

Biais	Définition et exemple	Prévention
Sélection	L'échantillon n'est pas représentatif de la population cible : enquête en ligne qui exclut les personnes peu connectées (chapitre 15) ; volontaires plus soucieux de leur santé	Tirage au sort, plusieurs modes de recueil, taux de participation élevé, comparaison avec la population
Mesure (information)	La donnée recueillie est inexacte : sous-déclaration des apports (fréquente chez les personnes en surpoids), désirabilité sociale, balance mal étalonnée	Outils validés, enquêteurs formés, mesures objectives, questionnaire testé (chapitre 18)
Mémoire	Les cas se souviennent différemment de leur exposition passée que les témoins	Questions précises, documents (carnets, ordonnances), aveugle de l'enquêteur
Classement	Des personnes sont rangées dans la mauvaise catégorie (exposé / non exposé, malade / non malade)	Critères définis à l'avance, outils fiables
Confusion	Un troisième facteur, lié à l'exposition et cause de la maladie, crée ou masque une association	Randomisation, appariement, stratification, ajustement statistique

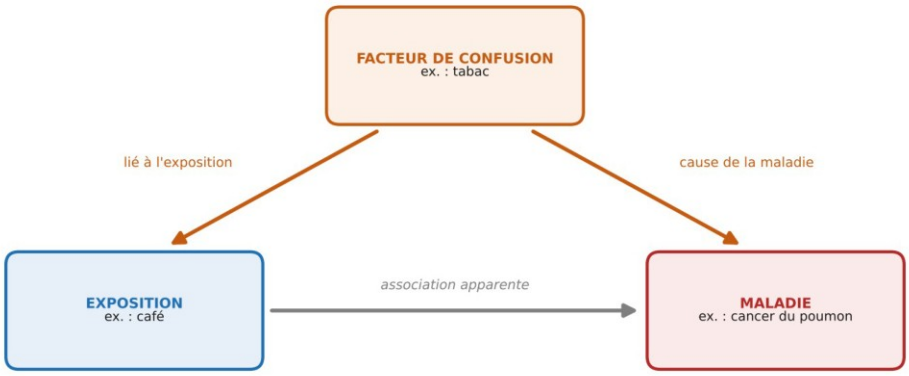


Figure 16.3 – Le facteur de confusion

Comprendre le schéma – Figure 16.3

1. Une étude trouve une association entre **consommation de café** et **cancer du poumon**.
2. Le **tabac** est plus fréquent chez les grands buveurs de café et il cause le cancer du poumon : c'est un **facteur de confusion**.
3. Quand on compare des personnes de même statut tabagique (stratification) ou qu'on ajuste sur le tabac, l'association disparaît en grande partie.
4. En nutrition, l'âge, le sexe, le niveau socio-économique, l'activité physique et le tabac sont des facteurs de confusion classiques.

Les biais de sélection en pratique

Un biais de sélection apparaît quand les personnes étudiées **diffèrent** de la population que l'on veut décrire, d'une façon liée à ce que l'on mesure. Il ne se corrige pas en augmentant l'effectif : 10 000 répondants volontaires restent des volontaires.

Forme	Mécanisme	Exemple en nutrition	Sens habituel de l'erreur
Volontariat	Ceux qui acceptent sont plus intéressés, plus favorisés, en meilleure santé	Cohorte en ligne sur l'alimentation : participants plus diplômés	Comportements plus favorables que dans la population
Non-réponse	Ceux qui ne répondent pas diffèrent de ceux qui répondent	Enquête postale : les personnes isolées ou en difficulté de lecture répondent moins	Problèmes sous-estimés
Mode de recueil	Le canal exclut une partie de la population	Questionnaire uniquement en ligne (illectronisme, chapitre 15)	Exclusion des plus précaires ou des plus âgés
Effet du travailleur en bonne santé	Les personnes au travail sont en meilleure santé que la population générale	Comparer la mortalité d'ouvriers à celle de toute la population	Risques professionnels sous-estimés
Témoins hospitaliers (biais de Berkson)	Les témoins recrutés à l'hôpital ont d'autres maladies, parfois liées à l'exposition	Témoins hospitalisés pour une maladie elle-même liée à l'alcool	Association faussée dans un sens ou dans l'autre
Survie (biais de survie)	On n'observe que ceux qui sont encore là	Étudier les habitudes des centenaires pour trouver le secret de la longévité	Conclusions trompeuses sur les facteurs « protecteurs »
Attrition (perdus de vue)	Ceux qui quittent l'étude diffèrent de ceux qui restent	Programme de perte de poids : ceux qui reprennent du poids ne reviennent pas	Efficacité surestimée

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de la non-réponse

Une commune fictive interroge 1 000 habitants ; 600 répondent. Parmi les répondants, 12 % déclarent sauter régulièrement des repas faute d'argent. Une enquête de relance en porte-à-porte, auprès d'un échantillon de non-répondants, trouve 25 %. Estimation corrigée pour l'ensemble des 1 000 habitants : 0,60 × 12 + 0,40 × 25 = **17,2 %**. Le chiffre des seuls répondants (12 %) sous-estimait la situation de plus de cinq points.

Pour limiter ces biais, on tire au sort les personnes quand c'est possible, on combine plusieurs modes de recueil (papier, téléphone, en ligne, face à face, avec interprète), on relance les non-répondants, on calcule et on publie le **taux de participation**, et on **compare** les répondants à la population (âge, sexe, quartier) pour savoir dans quel sens va l'erreur.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.20

Une mutuelle étudiante (fictive) envoie par courriel un questionnaire sur l'insécurité alimentaire à 8 000 adhérents ; 1 100 répondent, dont 70 % de femmes, alors que les adhérents comptent 55 % de femmes. a) Calculez le taux de participation. b) Citez deux biais de sélection possibles et leur sens probable. c) Proposez trois améliorations.

Corrigé

- **a)** 1 100 / 8 000 = **13,8 %**.
- **b) Volontariat** : les étudiants concernés par le sujet peuvent répondre davantage (surestimation) ou au contraire, par gêne, moins (sous-estimation) ; **surreprésentation des femmes** (70 % contre 55 %) : si l'insécurité alimentaire diffère selon le sexe, le résultat global est faussé ; les étudiants qui ne lisent pas leurs courriels (souvent les moins insérés) sont absents.
- **c)** Relancer ; diffuser aussi sur papier dans les restaurants universitaires et les épiceries solidaires ; **pondérer** les résultats selon le sexe (et l'âge, la filière) ; tirer au sort un échantillon et le relancer personnellement.

Les biais de mesure : quand la donnée est fausse

Un biais de mesure (ou d'information) survient quand l'exposition ou la maladie est **mal mesurée**. En nutrition, il est presque toujours présent, car la plupart des données sont déclarées. L'essentiel est de savoir dans quel sens il pousse le résultat.

Forme	Exemple	Sens habituel
Désirabilité sociale	Les participants d'un atelier déclarent manger plus de légumes après une séance sur les légumes	Surestimation des « bons » comportements
Sous-déclaration des apports	Les apports énergétiques déclarés sont inférieurs à la dépense mesurée, surtout chez les personnes en surpoids	Apports sous-estimés ; lien apparent faussé entre énergie et poids
Biais de mémoire	Les mères d'enfants malades cherchent davantage ce qu'elles ont mangé pendant la grossesse	Association exagérée dans une étude cas-témoins
Biais de l'enquêteur	L'enquêteur insiste davantage auprès des cas	Exposition plus souvent retrouvée chez les cas
Matériel mal étalonné	Balance qui sous-pèse de 2 kg	Erreur dans le même sens pour tous
Erreur de classement non différentielle	Questionnaire imprécis, aussi imprécis chez les malades et les non-malades	Association **affaiblie** (RR rapproché de 1)
Erreur de classement différentielle	Erreur différente selon que la personne est malade ou non	Association faussée dans un sens imprévisible

Exemple – Calcul détaillé : une erreur qui affaiblit l'association

Situation réelle (fictive) : 400 personnes exposées dont 80 malades (20 %), 600 non exposées dont 60 malades (10 %) ; vrai RR = 2,0. Le questionnaire classe à tort 25 % des exposés comme non exposés, de la même façon chez les malades et les non-malades.

- Classés exposés : 300 personnes, dont 60 malades (20 %).
- Classés non exposés : 600 + 100 = 700 personnes, dont 60 + 20 = 80 malades (11,4 %).
- RR observé : 20,0 / 11,4 = **1,75**, au lieu de 2,0 : l'erreur non différentielle a **rapproché le RR de 1**.

Pour limiter les biais de mesure, on utilise des outils **validés** (questionnaires testés contre une méthode de référence), des **mesures objectives** quand c'est possible (pesée, biomarqueurs), des enquêteurs **formés** et qui ignorent si la personne est un cas ou un témoin, des questions **neutres** (« Combien de fois avez-vous mangé… ? » plutôt que « Mangez-vous assez de… ? »), et des aides à la mémoire (photos de portions, calendrier).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.21

Une enquête sur la consommation d'alcool est réalisée par l'infirmière de l'entreprise, en face à face, lors de la visite médicale. a) Quel biais redoutez-vous, et dans quel sens ? b) Proposez deux façons de le réduire.

Corrigé

- **a)** Un **biais de désirabilité sociale** (et la crainte de conséquences professionnelles) : les salariés risquent de **sous-déclarer** leur consommation.
- **b)** Utiliser un **questionnaire anonyme** auto-administré, rendu dans une urne ou en ligne, sans lien avec le dossier médical ; employer un outil validé (par exemple un questionnaire standardisé de repérage) et des formulations neutres ; expliquer clairement que les réponses ne seront pas transmises à l'employeur.

Démasquer la confusion : stratifier et ajuster

On soupçonne une **confusion** quand un troisième facteur est lié à la fois à l'exposition et à la maladie. La façon la plus simple de la vérifier est de **stratifier** : on refait le calcul séparément dans chaque groupe du facteur suspect (fumeurs et non-fumeurs, jeunes et âgés). Si les RR des strates sont proches entre eux et différents du RR brut, le facteur était un facteur de confusion ; on retient alors un RR **ajusté**, qui combine les strates.

Exemple – Calcul détaillé : petit-déjeuner, réussite scolaire et milieu social

Étude fictive chez 1 000 collégiens : on compare l'échec au brevet selon la prise du petit-déjeuner.

Milieu social	Pas de petit-déjeuner : élèves (échecs)	Petit-déjeuner : élèves (échecs)	RR dans la strate
Défavorisé	150 (54)	250 (75)	36,0 % / 30,0 % = **1,20**
Favorisé	50 (6)	550 (55)	12,0 % / 10,0 % = **1,20**
Total	**200 (60)**	**800 (130)**	30,0 % / 16,25 % = **1,85**

- Le milieu social est lié à l'exposition : 150 / 200 = **75 %** des élèves sans petit-déjeuner viennent d'un milieu défavorisé, contre 250 / 800 = **31 %** des autres.
- Il est lié à l'événement : échec chez 129 / 400 = **32,3 %** des élèves de milieu défavorisé, contre 61 / 600 = **10,2 %** des autres.
- Le RR brut (1,85) surestime l'association : à milieu social égal, le RR n'est que de **1,20**. Le RR ajusté de Mantel-Haenszel vaut ici 1,20.

Il ne faut pas confondre trois rôles d'un troisième facteur. Un **facteur de confusion** est lié à l'exposition et à la maladie, sans être sur le chemin entre les deux : on ajuste dessus. Un **médiateur** est une **étape** entre l'exposition et la maladie (activité physique → poids → diabète) : si l'on ajuste sur lui, on retire une partie de l'effet que l'on veut mesurer. Un **modificateur d'effet** change la force de l'association selon les groupes (l'effet du sel sur la pression est plus fort chez les personnes âgées) : on ne le « corrige » pas, on présente les résultats **séparément** par groupe.

Méthode	Moment	Principe
Randomisation	Conception	Répartit au hasard tous les facteurs, connus et inconnus
Restriction	Conception	On n'étudie qu'une catégorie (seulement des non-fumeurs)
Appariement	Conception	Chaque cas a un témoin de même âge, même sexe
Stratification	Analyse	Calcul séparé dans chaque strate puis combinaison
Ajustement multivarié	Analyse	Modèle statistique qui tient compte de plusieurs facteurs à la fois (16.5)

À vous de jouer – Exercice d'application 16.22

Dans une cohorte fictive de personnes âgées, celles qui prennent des compléments de vitamine D ont moins de fractures (RR brut 0,60). Chez les personnes qui marchent tous les jours, le RR est de 0,95 ; chez les autres, de 0,92. a) Que concluez-vous ? b) Expliquez le mécanisme probable. c) Le facteur « marche quotidienne » est-il un facteur de confusion, un médiateur ou un modificateur d'effet ?

Corrigé

- **a)** À activité égale, les compléments ne sont presque pas associés aux fractures (RR proches de 1) : l'association brute est due en grande partie à la marche.
- **b)** Les personnes qui prennent des compléments marchent probablement plus souvent (plus soucieuses

de leur santé, plus autonomes), et la marche est associée à moins de chutes et de fractures.

- **c)** Un **facteur de confusion** : il est lié à l'exposition et à l'événement, sans être une étape entre les compléments et les fractures ; et les RR des deux strates sont proches, donc pas de modification d'effet.

Prévenir les biais dans une enquête de stage

Une enquête de stage est petite et rarement tirée au sort : elle contient forcément des biais. Le jury ne reproche pas leur existence ; il attend qu'on les **anticipe**, qu'on les **limite** et qu'on les **reconnaisse** dans l'interprétation.

Étape	Risque	Ce que l'on fait
Choix des participants	Ne toucher que les habitués de la structure	Diffuser en plusieurs lieux et à plusieurs horaires ; passer par des relais ; noter qui refuse
Mode de recueil	Exclure ceux qui lisent mal ou n'ont pas internet	Questionnaire papier et oral, avec aide ; version traduite ; pictogrammes
Formulation des questions	Influencer la réponse	Questions neutres, testées auprès de trois personnes du public ; éviter les questions doubles
Passation	Désirabilité sociale	Anonymat, pas de jugement, enquêteur qui n'est pas l'animateur des ateliers
Mesures	Matériel peu fiable	Balance vérifiée, toise, protocole écrit et identique pour tous
Analyse	Conclure trop vite	Donner les effectifs, l'IC, comparer à des données de référence, chercher les facteurs de confusion
Présentation	Cacher les limites	Un paragraphe « limites » qui dit le sens probable de chaque biais

Méthode pas à pas – Rédiger le paragraphe « limites » d'un dossier

1. **Nommer** le biais (« biais de sélection »).
2. **Expliquer** son origine dans votre étude (« les familles ont été recrutées à la sortie des ateliers »).
3. **Dire son sens probable** (« les habitudes déclarées sont sans doute plus favorables que celles du quartier »).
4. **Dire ce que vous avez fait** pour le limiter, et ce que vous feriez avec plus de moyens.
5. **Conclure** sur ce que l'étude permet malgré tout (« repérer des besoins et construire les ateliers »).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.23

Rédigez le paragraphe « limites » d'une enquête de stage réalisée auprès de 38 résidents volontaires d'une résidence pour jeunes travailleurs (fictive), par un questionnaire en ligne envoyé par la direction, sur leur consommation de fruits et légumes.

Corrigé

« Cette enquête comporte plusieurs limites. Les 38 répondants sont des volontaires : les résidents les plus intéressés par l'alimentation ont pu répondre davantage, ce qui donne probablement une image trop favorable (biais de sélection). Le questionnaire, en ligne et envoyé par la direction, a pu écarter les résidents peu à l'aise avec le numérique et inciter à des réponses « attendues » (désirabilité sociale). La consommation est déclarée, sans mesure des quantités. Enfin, avec 38 personnes, les pourcentages sont imprécis (marge de plus ou moins 15 points environ). Les résultats ne décrivent donc pas tous les résidents ; ils permettent de

repérer des besoins et des freins (prix, temps, équipement de cuisine) pour construire les ateliers. »

Repérer et corriger une confusion : la stratification

Un facteur de confusion peut créer une association qui n'existe pas, ou en masquer une qui existe. La façon la plus simple de le repérer est de **stratifier** : on refait le calcul séparément dans chaque catégorie du facteur suspect (les « strates »), puis on compare les résultats au calcul global, appelé résultat **brut**.

Exemple – Les sodas et la prise de poids (données fictives)

Une cohorte suit 600 adultes pendant 5 ans. Critère : prise de poids de 5 kg ou plus. Exposition : au moins un soda par jour.

	Exposés : malades / total	Non-exposés : malades / total	RR
Ensemble (brut)	70 / 300 (23,3 %)	50 / 300 (16,7 %)	**1,40**
Strate « sédentaires »	60 / 200 (30,0 %)	30 / 100 (30,0 %)	1,00
Strate « actifs »	10 / 100 (10,0 %)	20 / 200 (10,0 %)	1,00

Dans chaque strate, le risque est le même chez les buveurs et les non-buveurs : RR = 1. L'association brute (RR 1,40) vient de ce que les buveurs de sodas sont plus souvent **sédentaires** (200 sur 300, contre 100 sur 300), et que la sédentarité est liée à la prise de poids. La sédentarité est ici un facteur de **confusion**. Ces données sont fictives et construites pour l'exemple : elles ne disent rien du rôle réel des sodas.

Pour résumer les strates en un seul chiffre, on calcule un **RR ajusté**. La méthode de Mantel et Haenszel (1959) fait une moyenne pondérée des strates :

RR ajusté = somme des ($a \times n_0 / N$) / somme des ($c \times n_1 / N$)

où, dans chaque strate, a est le nombre de malades exposés, c le nombre de malades non exposés, n_1 et n_0 les effectifs exposés et non exposés, N l'effectif total de la strate ; on calcule le terme de chaque strate, puis on additionne. Dans l'exemple : numérateur = 60 × 100 / 300 + 10 × 200 / 300 = 20 + 6,67 = 26,67 ; dénominateur = 30 × 200 / 300 + 20 × 100 / 300 = 20 + 6,67 = 26,67 ; RR ajusté = **1,00**.

Méthode pas à pas – Lire un résultat brut et un résultat ajusté

1. Si le RR ajusté est **proche** du RR brut (écart de moins de 10 % environ), le facteur ne confond pas beaucoup l'association. **2.** S'il s'en **éloigne**, le facteur était un facteur de confusion ; on retient le résultat ajusté. **3.** Si les RR des strates sont **très différents entre eux** (par exemple 0,8 dans une strate et 3,0 dans l'autre), il ne faut pas les résumer : on parle d'**interaction** (ou modification de l'effet) et l'on présente chaque strate. **4.** On ne peut ajuster que sur les facteurs **mesurés** : une confusion résiduelle reste toujours possible dans une étude observationnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.24

Une cohorte fictive de 400 personnes étudie le grignotage devant les écrans (exposition) et une prise de poids. Strate « moins de 40 ans » : exposés 36 malades / 120, non-exposés 12 / 80. Strate « 40 ans et plus » : exposés 12 / 80, non-exposés 8 / 120. Calculez le RR brut, le RR de chaque strate et le RR ajusté de Mantel-Haenszel. L'âge est-il un facteur de confusion ?

Corrigé

Brut : exposés 48 / 200 = 24,0 % ; non-exposés 20 / 200 = 10,0 % ; RR = **2,40**. **Strates** : moins de 40 ans : 30,0 % / 15,0 % = **2,00** ; 40 ans et plus : 15,0 % / 6,7 % = **2,25**. **Ajusté** : numérateur = 36 × 80 / 200 + 12 × 120 / 200 = 14,4 + 7,2 = 21,6 ; dénominateur = 12 × 120 / 200 + 8 × 80 / 200 = 7,2 + 3,2 = 10,4 ; RR = 21,6 / 10,4 = **2,08**.

Les RR des strates sont proches : pas d'interaction. Le RR ajusté (2,08) est inférieur au brut (2,40) d'environ 13 % : l'âge confondait **en partie** l'association, mais un lien persiste après ajustement.

Mesurer l'alimentation : questionnaires et biomarqueurs

En épidémiologie nutritionnelle, l'exposition la plus étudiée est l'**alimentation**. C'est aussi l'une des plus difficiles à mesurer : on mange plusieurs fois par jour, de façon variable d'un jour à l'autre, et l'on se souvient mal des quantités. Le choix de l'outil de recueil conditionne donc la qualité de toute l'étude.

Outil	Principe	Intérêt	Limites principales
Rappel des 24 heures	Un enquêteur fait décrire tout ce qui a été consommé la veille	Détaillé, peu de charge pour la personne	Un seul jour ne reflète pas l'habitude ; il en faut plusieurs
Enregistrement alimentaire	La personne note ou photographie ce qu'elle mange pendant 3 à 7 jours	Quantités précises, pas d'appel à la mémoire	Lourd ; on mange souvent « mieux » quand on se sait observé
Questionnaire de fréquence	Liste d'aliments avec fréquence et portion habituelles	Rapide, adapté aux grandes cohortes et aux cas-témoins	Quantités approximatives, biais de mémoire
Biomarqueur	Mesure dans le sang ou les urines d'un marqueur lié à un apport	Objectif, sans déclaration	Coûteux, existe pour peu de nutriments, dépend aussi du métabolisme

Les **biomarqueurs** servent souvent à **vérifier** les questionnaires. Les plus utilisés sont le **sodium des urines de 24 heures** pour le sel (environ 90 % du sodium consommé est éliminé dans les urines), l'**azote urinaire** pour les protéines et l'**eau doublement marquée** pour la dépense d'énergie. Les études qui les utilisent montrent une tendance générale à la **sous-déclaration**, plus forte chez les personnes en surpoids et pour les aliments jugés « mauvais » : c'est un biais de mesure différentiel, qui peut fausser les associations.

Méthode pas à pas – Convertir un sodium urinaire en sel

1. Relever le sodium des urines de 24 heures en millimoles (mmol). **2.** Savoir que **1 g de sel** (chlorure de sodium) contient 393 mg de sodium, soit **17,1 mmol** (masse molaire du sodium : 23 g/mol ; du chlorure de sodium : 58,44 g/mol). **3.** Diviser : sel (g/j) ≈ sodium urinaire (mmol/24 h) / 17,1. **4.** Comparer au repère de l'OMS (moins de **5 g** de sel par jour, 2012) et à la déclaration de la personne.

Exemple – Un patient qui « ne sale jamais »

Un patient hypertendu affirme qu'il « ne sale jamais » et estime manger 5 à 6 g de sel par jour. Son sodium urinaire des 24 heures est de **153 mmol**. Estimation : 153 / 17,1 = **8,9 g** de sel par jour. L'écart s'explique par le sel « caché » (pain, charcuterie, fromages, plats préparés), que l'on ne voit pas. L'entretien diététique portera sur ces aliments plutôt que sur la salière.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.25

Dans une étude fictive, 40 adultes remplissent un questionnaire de fréquence et recueillent leurs urines de 24 heures. Le sel déclaré moyen est de 6,0 g/j ; le sodium urinaire moyen est de 170 mmol/24 h. a) Convertissez le sodium urinaire en sel. b) Quel biais cet écart révèle-t-il ? c) Quelle conséquence pour une étude qui utiliserait seulement le questionnaire ?

Corrigé

a) 170 / 17,1 = **9,9 g** de sel par jour, soit près de 4 g de plus que la déclaration. b) Un **biais de mesure** par sous-déclaration (oubli du sel caché, désirabilité sociale). c) Si la sous-déclaration touche tout le monde de la

même façon, l'étude sous-estime les apports, et les associations sont plutôt **atténuées** (tirées vers 1). Si elle est plus forte dans un groupe (par exemple les personnes hypertendues, à qui l'on a conseillé de saler moins), le biais est **différentiel** et peut fausser l'association dans un sens ou dans l'autre.

Mesurer l'activité physique et la sédentarité

L'activité physique est un facteur de confusion presque permanent dans les études de nutrition : elle influence le poids, la glycémie, l'appétit, et elle est liée au niveau social. Une étude qui ne la mesure pas, ou la mesure mal, ne peut pas séparer l'effet de l'alimentation de celui du mouvement. Il faut donc savoir comment on la mesure et avec quelles limites.

Outil	Principe	Intérêt	Limites
Questionnaire standardisé (IPAQ, GPAQ de l'OMS)	Durée et intensité des activités au travail, dans les déplacements et les loisirs sur une semaine type	Peu coûteux, comparable entre pays	Surestimation fréquente, surtout des activités intenses
Podomètre	Compte les pas	Simple, motivant	Ne mesure ni l'intensité ni le vélo ou la natation
Accéléromètre porté 7 jours	Enregistre les mouvements minute par minute	Objectif ; mesure aussi le temps assis	Coûteux, à analyser ; on bouge parfois plus quand on se sait mesuré
Questionnaire du temps d'écran et du temps assis	Heures par jour devant un écran, assis au travail	Indique la **sédentarité**, distincte de l'inactivité	Déclaratif, oublis

Définition – Inactivité physique et sédentarité

Une personne est **physiquement inactive** quand elle n'atteint pas les recommandations d'activité physique. Elle est **sédentaire** quand elle passe beaucoup de temps éveillée en position assise ou allongée, avec une très faible dépense d'énergie. On peut être à la fois actif (une heure de course trois fois par semaine) et très sédentaire (huit heures assis au bureau, puis deux heures d'écran le soir).

Exemple – Les repères de l'OMS (2020)

Pour les adultes de 18 à 64 ans, l'OMS recommande **150 à 300 minutes** d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine (ou 75 à 150 minutes d'intensité soutenue), avec un renforcement musculaire au moins deux jours par semaine, et de limiter le temps sédentaire. Pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, la recommandation est d'**au moins 60 minutes par jour** en moyenne d'activité modérée à soutenue (lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, 2020). Une enquête qui classe les personnes « actives » ou « inactives » doit dire quel seuil elle utilise.

Attention – Comparer ce qui est comparable

La part d'adultes « suffisamment actifs » varie beaucoup selon l'outil : elle est en général plus élevée avec un questionnaire qu'avec un accéléromètre. Comparer le résultat d'un questionnaire local à un chiffre national obtenu par accéléromètre conduirait à une conclusion fausse.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.26

Un service de santé au travail veut savoir si un programme de marche à la pause de midi augmente l'activité physique de 80 agents. a) Quel outil de mesure proposez-vous, et pourquoi ? b) Pourquoi faut-il mesurer aussi l'alimentation et le temps assis ? c) Un agent passe de 90 à 170 minutes d'activité modérée par

semaine : atteint-il la recommandation de l'OMS ?

Corrigé

a) Un **accéléromètre** porté 7 jours avant et après le programme, sur un sous-groupe si le budget est limité, complété par un questionnaire court (GPAQ) pour tous : la mesure objective limite la surestimation déclarative, qui serait sans doute plus forte après le programme (désirabilité sociale). b) Pour séparer les effets : une baisse de poids pourrait venir d'un changement d'alimentation ; et la marche de midi pourrait être compensée par plus de temps assis le soir. c) Oui : 170 minutes se situe dans la fourchette de **150 à 300 minutes** par semaine d'activité modérée ; il reste à vérifier le renforcement musculaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Biais et confusion

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un biais ne diminue-t-il pas quand on augmente l'effectif ?
2. Qu'est-ce que l'effet du travailleur en bonne santé ?
3. Dans quel sens une erreur de classement non différentielle modifie-t-elle en général le RR ?
4. Donnez les deux conditions d'un facteur de confusion.
5. Comment reconnaît-on une confusion après stratification ?
6. Pourquoi ne faut-il pas ajuster sur un médiateur quand on veut l'effet total ?
7. Citez trois méthodes de contrôle de la confusion au moment de la conception.
8. Que doit contenir le paragraphe « limites » d'un dossier ?

Corrigé – Point d'étape – Biais et confusion

1. Parce que c'est une erreur systématique, qui pousse toujours dans le même sens ; seule l'erreur due au hasard diminue avec l'effectif.
2. Les personnes au travail sont en meilleure santé que la population générale ; comparer des travailleurs à la population générale sous-estime les risques professionnels.
3. Elle le rapproche de 1 (association affaiblie).
4. Il est lié à l'exposition et il est lié à la maladie, sans être une étape intermédiaire entre les deux.
5. Les RR des strates sont proches entre eux et différents du RR brut.
6. Parce que le médiateur fait partie du chemin entre l'exposition et la maladie : ajuster dessus retire une partie de l'effet.
7. La randomisation, la restriction, l'appariement.
8. Le nom de chaque biais, son origine, son sens probable, ce qui a été fait pour le limiter, et ce que l'étude permet malgré tout.

Les statistiques descriptives

Indicateur	Définition	Usage
Moyenne	Somme des valeurs / nombre de valeurs	Sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	Valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés	Robuste ; adaptée aux distributions asymétriques (revenus, apports)
Écart-type	Mesure de la dispersion autour de la moyenne	Plus il est grand, plus les valeurs sont dispersées
Percentiles	Valeur en dessous de laquelle se trouve un pourcentage donné des observations (P10, P90)	Courbes de croissance, repères d'apport

Indicateur	Définition	Usage
Proportion	Effectif d'une catégorie / effectif total	Prévalence, réponses à un questionnaire

Exemple – Calcul détaillé : moyenne, médiane, écart-type

Apports en calcium (mg/j) de 10 adolescentes, données fictives, rangés : 520 ; 610 ; 680 ; 720 ; 750 ; 800 ; 840 ; 900 ; 980 ; 1 200.

- Moyenne : 8 000 / 10 = **800 mg/j**.
- Médiane (n pair) : moyenne des 5e et 6e valeurs = (750 + 800) / 2 = **775 mg/j**.
- Écart-type (échantillon, formule à n − 1, calculé au tableur avec ECARTYPE.STANDARD) : **195 mg/j environ**.
- Lecture : la moyenne est tirée vers le haut par la valeur 1 200 ; la médiane est plus représentative. Huit adolescentes sur dix ont moins de 1 000 mg/j.

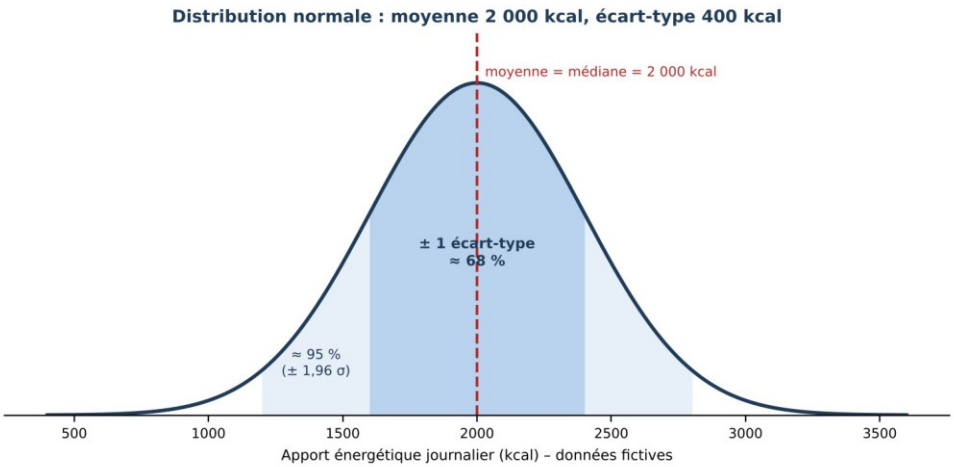


Figure 16.4 – La distribution normale

Comprendre le schéma – Figure 16.4

1. Beaucoup de mesures biologiques suivent approximativement une **distribution normale** (courbe en cloche, symétrique).
2. Moyenne et médiane sont alors confondues.
3. Environ **68 %** des valeurs se trouvent à moins d'un écart-type de la moyenne, environ **95 %** à moins de 1,96 écart-type (soit approximativement ± 2 écarts-types).
4. Les apports alimentaires sont souvent **asymétriques** (quelques très gros consommateurs) : on préfère alors la médiane et les percentiles.

Types de variables et choix des indicateurs

Avant de calculer quoi que ce soit, on regarde la **nature** de la variable. C'est elle qui détermine l'indicateur à calculer et le graphique à tracer. Beaucoup d'erreurs de copie viennent d'une moyenne calculée sur une variable qui ne s'y prête pas.

Type de variable	Définition	Exemples	Indicateurs	Graphiques adaptés
Qualitative nominale	Catégories sans ordre	Sexe, régime suivi, lieu du repas	Effectifs, pourcentages	Diagramme en barres ; secteurs si peu de catégories
Qualitative ordinale	Catégories ordonnées	Classe d'IMC, fréquence « jamais / parfois / souvent », niveau de satisfaction	Effectifs, pourcentages, pourcentages cumulés, médiane de classe	Diagramme en barres dans l'ordre des classes

Type de variable	Définition	Exemples	Indicateurs	Graphiques adaptés
Quantitative discrète	Nombres entiers comptés	Nombre de repas par jour, de portions de fruits	Moyenne ou médiane, étendue	Diagramme en bâtons
Quantitative continue	Mesure qui peut prendre toute valeur	Poids, apport en sel, durée du repas	Moyenne et écart-type si la distribution est symétrique ; médiane et quartiles sinon	Histogramme, boîte à moustaches

Attention – Une échelle de satisfaction n'est pas une mesure

On voit souvent « satisfaction moyenne : 3,8 sur 5 ». Calculer une moyenne sur une échelle ordinale suppose que l'écart entre « peu satisfait » et « assez satisfait » est le même qu'entre « satisfait » et « très satisfait », ce qui n'est pas garanti. On présente de préférence la **répartition** des réponses (« 78 % satisfaits ou très satisfaits ») ; si l'on donne une moyenne, on y ajoute la répartition.

Pour **comparer deux groupes**, on choisit aussi selon la variable : deux pourcentages (et leur différence ou leur rapport) pour une variable qualitative ; deux moyennes ou deux médianes pour une variable quantitative. On peut transformer une variable quantitative en classes (IMC en classes de l'OMS, 2000) pour la rendre plus parlante, mais on perd alors de l'information.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.27

Pour chacune des variables d'un questionnaire d'atelier, donnez son type, l'indicateur et le graphique adaptés : a) « Combien de fois avez-vous cuisiné des légumes secs la semaine dernière ? » ; b) « Votre âge » (en années) ; c) « Où prenez-vous le plus souvent votre déjeuner ? » (domicile, travail, restaurant, autre) ; d) « Diriez-vous que vous mangez : très mal, plutôt mal, plutôt bien, très bien ? ».

Corrigé

- **a)** Quantitative **discrète** : moyenne (ou médiane si quelques valeurs extrêmes) et répartition ; diagramme en **bâtons**.
- **b)** Quantitative **continue** : moyenne et écart-type, ou médiane et âges extrêmes ; **histogramme** par classes d'âge.
- **c)** Qualitative **nominale** : pourcentages ; diagramme en **barres** (ou en secteurs, avec quatre catégories).
- **d)** Qualitative **ordinale** : pourcentages dans l'ordre des réponses, éventuellement regroupés (« plutôt bien ou très bien ») ; diagramme en **barres ordonnées**.

Quartiles et boîte à moustaches

Les **quartiles** partagent une série rangée en quatre parts égales : 25 % des valeurs sont inférieures au premier quartile (Q1), 50 % à la médiane, 75 % au troisième quartile (Q3). L'**écart interquartile** (Q3 − Q1) contient la moitié centrale des valeurs : c'est une mesure de dispersion **robuste**, qui ne dépend pas des valeurs extrêmes. Il existe plusieurs méthodes de calcul ; au tableur, on utilise souvent QUARTILE.INCLURE, et on le précise.

Exemple – Calcul détaillé : apports en fibres de 15 adultes

Apports en fibres (g par jour, valeurs rangées, données fictives) : 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 38.

- Médiane : 8e valeur = **16 g**. Moyenne : 264 / 15 = **17,6 g**.
- Q1 (QUARTILE.INCLURE) = **13,5 g** ; Q3 = **20 g** ; écart interquartile = **6,5 g**.
- Règle de Tukey (1977) pour repérer une valeur atypique : au-delà de Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1) = 20 + 9,75 = **29,75 g**. La valeur 38 g est **atypique** ; on la vérifie (erreur de saisie ? personne qui prend un complément de fibres ?) avant de la garder ou de l'écarter.

- Lecture : la moitié des adultes consomme moins de 16 g de fibres par jour, et trois quarts moins de 20 g, loin du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016).

La **boîte à moustaches** représente ces indicateurs : une boîte de Q1 à Q3, un trait à la médiane, des « moustaches » jusqu'aux valeurs les plus éloignées qui ne sont pas atypiques, et des points pour les valeurs atypiques. Elle permet de **comparer** plusieurs groupes d'un coup d'œil (par exemple les apports en fibres de trois quartiers).

Les **percentiles** généralisent l'idée : le 10e percentile laisse 10 % des valeurs en dessous, le 97e en laisse 97 %. Les **courbes de corpulence** de l'enfant, présentes dans le carnet de santé, sont construites à partir des percentiles d'une population de référence : on ne juge pas un enfant sur une seule mesure, mais sur la **position** et l'**évolution** de sa courbe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.28

Durée du petit-déjeuner de 11 lycéens internes (minutes, rangées, données fictives) : 2 ; 3 ; 5 ; 5 ; 6 ; 8 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 30. a) Calculez la médiane, Q1 et Q3 (QUARTILE.INCLURE). b) La valeur 30 est-elle atypique selon la règle de Tukey ? c) Quel indicateur présentez-vous à la commission menus ?

Corrigé

- **a)** Médiane : 6e valeur = **8 min**. Q1 = **5 min** ; Q3 = **11 min** (entre 10 et 12).
- **b)** Seuil : 11 + 1,5 × (11 − 5) = 11 + 9 = **20 min** ; 30 min est au-delà : valeur **atypique** (un élève qui reste longtemps, à vérifier).
- **c)** La **médiane** (8 minutes) et les quartiles : « la moitié des internes prend son petit-déjeuner en 8 minutes ou moins, un quart en 5 minutes ou moins » ; la moyenne (environ 9,5 minutes) serait tirée vers le haut par la valeur 30.

La loi normale et l'écart réduit

Quand une variable suit à peu près une **loi normale** (courbe en cloche), on peut situer une valeur par rapport à la moyenne grâce à l'**écart réduit**, ou **score z** : z = (valeur − moyenne) / écart-type. Il dit de combien d'écarts-types la valeur s'éloigne de la moyenne, et permet d'en déduire un percentile.

Score z	Part des valeurs en dessous (loi normale)	Lecture
− 2	environ 2,3 %	Très en dessous de la moyenne
− 1	environ 16 %	En dessous
0	50 %	Égal à la moyenne
+ 1	environ 84 %	Au-dessus
+ 1,88	environ 97 %	Proche du 97e percentile
+ 2	environ 97,7 %	Très au-dessus

Exemple – Calcul détaillé : un IMC d'enfant

Dans une population de référence fictive, l'IMC des garçons de 8 ans a une moyenne de 16,0 kg/m² et un écart-type de 1,8 kg/m². Un garçon de 8 ans a un IMC de 19,6 kg/m².

- z = (19,6 − 16,0) / 1,8 = **+ 2,0**.
- Son IMC est supérieur à celui d'environ **97,7 %** des garçons de la référence.
- Les organismes de référence (OMS, références françaises) utilisent ce type de calcul pour construire les courbes et les seuils de surpoids et d'obésité de l'enfant ; on utilise toujours les courbes officielles, et non une moyenne inventée.

En pratique, les apports alimentaires, les revenus ou les durées ne suivent pas une loi normale : ils sont **asymétriques**. Avant d'utiliser les règles « 68 % » et « 95 % », on vérifie la forme de la distribution : un histogramme en cloche, une moyenne proche de la médiane et l'absence de valeurs extrêmes sont de bons indices. Sinon, on raisonne directement sur les percentiles observés.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.29

Dans une enquête fictive, l'apport énergétique de femmes adultes a une moyenne de 1 800 kcal par jour et un écart-type de 350 kcal, avec une distribution proche de la normale. a) Calculez le score z d'une femme dont l'apport est de 1 100 kcal. b) Quelle part des femmes a un apport inférieur à 1 450 kcal ? c) Pourquoi un apport de 1 100 kcal déclaré doit-il faire penser à une sous-déclaration avant de conclure à une restriction ?

Corrigé

- **a)** z = (1 100 − 1 800) / 350 = **− 2,0**.
- **b)** 1 450 est à − 1 écart-type : environ **16 %** des femmes.
- **c)** Un apport aussi bas, maintenu dans le temps, ne couvrirait pas la dépense de base d'une adulte : s'il n'y a pas de perte de poids, il est plus probable que la personne ait **oublié ou minimisé** des prises alimentaires (sous-déclaration, fréquente) ou que le jour de l'enquête ait été inhabituel. On vérifie avant de conclure.

Présenter des résultats sans tromper

Un résultat juste peut être mal compris s'il est mal présenté. À l'épreuve E5, le jury regarde les tableaux et les graphiques du dossier : il attend qu'ils soient **lisibles**, **complets** et **honnêtes**.

Règle	Pourquoi	Exemple
Toujours donner l'effectif	Un pourcentage sans n ne dit rien de la précision	« 40 % (12 / 30) » plutôt que « 40 % »
Choisir le bon dénominateur	Le pourcentage change de sens selon la base	« 60 % des obèses mangent vite » n'est pas « 60 % de ceux qui mangent vite sont obèses »
Arrondir avec mesure	Une décimale de trop donne une fausse précision	« 33 % » sur 30 personnes, pas « 33,33 % »
Faire partir l'axe des barres de zéro	Un axe tronqué exagère les différences	Barres de 46 % et 48 % qui semblent du simple au double
Une idée par graphique	Trop d'informations noient le message	Séparer l'évolution et la comparaison
Titre, unités, source, date	Le graphique doit se lire seul	« Part des enfants de 6 ans en surpoids, %, bilan de santé 2027-2028, n = 540 »
Pourcentages en ligne ou en colonne selon la question	Le sens de lecture change la conclusion	Comparer les exposés et les non-exposés : pourcentages **en ligne** (exposés en lignes)

Attention – Pourcentages en ligne ou en colonne

Dans un tableau croisé « petit-déjeuner × réussite », les pourcentages **en ligne** répondent à la question « parmi les élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner, quelle part échoue ? » ; les pourcentages **en colonne** répondent à « parmi les élèves qui échouent, quelle part ne prend pas de petit-déjeuner ? ». Ce sont deux questions différentes. Pour comparer des groupes d'exposition, on calcule les pourcentages dans chaque groupe d'exposition.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.30

Un dossier de stage contient : « 75 % des participants ont amélioré leur alimentation » et un graphique dont l'axe vertical va de 70 % à 80 %, où la barre « avant » (72 %) paraît quatre fois plus petite que la barre « après » (78 %). Relevez trois problèmes et proposez une présentation correcte.

Corrigé

Problèmes : l'**effectif** n'est pas donné (75 % de combien ?) ; « ont amélioré leur alimentation » est **flou** (quel indicateur ? déclaré ou mesuré ?) ; l'**axe tronqué** exagère une différence de 6 points. Présentation correcte : « 18 participants sur 24 (75 %) déclarent manger au moins un légume par jour de plus qu'avant les ateliers (questionnaire à 3 mois) » ; graphique en barres avec un axe partant de **0 %**, titre, effectif, source et date, et mention « données déclarées, sans groupe de comparaison ».

Deux variables quantitatives : nuage de points et corrélation

Le tableau 2 × 2 sert à croiser deux variables qualitatives. Quand les deux variables sont **quantitatives** (âge et tension, revenu et dépenses alimentaires, part de foyers pauvres et part d'enfants en surpoids), on trace un **nuage de points** et l'on calcule un **coefficient de corrélation** de Pearson, noté r.

Définition – Coefficient de corrélation

Nombre compris entre −1 et +1 qui mesure l'intensité d'une liaison **linéaire** entre deux variables quantitatives. r proche de +1 : les deux variables augmentent ensemble ; proche de −1 : l'une baisse quand l'autre augmente ; proche de 0 : pas de liaison linéaire. Le carré r^2 indique la part de la variation de l'une « expliquée » statistiquement par l'autre.

Exemple – Huit quartiers d'une ville (données fictives)

Un observatoire local relève, dans 8 quartiers, la part de foyers sous le seuil de pauvreté (x) et la part d'enfants de grande section en surpoids, obésité incluse, au bilan de santé scolaire (y).

Quartier	1	2	3	4	5	6	7	8
Foyers pauvres (%)	8	12	15	18	22	25	30	34
Enfants en surpoids (%)	9	10	14	13	17	16	21	22

Au tableur, =COEFFICIENT.CORRELATION(B2:B9;C2:C9) (Excel) ou =CORREL(B2:B9;C2:C9) (LibreOffice) donne **r = 0,97**, et r^2 = 0,95. La droite de tendance a pour équation y = 0,51 x + 4,7 : chaque point de foyers pauvres en plus s'accompagne en moyenne d'environ un demi-point d'enfants en surpoids en plus. Le nuage montre un **gradient social** net entre quartiers, cohérent avec ce que l'on sait des inégalités sociales de santé.

Attention – Trois pièges de la corrélation

1. Corrélation n'est pas causalité : les deux variables peuvent dépendre d'une troisième (offre alimentaire, accès aux espaces de jeu, niveau d'études). **2. Erreur écologique** : ici, les unités sont des **quartiers**, pas des enfants ; on ne peut pas en conclure que ce sont les enfants des foyers pauvres qui sont en surpoids (même si d'autres études individuelles le montrent). **3. Liaison non linéaire** : r ne voit que les droites ; une liaison en U (par exemple entre IMC et mortalité) peut donner r proche de 0. Il faut **toujours regarder le nuage** avant de calculer r.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.31

Interprétez chaque résultat en une phrase et signalez une précaution. a) Chez 60 adultes, r = −0,62 entre le nombre de portions de légumes par jour et le tour de taille. b) Entre 25 pays, r = 0,81 entre la consommation de sucre par habitant et la prévalence du diabète. c) Chez 200 enfants, r = 0,05 entre l'âge et le temps passé à table. d) Un étudiant obtient r = 0,95 sur 4 points seulement.

Corrigé

a) Liaison négative assez forte : les adultes qui mangent plus de légumes ont en moyenne un tour de taille plus petit ; précaution : étude observationnelle, confusion possible (activité physique, niveau social). b) Liaison positive forte entre pays ; précaution : **erreur écologique** et confusion par l'âge de la population, l'urbanisation, le niveau de vie. c) Pas de liaison **linéaire** ; précaution : regarder le nuage, une liaison non linéaire est possible. d) Avec 4 points, un r élevé peut apparaître par hasard ; précaution : il faut un effectif plus grand, et l'on ne conclut pas.

Mesurer la corpulence de l'enfant dans une enquête

Chez l'adulte, l'IMC se lit avec des seuils fixes (25 pour le surpoids, 30 pour l'obésité, selon l'OMS). Chez l'enfant, l'IMC **varie naturellement avec l'âge et le sexe** : il augmente la première année, diminue jusqu'à 5-6 ans, puis remonte (c'est le « rebond d'adiposité »). On ne peut donc pas utiliser les seuils adultes. Deux outils sont employés.

- **Les courbes de corpulence** du carnet de santé : le soignant place l'IMC de l'enfant sur une courbe et suit son évolution. Un rebond d'adiposité **précoce** (avant 6 ans) est un signe d'alerte.
- **Les seuils de l'IOTF** (International Obesity Task Force, Cole et al., *BMJ*, 2000) : pour chaque âge et chaque sexe, les valeurs d'IMC qui « rejoignent » 25 et 30 à 18 ans. Ce sont eux que l'on utilise dans les **enquêtes**, pour comparer des pays et des périodes.

Âge	Garçons : surpoids (IOTF-25)	Garçons : obésité (IOTF-30)	Filles : surpoids (IOTF-25)	Filles : obésité (IOTF-30)
6 ans	17,55	19,78	17,34	19,65
8 ans	18,44	21,60	18,35	21,57
10 ans	19,84	24,00	19,86	24,11

Source : Cole TJ et al., BMJ, 2000 ; extrait.

Méthode pas à pas – Classer un enfant dans une enquête

1. Calculer l'IMC = poids (kg) / taille² (m), avec un poids et une taille **mesurés** (pas déclarés par les parents, souvent sous-estimés). **2.** Calculer l'âge exact à la mesure. **3.** Lire les seuils IOTF de l'âge et du sexe. **4.** Classer : surpoids si IMC ≥ seuil IOTF-25 ; obésité si IMC ≥ seuil IOTF-30. **5.** Dans le rapport, préciser les seuils utilisés : une prévalence calculée avec d'autres références (courbes françaises, OMS) n'est pas comparable.

Exemple – Une fille de 8 ans

Lina, 8 ans, pèse 32 kg et mesure 1,28 m. IMC = 32 / $1{,}28^2$ = 32 / 1,6384 = **19,5**. Seuils des filles de 8 ans : 18,35 et 21,57. Lina est classée en **surpoids** (sans obésité) dans l'enquête. Pour son suivi individuel, le médecin regardera surtout sa **courbe** : un IMC élevé mais stable n'a pas la même signification qu'un IMC qui monte rapidement.

Attention – Une enquête n'est pas un diagnostic

Dans une enquête, on classe les enfants pour calculer une **prévalence** ; on ne pose pas de diagnostic et l'on ne communique pas le résultat d'un enfant devant ses camarades. Les résultats individuels sont rendus aux

familles de façon confidentielle, avec une orientation vers le médecin scolaire ou traitant si besoin. On évite tout mot stigmatisant (« gros », « obèse ») dans les échanges avec les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.32

Classez selon l'IOTF : a) un garçon de 10 ans, 27 kg, 1,30 m ; b) une fille de 10 ans, 38 kg, 1,40 m. Dans une classe de CM2 de 26 élèves, 6 sont classés en surpoids, obésité incluse : calculez la prévalence et dites si l'on peut calculer un intervalle de confiance.

Corrigé

a) IMC = 27 / 1,30² = 27 / 1,69 = **16,0** : inférieur à 19,84, **pas de surpoids**. b) IMC = 38 / 1,40² = 38 / 1,96 = **19,4** : inférieur à 19,86, **pas de surpoids** (mais proche du seuil, à suivre sur la courbe). Prévalence : 6 / 26 = **23,1 %**. Condition : n × p = 6, supérieur ou égal à 5, et n × (1 − p) = 20 : le calcul est **possible**, mais l'intervalle sera très large (environ ± 16 points). Surtout, une seule classe n'est pas un échantillon représentatif : le chiffre décrit cette classe, pas l'école ni la ville.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les statistiques descriptives

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel type de variable est la classe d'IMC ?
2. Quel graphique choisir pour une variable quantitative continue ?
3. Que contient l'écart interquartile ?
4. Énoncez la règle de Tukey pour repérer une valeur atypique haute.
5. Un score z de + 1 correspond à environ quel percentile ?
6. Pourquoi faut-il faire partir l'axe d'un diagramme en barres de zéro ?
7. Pour comparer des exposés et des non-exposés placés en lignes, calcule-t-on les pourcentages en ligne ou en colonne ?

Corrigé – Point d'étape – Les statistiques descriptives

1. Qualitative ordinale.
2. L'histogramme (ou la boîte à moustaches).
3. La moitié centrale des valeurs, entre Q1 et Q3.
4. Une valeur est atypique si elle dépasse Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1).
5. Environ le 84e percentile.
6. Parce qu'un axe tronqué exagère visuellement les différences.
7. En ligne (dans chaque groupe d'exposition).

Échantillon, probabilité et intervalle de confiance

Définition – Intervalle de confiance et significativité

Une étude porte sur un **échantillon** ; le résultat obtenu est une **estimation** de la valeur dans la population. L'**intervalle de confiance à 95 %** (IC 95 %) est l'intervalle qui, construit selon la même méthode sur de nombreux échantillons, contiendrait la vraie valeur 95 fois sur 100. Plus l'échantillon est grand, plus l'IC est étroit. Une différence est dite **statistiquement significative** quand la probabilité qu'elle soit due au seul hasard (valeur p) est inférieure à un seuil fixé, souvent 5 % ; pour un RR ou un OR, cela correspond à un IC 95 % qui ne contient pas 1. **Significatif ne veut pas dire important** : il faut aussi juger l'ampleur de l'effet.

Exemple – Calcul détaillé : intervalle de confiance d'une proportion et d'une moyenne

- **Proportion** : prévalence du surpoids 18,0 % sur 450 enfants. Erreur standard = √(0,18 × 0,82 / 450) = 0,0181 ; marge = 1,96 × 0,0181 = 0,0355 ; IC 95 % = **[14,5 % ; 21,5 %]**.
- **Moyenne** : apport énergétique moyen de 2 000 kcal, écart-type 400 kcal, n = 100. Erreur standard = 400 / √100 = 40 ; marge = 1,96 × 40 = 78,4 ; IC 95 % = **[1 921,6 ; 2 078,4] kcal**.
- **Effet de la taille** : avec 25 enfants et la même prévalence de 18 %, la marge serait 1,96 × √(0,18 × 0,82 / 25) = 0,151, soit un IC de [2,9 % ; 33,1 %] : une petite enquête de stage décrit une tendance, elle ne donne pas une estimation précise.

L'intervalle de confiance d'une différence

Pour comparer deux groupes indépendants (deux quartiers, deux enquêtes faites auprès de personnes différentes, un groupe atelier et un groupe témoin), on calcule la **différence** entre leurs proportions ou leurs moyennes, puis l'intervalle de confiance de cette différence. Si l'intervalle **ne contient pas 0**, la différence est statistiquement significative au seuil de 5 %.

Comparaison	Différence	Erreur standard de la différence
Deux proportions	$p_1 - p_2$	$\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$
Deux moyennes	$m_1 - m_2$	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

L'intervalle vaut, dans les deux cas : **différence ± 1,96 × erreur standard**. Ces formules supposent des effectifs suffisants (au moins une trentaine de personnes par groupe, et au moins 5 personnes dans chaque catégorie pour les proportions) et des groupes **indépendants** : si ce sont les **mêmes personnes** mesurées avant et après, on utilise une autre méthode (analyse appariée), plus précise.

Exemple – Calcul détaillé : le sel dans deux restaurants d'entreprise

Une analyse fictive des plateaux de deux restaurants d'entreprise donne un sel moyen par repas de 6,2 g (écart-type 2,0 g, 100 plateaux) au restaurant A et de 5,1 g (écart-type 2,2 g, 100 plateaux) au restaurant B.

- Différence : 6,2 − 5,1 = **1,1 g**.
- Erreur standard : $\sqrt{2{,}0^2 / 100 + 2{,}2^2 / 100}$ = √(0,0400 + 0,0484) = **0,297 g**.
- IC 95 % : 1,1 ± 1,96 × 0,297 = 1,1 ± 0,58, soit **[0,52 ; 1,68] g**. L'intervalle ne contient pas 0 : les repas du restaurant A sont plus salés, d'environ 0,5 à 1,7 g.

L'intervalle de la différence est plus informatif qu'un simple « significatif / non significatif » : il dit **dans quelle fourchette** se situe probablement la vraie différence, ce qui aide à juger si elle est **importante** en pratique. Une différence de 0,5 g de sel par repas peut compter à l'échelle d'une année ; une différence de 0,05 g, même significative sur des milliers de plateaux, ne changerait rien.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.33

Dans deux écoles fictives, on a interrogé les parents : 45 sur 150 (école A) et 27 sur 150 (école B) déclarent que leur enfant boit une boisson sucrée chaque jour. Calculez la différence et son IC 95 %. Concluez.

Corrigé

p_1 = 45 / 150 = 30,0 % ; p_2 = 27 / 150 = 18,0 % ; différence : **+ 12,0 points**. Erreur standard = √(0,30 × 0,70 / 150 + 0,18 × 0,82 / 150) = √(0,00140 + 0,000984) = **0,0488** ; marge = 1,96 × 0,0488 = 0,096 ; IC 95 % : **[+ 2,4 ; + 21,6] points**. La différence est significative (l'IC ne contient pas 0), mais son ampleur est incertaine (de 2 à 22 points) ; les réponses sont déclarées par les parents.

Les tests statistiques et la valeur p

Un **test statistique** répond à la question : « Si, en réalité, il n'y avait aucune différence entre les groupes, quelle serait la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande que celle-ci, simplement par hasard ? » Cette probabilité est la **valeur p**. On part donc d'une **hypothèse nulle** (pas de différence, RR = 1) et l'on regarde si les données la rendent peu plausible.

Notion	Définition	Lecture
Hypothèse nulle (H0)	Pas de différence, pas d'association	Ce que l'on cherche à rejeter
Valeur p	Probabilité d'observer un tel écart si H0 était vraie	p = 0,02 : un tel écart arriverait 2 fois sur 100 par hasard
Seuil α (souvent 5 %)	Seuil fixé à l'avance	Si p < 0,05, on rejette H0 : différence « significative »
Erreur de première espèce (α)	Conclure à une différence qui n'existe pas	Un « faux positif » statistique
Erreur de deuxième espèce (β)	Ne pas voir une différence qui existe	Un « faux négatif » statistique
Puissance (1 − β)	Probabilité de détecter une différence qui existe	Souvent fixée à 80 % ; elle augmente avec l'effectif

Le **test du khi-deux** est le test le plus utilisé pour un tableau de contingence. Il compare les effectifs observés aux effectifs **attendus** si l'exposition et la maladie étaient indépendantes. Pour un tableau 2 × 2, une valeur du khi-deux supérieure à **3,84** correspond à p < 0,05.

Exemple – Calcul détaillé : le khi-deux de la cohorte du cours

Cohorte des boissons sucrées (16.3.3) : a = 30, b = 570, c = 30, d = 1 370 ; n = 2 000.

- Formule rapide pour un tableau 2 × 2 : khi-deux = $n \times (a \times d - b \times c)^2 / [(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)]$.
- Application : $2\,000 \times (30 \times 1\,370 - 570 \times 30)^2 / (600 \times 1\,400 \times 60 \times 1\,940) = 2\,000 \times 24\,000^2 / 97\,776\,000\,000$ = **11,8**.
- 11,8 est bien supérieur à 3,84 : p < 0,05 (en réalité p < 0,001). On rejette l'hypothèse d'absence d'association, ce qui est cohérent avec l'IC du RR [1,42 ; 3,84], qui ne contient pas 1.

Attention – Ce que la valeur p ne dit pas

La valeur p **ne mesure pas** la probabilité que l'hypothèse soit vraie, ni la **taille** de l'effet, ni son importance pratique, ni l'absence de biais. Un p de 0,06 ne signifie pas « pas d'effet », mais « effet non démontré avec ces données ». Multiplier les tests augmente le risque de trouver un résultat significatif par hasard : sur 20 comparaisons sans aucun effet réel, on attend en moyenne un résultat « significatif » au seuil de 5 %. C'est pourquoi on fixe à l'avance un critère principal, et l'on préfère présenter les **intervalles de confiance**.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.34

Une étude fictive conclut : « La différence de consommation de fruits entre les deux groupes n'est pas significative (p = 0,09) ; le programme n'a donc aucun effet. » L'étude comptait 40 participants. Corrigez cette conclusion en trois phrases.

Corrigé

« Une valeur p de 0,09 signifie que la différence observée n'est pas démontrée au seuil de 5 %, pas qu'elle est nulle. Avec 40 participants, l'étude manquait probablement de **puissance** pour détecter un effet modéré. Il faudrait présenter la différence et son intervalle de confiance, et conclure que l'effet du programme reste

incertain, à évaluer sur un effectif plus grand. »

Combien de personnes pour comparer deux groupes ?

La partie 16.4.2 donne la formule pour **estimer** une proportion avec une précision donnée. Pour **comparer** deux groupes (atelier et témoin, deux quartiers), il faut aussi choisir la **puissance** : la probabilité de détecter la différence si elle existe vraiment. Une formule simplifiée, pour deux proportions p_1 et p_2, un risque α de 5 % et une puissance de 80 %, donne le nombre de personnes **par groupe** :

$$\mathbf{n = (1{,}96 + 0{,}84)^2 \times [p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2)] / (p_1 - p_2)^2}$$

(1,96 correspond au risque α de 5 % ; 0,84 à une puissance de 80 %.)

Exemple – Calcul détaillé : évaluer un programme sur les légumes secs

On pense que 20 % des habitants mangent des légumes secs au moins deux fois par semaine sans programme, et l'on espère 30 % avec le programme.

- $n = 2{,}80^2 \times (0{,}30 \times 0{,}70 + 0{,}20 \times 0{,}80) / (0{,}10)^2 = 7{,}84 \times 0{,}37 / 0{,}01 = 290{,}1$, soit **291 personnes par groupe**.
- Avec 60 % de réponses attendues : 291 / 0,60 = 485, soit **485 personnes à solliciter par groupe**.
- Pour détecter une différence deux fois plus petite (20 % contre 25 %), il faudrait environ **quatre fois plus** de personnes : le nombre nécessaire varie comme l'inverse du carré de la différence.

Ce calcul montre pourquoi les petites évaluations de stage ne peuvent presque jamais **démontrer** un effet : avec 12 participants et 12 témoins, seule une différence énorme serait détectable. Ce n'est pas une raison pour ne pas évaluer, mais pour choisir des indicateurs adaptés (processus, satisfaction, acquis) et pour présenter honnêtement les résultats. À l'inverse, un financeur qui demande de « prouver l'efficacité » doit savoir quelle taille d'étude cela suppose.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.35

Un service de santé au travail veut comparer deux entreprises : on pense que 40 % des salariés sautent le déjeuner dans l'entreprise A et 25 % dans l'entreprise B. a) Calculez le nombre de salariés à interroger dans chaque entreprise (α = 5 %, puissance 80 %). b) L'entreprise B ne compte que 120 salariés. Que proposez-vous ?

Corrigé

- **a)** $n = 7{,}84 \times (0{,}40 \times 0{,}60 + 0{,}25 \times 0{,}75) / (0{,}15)^2 = 7{,}84 \times 0{,}4275 / 0{,}0225 = 148{,}96$, soit **149 salariés par entreprise**.
- **b)** On ne peut pas atteindre 149 réponses dans une entreprise de 120 salariés : on interroge **tous** les salariés de B en cherchant un taux de réponse élevé, on accepte une puissance plus faible, et on présente la différence avec son intervalle de confiance ; on peut aussi regrouper plusieurs entreprises comparables.

Significatif, important, causal : trois questions différentes

Devant un résultat, le jury attend que l'on distingue trois questions, qui ne se répondent pas avec les mêmes outils.

Question	Outil	Exemple de réponse
Le résultat est-il dû au **hasard** ?	Intervalle de confiance, valeur p	« L'IC 95 % du RR [1,10 ; 1,78] ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. »

Question	Outil	Exemple de réponse
Le résultat est-il **important** ?	Taille de l'effet, différence de risques, nombre de personnes concernées, coût	« Le risque passe de 10 à 14 % : 4 cas de plus pour 100 personnes exposées, dans une population où l'exposition est fréquente. »
Le résultat est-il **causal** ?	Type d'étude, biais, confusion, critères de Bradford Hill, niveau de preuve	« Cohorte unique, confusion possible par le niveau social : association plausible, causalité non démontrée. »

On peut se tromper dans les deux sens. Un résultat **non significatif** issu d'une petite étude ne prouve pas l'absence d'effet : l'intervalle peut contenir des effets importants. Un résultat **significatif** issu d'une très grande étude peut correspondre à un effet minuscule, sans intérêt pratique, ou à un biais que la taille de l'échantillon ne corrige pas.

Méthode pas à pas – Commenter un résultat en trois phrases

1. **Ce que montre le chiffre**, avec son intervalle : « Le risque est 1,4 fois plus élevé (IC 95 % : 1,1 à 1,8). »
2. **Son importance** : « Cela correspond à environ 4 cas de plus pour 100 personnes exposées. »
3. **Sa portée** : « Il s'agit d'une étude d'observation ; un facteur de confusion ne peut être exclu ; le résultat va dans le même sens que d'autres études. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.36

Commentez en trois phrases le résultat fictif suivant : « Dans une cohorte de 200 000 adultes, la consommation d'au moins un café par jour était associée à un risque de diabète de type 2 légèrement plus faible : RR = 0,96 (IC 95 % : 0,93 à 0,99). »

Corrigé

« Les buveurs de café avaient un risque de diabète un peu plus faible (RR 0,96 ; IC 95 % 0,93 à 0,99) : l'association est statistiquement significative. Mais elle est **faible** : une baisse de 4 % du risque relatif, que la grande taille de la cohorte permet de détecter et qui représente peu de cas en valeur absolue. Comme il s'agit d'une étude d'observation, cette petite différence peut aussi s'expliquer par une confusion résiduelle (mode de vie, revenus), et elle ne justifie pas de conseiller de boire du café pour prévenir le diabète. »

Le test du khi-deux : une autre façon de juger le hasard

Les articles scientifiques donnent souvent, à côté d'un pourcentage ou d'un RR, une **valeur p** obtenue par un **test du khi-deux** (χ^2). Ce test répond à la question : « Si, en réalité, il n'y avait aucune différence entre les groupes, serait-il surprenant d'observer un écart aussi grand que celui-ci ? » Le BTS ne demande pas de mener le test seul, mais il faut savoir le lire, et le calcul sur un tableau 2 × 2 est à la portée de tous.

Méthode pas à pas – Test du khi-deux sur un tableau 2 × 2

1. Hypothèse nulle : pas de différence entre les groupes. **2. Effectifs attendus** : pour chaque case, (total de sa ligne × total de sa colonne) / total général ; c'est ce que l'on observerait s'il n'y avait aucune différence. Chaque effectif attendu doit être **au moins égal à 5**. **3. Calcul** : pour chaque case, (observé − attendu)² / attendu ; on additionne les quatre résultats. **4. Décision** : pour un tableau 2 × 2, si χ^2 est **supérieur à 3,84**, p est inférieur à 0,05 et l'on rejette l'hypothèse nulle : la différence est **statistiquement significative** au risque de 5 %.

Exemple – Les boissons sucrées dans deux écoles (données fictives)

On reprend les deux écoles de l'exercice sur l'intervalle de confiance d'une différence : 45 enfants sur 150

(école A) et 27 sur 150 (école B) boivent une boisson sucrée chaque jour.

	Boisson chaque jour	Pas chaque jour	Total
École A	45 (attendu 36)	105 (attendu 114)	150
École B	27 (attendu 36)	123 (attendu 114)	150
Total	72	228	300

Attendu pour la première case : 150 × 72 / 300 = 36. $\chi^2 = (45 - 36)^2 / 36 + (105 - 114)^2 / 114 + (27 - 36)^2 / 36 + (123 - 114)^2 / 114 = 2{,}25 + 0{,}71 + 2{,}25 + 0{,}71 =$ **5,92**. 5,92 > 3,84 : p < 0,05, la différence est significative. On retrouve la conclusion de l'intervalle de confiance [+2,4 ; +21,6] points, qui ne contenait pas 0. Les deux méthodes vont ensemble ; l'intervalle apporte en plus l'**ampleur** de l'écart.

Attention – Ce que la valeur p ne dit pas

1. p < 0,05 ne dit pas que la différence est **grande** ni **importante** pour la santé : avec 100 000 personnes, une différence minuscule devient significative. **2.** p > 0,05 ne prouve pas l'**absence** de différence : l'étude manque peut-être de puissance. **3.** p n'est pas la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. **4.** Le test ne corrige aucun **biais** : une différence significative peut venir d'un recrutement différent dans les deux écoles. C'est pourquoi les revues demandent de plus en plus l'intervalle de confiance, et pas seulement la valeur p (déclaration de l'American Statistical Association sur la valeur p, 2016).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.37

Dans un essai fictif, 18 participants sur 60 du groupe « atelier » et 10 sur 60 du groupe témoin ont augmenté leur consommation de légumes secs. Calculez les effectifs attendus, puis le khi-deux, et concluez.

Corrigé

Total « ont augmenté » : 28 ; « n'ont pas augmenté » : 92 ; total général : 120. Attendus : 60 × 28 / 120 = **14** et 60 × 92 / 120 = **46** pour chaque groupe ; tous sont supérieurs à 5. $\chi^2 = (18 - 14)^2 / 14 + (42 - 46)^2 / 46 + (10 - 14)^2 / 14 + (50 - 46)^2 / 46 = 1{,}14 + 0{,}35 + 1{,}14 + 0{,}35 =$ **2,98**. 2,98 < 3,84 : p > 0,05, la différence (30,0 % contre 16,7 %) **n'est pas significative**. On ne conclut pas que l'atelier est inefficace : avec 60 personnes par groupe, l'étude n'avait peut-être pas assez de puissance pour mettre en évidence un écart de cette taille.

Faire les calculs d'un tableau 2 × 2 au tableur

Pendant le stage, on refait souvent les mêmes calculs : pourcentages, RR, OR, intervalles. Une petite feuille de calcul bien construite évite les erreurs de recopie et permet de **vérifier** un calcul fait à la main. Les formules ci-dessous sont celles d'Excel en français ; LibreOffice Calc accepte les mêmes (RACINE, LN, EXP). Dans les formules, le signe × est écrit ici pour la lisibilité : au clavier, on tape un astérisque.

Méthode pas à pas – Construire la feuille

1. Saisir les effectifs : B2 = malades exposés (a) ; C2 = non-malades exposés (b) ; B3 = malades non exposés (c) ; C3 = non-malades non exposés (d). **2. Totaux** : D2 = B2+C2 ; D3 = B3+C3. **3. Risques** : E2 = B2/D2 ; E3 = B3/D3 (format pourcentage). **4. RR** : F2 = E2/E3. **5. Erreur standard du ln RR** : G2 = RACINE(1/B2-1/D2+1/B3-1/D3). **6. Bornes** : H2 = EXP(LN(F2)-1,96×G2) et I2 = EXP(LN(F2)+1,96×G2). **7. OR** (pour un cas-témoins) : J2 = (B2×C3)/(C2×B3) ; erreur standard K2 = RACINE(1/B2+1/C2+1/B3+1/C3) ; bornes avec EXP et LN comme pour le RR. **8. Contrôle** : vérifier que chaque effectif attendu dépasse 5 et que la somme des quatre cases donne bien l'effectif total.

Exemple – Un potager à l'école (données fictives)

Dans une commune, des élèves participent à un potager scolaire. À la cantine, on observe sur une semaine les enfants qui finissent leur portion de légumes : 42 sur 70 parmi les élèves du potager, 30 sur 80 parmi les autres. La feuille donne : 60,0 % contre 37,5 % ; RR = **1,60** ; ES = 0,174 ; IC 95 % = **[1,14 ; 2,25]**. L'odds ratio, calculé pour comparaison, vaut 2,50 [1,29 ; 4,83] : il **s'éloigne** du RR car l'événement (finir ses légumes) est fréquent. Pour une telle étude, on présente le RR. Interprétation : les élèves du potager finissent plus souvent leurs légumes ; mais ils n'ont pas été tirés au sort (classes volontaires ?), et l'observation d'une seule semaine reste fragile.

Attention – Les erreurs classiques au tableur

1. Taper 1,96 avec un **point** dans une version française : le tableur lit du texte et renvoie une erreur. **2.** Oublier les **parenthèses** : =EXP(LN(F2)-1,96×G2) n'est pas =EXP(LN(F2))-1,96×G2. **3.** Inverser les **cases** b et c : le tableur calcule sans protester un résultat faux. **4.** Afficher 6 décimales : on arrondit le RR et ses bornes à **2 décimales**, les pourcentages à 1 décimale. **5.** Garder des **noms** dans le fichier : une feuille de calcul de stage ne contient que des effectifs, jamais de données nominatives.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.38

Écrivez les formules qui donnent, à partir des cases B2, C2, B3, C3 de la méthode : a) la différence de risques en points ; b) le nombre de sujets à traiter ; c) la borne inférieure de l'IC 95 % de l'OR. Calculez la différence de risques et le nombre de sujets à traiter pour l'exemple du potager.

Corrigé

a) =(B2/(B2+C2)-B3/(B3+C3))×100. b) =ARRONDI.SUP(1/(B2/(B2+C2)-B3/(B3+C3));0). c) =EXP(LN((B2×C3)/(C2×B3))-1,96×RACINE(1/B2+1/C2+1/B3+1/C3)). Pour le potager : différence = 60,0 − 37,5 = **22,5 points** ; nombre de sujets = 1 / 0,225 = 4,4, arrondi à **5** : sur 5 élèves qui participeraient au potager, un de plus finirait ses légumes, si la relation était causale, ce que l'étude ne démontre pas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Intervalles, tests et effectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Écrivez l'erreur standard de la différence de deux proportions.
2. Quand l'intervalle de confiance d'une différence est-il significatif ?
3. Que signifie une valeur p de 0,03 ?
4. Qu'est-ce que la puissance d'une étude ?
5. Pour un tableau 2 × 2, au-delà de quelle valeur du khi-deux a-t-on p < 0,05 ?
6. Si l'on veut détecter une différence deux fois plus petite, par combien multiplie-t-on environ l'effectif ?
7. Un résultat non significatif prouve-t-il l'absence d'effet ?
8. Citez les trois questions à se poser devant un résultat.

Corrigé – Point d'étape – Intervalles, tests et effectifs

1. $\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$.
2. Quand il ne contient pas 0.
3. Si en réalité il n'y avait aucune différence, un écart au moins aussi grand serait observé par hasard 3 fois sur 100.
4. La probabilité de détecter une différence qui existe réellement (souvent fixée à 80 %).

5. 3,84.
6. Par environ 4.
7. Non : il signifie que l'effet n'est pas démontré, peut-être par manque de puissance.
8. Est-ce dû au hasard ? Est-ce important ? Est-ce causal ?

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions

Module · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 10)

De l'association à la causalité

Critère (d'après Bradford Hill, 1965)	Question
Force de l'association	Le RR est-il élevé ?
Constance	Retrouve-t-on l'association dans plusieurs études, populations, méthodes ?
Spécificité	L'exposition est-elle liée à une maladie précise ?
Temporalité	L'exposition précède-t-elle la maladie ? (critère indispensable)
Relation dose-effet	Le risque augmente-t-il avec la dose ?
Plausibilité biologique	Un mécanisme est-il connu ?
Cohérence	L'association est-elle compatible avec les connaissances ?
Preuve expérimentale	Réduire l'exposition réduit-il le risque ?
Analogie	Des expositions comparables ont-elles des effets comparables ?

Les critères de Bradford Hill appliqués : le sel et la pression artérielle

Les critères de Bradford Hill ne sont pas une liste à cocher : ce sont des **arguments** que l'on pèse ensemble. L'exemple du sel et de la pression artérielle, l'un des mieux étudiés en nutrition, montre comment ils se combinent.

Critère	Argument (données réelles)	Poids de l'argument
Temporalité	Dans les cohortes et les essais, l'apport en sel est mesuré ou modifié **avant** l'évolution de la pression	Fort (critère indispensable rempli)
Force	L'effet sur la pression est modéré chez une personne, mais réel	Modéré
Constance	Lien retrouvé dans de nombreuses populations : l'étude INTERSALT (publiée en 1988) a mesuré le sodium urinaire de plus de 10 000 adultes dans 52 centres de 32 pays	Fort
Relation dose-effet	Dans l'essai DASH-Sodium (publié en 2001), trois niveaux d'apport en sodium : plus l'apport baisse, plus la pression baisse	Fort
Plausibilité biologique	Le sodium retient l'eau dans l'organisme et augmente le volume sanguin ; mécanismes rénaux connus	Fort
Preuve expérimentale	Essais randomisés : réduire le sel abaisse la pression, en particulier chez les personnes hypertendues	Fort
Cohérence	Populations à très faible apport en sel où la pression n'augmente presque pas avec l'âge	Modéré

Critère	Argument (données réelles)	Poids de l'argument
Spécificité	Le sel n'agit pas que sur la pression, et l'hypertension a d'autres causes	Faible (critère souvent non rempli, sans gravité)

Au total, les arguments convergent : la relation est considérée comme **causale**, et l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2012 moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte. Le débat porte encore sur l'effet de très faibles apports et sur l'ampleur de l'effet chez les personnes dont la pression est normale, mais pas sur l'existence du lien.

Attention – Aucun critère n'est suffisant à lui seul

Un RR très élevé peut venir d'un biais ; une relation dose-effet peut être due à une confusion qui augmente elle aussi par paliers ; une explication biologique séduisante peut être fausse. Seule la **temporalité** est indispensable. C'est la **convergence** de plusieurs critères, dans plusieurs études de types différents, qui permet de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.39

Un article affirme que « les édulcorants font grossir », en s'appuyant sur une seule étude transversale où les consommateurs de boissons édulcorées ont un IMC plus élevé. Examinez trois critères de Bradford Hill et concluez.

Corrigé

Temporalité : non établie ; une étude transversale ne dit pas ce qui vient en premier, et les personnes en surpoids choisissent souvent des boissons édulcorées **pour** maigrir (causalité inverse). **Constance** : une seule étude, on ne peut pas juger. **Preuve expérimentale** : il faudrait des essais randomisés comparant boissons sucrées, édulcorées et eau sur l'évolution du poids. Conclusion : l'étude montre une **association**, pas une cause ; elle ne permet pas d'affirmer que les édulcorants font grossir.

Les autres explications d'une association

Avant de conclure qu'une exposition **cause** une maladie, on vérifie systématiquement quatre autres explications. Cette démarche structure aussi bien une réponse d'examen qu'un échange avec un journaliste ou un partenaire.

Explication	Question à se poser	Exemple
Le **hasard**	L'intervalle de confiance contient-il 1 ? L'effectif est-il suffisant ? Combien de comparaisons ont été faites ?	Une seule association significative parmi 40 aliments testés
Un **biais**	Les participants, les mesures sont-ils fiables ? Les groupes sont-ils comparables ?	Témoins recrutés parmi les visiteurs de l'hôpital
Une **confusion**	Un troisième facteur est-il lié à l'exposition et à la maladie ?	Café et cancer du poumon, confondus par le tabac
La **causalité inverse**	La maladie (ou ses débuts) a-t-elle pu modifier l'exposition ?	Les personnes qui commencent à être malades perdent du poids : « maigrir » semble associé à la mortalité
Une **cause**	Les critères de Bradford Hill convergent-ils ?	Sel et pression artérielle

La **causalité inverse** est particulièrement fréquente en nutrition. Une personne à qui l'on vient de diagnostiquer un diabète change son alimentation : dans une étude transversale, les diabétiques semblent manger moins de sucre que les autres. Une personne âgée qui commence à être malade perd du poids avant le diagnostic : un IMC

bas paraît associé à une mortalité plus élevée, en partie parce que la maladie a fait maigrir. Les cohortes limitent ce problème en excluant les premières années de suivi ou les personnes déjà malades au départ.

Méthode pas à pas – Discuter une association à l'oral

1. **Reformuler** le résultat : « Cette étude montre que X est associé à Y, avec un RR de… »
2. **Hasard** : « L'intervalle ne contient pas 1 (ou le contient). »
3. **Biais** : « Les participants sont des volontaires ; les apports sont déclarés. »
4. **Confusion** : « Le niveau social pourrait expliquer une partie du lien. »
5. **Causalité inverse** : « La maladie a pu modifier les habitudes. »
6. **Conclusion** : « Association plausible, causalité non démontrée par cette seule étude ; d'autres études vont (ou ne vont pas) dans le même sens. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.40

Une étude transversale fictive auprès de 800 adultes montre que les personnes qui suivent un « régime sans gluten » sans maladie cœliaque déclarent plus souvent des troubles digestifs que les autres. Un forum en conclut : « Le régime sans gluten abîme l'intestin. » Discutez les quatre explications autres que la cause.

Corrigé

Hasard : il faut l'effectif des groupes et l'IC ; avec 800 adultes, le groupe sans gluten est peut-être petit. **Biais** : symptômes déclarés ; les personnes attentives à leur alimentation déclarent peut-être davantage leurs troubles. **Confusion** : d'autres caractéristiques (anxiété, autres régimes, intolérances) peuvent être liées aux deux. **Causalité inverse** : très probable ; ce sont souvent les troubles digestifs qui **conduisent** les personnes à essayer un régime sans gluten. Conclusion : l'étude ne permet pas d'affirmer que ce régime abîme l'intestin ; elle rappelle qu'un régime d'éviction sans diagnostic mérite un avis médical.

Point d'étape – Je teste mes acquis – De l'association à la causalité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le seul critère de Bradford Hill indispensable ?
2. Quelle étude internationale, publiée en 1988, a mesuré le sodium urinaire dans 32 pays ?
3. Quel essai a montré une relation dose-effet entre le sodium et la pression artérielle ?
4. Citez les quatre explications à écarter avant de conclure à une cause.
5. Donnez un exemple de causalité inverse en nutrition.
6. Pourquoi le critère de spécificité est-il souvent non rempli en nutrition, sans que cela soit grave ?

Corrigé – Point d'étape – De l'association à la causalité

1. La temporalité : l'exposition doit précéder la maladie.
2. L'étude INTERSALT.
3. L'essai DASH-Sodium (publié en 2001).
4. Le hasard, un biais, une confusion, la causalité inverse.
5. Les personnes qui commencent à être malades maigrissent : un IMC bas semble associé à la mortalité (ou : les diabétiques diagnostiqués réduisent leur consommation de sucre).
6. Parce qu'un aliment peut agir sur plusieurs maladies, et qu'une maladie a plusieurs causes.

Les niveaux de preuve

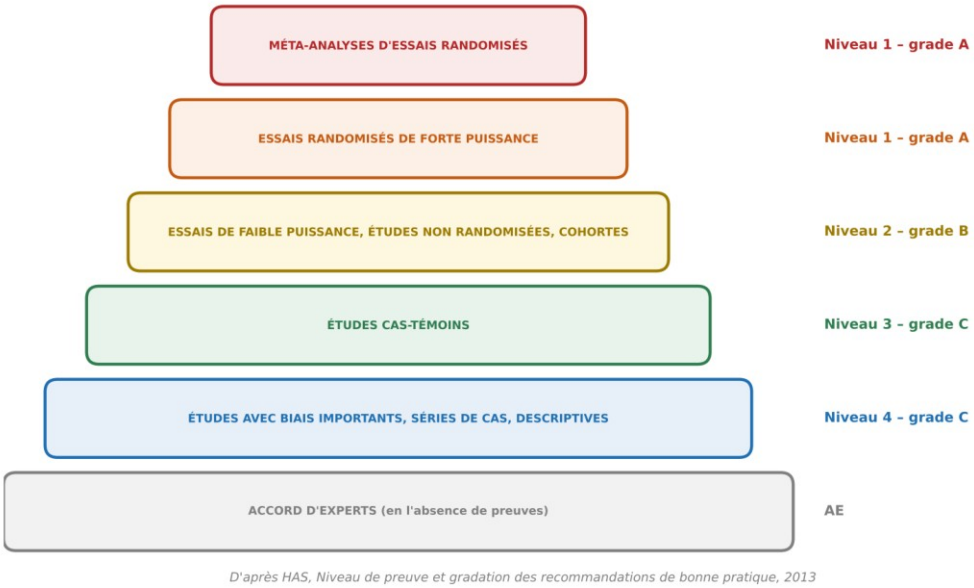


Figure 16.5 – Niveaux de preuve et grades des recommandations

Comprendre le schéma – Figure 16.5

1. La Haute Autorité de santé (HAS, 2013) classe les études en **quatre niveaux de preuve** et les recommandations en **grades** : **A** (preuve scientifique établie), **B** (présomption scientifique), **C** (faible niveau de preuve).

2. **Niveau 1** : essais comparatifs randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais randomisés, analyses de décision fondées sur des études bien menées.

3. **Niveau 2** : essais randomisés de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, études de cohortes.

4. **Niveau 3** : études cas-témoins.

5. **Niveau 4** : études comparatives comportant des biais importants, études rétrospectives, séries de cas, études descriptives.

6. En l'absence de preuves, une recommandation peut reposer sur un **accord d'experts** (AE).

Attention – Les limites de la pyramide en nutrition et en santé publique

Il est rarement possible de randomiser une alimentation pendant vingt ans : beaucoup de connaissances nutritionnelles reposent sur de grandes **cohortes**, confirmées par des essais sur des marqueurs intermédiaires (pression artérielle, cholestérol). Pour les interventions de santé publique, les essais sont difficiles (contexte, participation) : on combine études quasi expérimentales, données qualitatives et **données probantes** issues de revues systématiques (chapitre 7).

Lire un article avec une grille

La lecture critique d'un article est exigée au temps 1 de l'épreuve E5 (veille, sources fiables, compétence C3.4). Des grilles internationales décrivent ce qu'un article doit contenir selon son type : **CONSORT** pour les essais randomisés (version de 2010), **STROBE** pour les études d'observation (2007), **PRISMA** pour les revues systématiques et méta-analyses (version de 2020). Elles servent aux auteurs pour rédiger et aux lecteurs pour vérifier. Pour un usage courant, une grille simplifiée en dix questions suffit.

Question	Ce que l'on cherche	Signal d'alerte
1. Qui publie, où, quand ?	Revue scientifique avec relecture, auteurs identifiés, date	Site commercial, auteur anonyme, pas de date
2. Quelle question ?	Objectif précis	Objectif flou ou changé en cours de route
3. Quel type d'étude ?	Type nommé et adapté à la question	Conclusion causale d'une étude transversale
4. Qui a été étudié ?	Population, recrutement, critères d'inclusion	Volontaires très particuliers, effectif non donné
5. Comment l'exposition et l'événement ont-ils été mesurés ?	Outils validés, mesures objectives	Questionnaire maison, déclaratif seul
6. Combien de perdus de vue ?	Nombre et comparaison des perdus	Plus de 20 % sans explication
7. Les facteurs de confusion sont-ils pris en compte ?	Ajustement, stratification, randomisation	Aucun ajustement
8. Les résultats sont-ils chiffrés avec leur IC ?	RR, OR, différence et IC 95 %	« Réduit le risque » sans chiffre
9. Les limites sont-elles discutées ?	Paragraphe sur les biais	Aucune limite citée
10. Qui finance ? Y a-t-il des liens d'intérêts ?	Déclaration des financements	Étude financée par le fabricant, sans indépendance

Un **lien d'intérêts** n'invalide pas une étude, mais il impose une lecture plus attentive : choix du comparateur, du critère de jugement, de la présentation des résultats. Les revues sérieuses exigent que les auteurs déclarent leurs liens.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.41

Un fabricant de compléments diffuse un document : « Notre gélule réduit la fatigue de 47 % ! Étude réalisée chez 30 de nos clients satisfaits, qui ont répondu à un questionnaire après un mois. » Appliquez cinq questions de la grille.

Corrigé

Qui publie : le fabricant lui-même, sans revue scientifique ni relecture (question 1 et 10 : lien d'intérêts majeur). **Type d'étude** : avant-après sans groupe témoin, ou même simple enquête après : aucune comparaison (question 3). **Population** : 30 clients « satisfaits », donc sélectionnés (question 4 : biais de sélection majeur). **Mesure** : questionnaire de fatigue déclarée, sans outil validé ni aveugle ; l'effet placebo est fort sur la fatigue (question 5). **Résultat** : « 47 % » sans définition, sans IC (question 8). Conclusion : ce document n'apporte aucune preuve d'efficacité.

Où trouver des données probantes pour une action de santé publique ?

Une action de santé publique doit, autant que possible, s'appuyer sur des **données probantes** : des connaissances issues d'études de bonne qualité, réunies et évaluées de façon systématique. Le diététicien n'a pas à refaire ce travail ; il doit savoir où le trouver et comment l'utiliser.

Source (réelle)	Ce qu'on y trouve	Usage
Revues systématiques Cochrane (réseau international créé en 1993)	Synthèses d'essais sur l'efficacité de traitements et d'interventions, régulièrement mises à jour	Savoir si une intervention a fait ses preuves
Haute Autorité de santé (HAS)	Recommandations de bonne pratique, avec niveaux de preuve et grades (2013)	Appuyer une pratique sur une recommandation officielle

Source (réelle)	Ce qu'on y trouve	Usage
Santé publique France : répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé	Programmes évalués, décrits et classés	Choisir ou adapter un programme qui a fait ses preuves
ANSES	Avis et rapports d'expertise (références nutritionnelles, repères)	Citer une référence nutritionnelle
Bases bibliographiques (PubMed, Cairn pour les sciences humaines)	Articles originaux	Approfondir une question précise

Une intervention **efficace** ailleurs n'est pas forcément **transférable** : le public, le contexte, les partenaires et les moyens diffèrent. On examine donc la **transférabilité** (ressemblances et différences avec son propre contexte), on garde les éléments clés qui font l'efficacité (par exemple la répétition des séances, l'implication des pairs) et l'on évalue l'action adaptée.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.42

Vous voulez proposer, dans un collège, un programme de promotion de l'eau comme boisson. Indiquez où chercher : a) si ce type de programme a fait ses preuves ; b) un programme français déjà décrit et évalué ; c) le repère officiel sur les boissons. Citez deux éléments de transférabilité à examiner.

Corrigé

- **a)** Les **revues systématiques** (Cochrane, PubMed) sur les interventions scolaires visant les boissons.
- **b)** Le **répertoire des interventions efficaces ou prometteuses** de Santé publique France.
- **c)** Les repères du **PNNS** (Santé publique France, 2019 pour les adultes ; repères spécifiques pour les enfants et les adolescents).

Transférabilité : âge et habitudes des élèves (le programme a-t-il été évalué au collège ou à l'école primaire ?), présence de fontaines à eau et de distributeurs de boissons sucrées, implication possible des enseignants et des familles, moyens disponibles.

Lire un article d'épidémiologie sans se perdre

Un article scientifique original suit presque toujours le plan **IMRaD** : Introduction, Méthodes (*Methods*), Résultats, Discussion. Le diététicien n'a pas besoin de tout lire de la même façon. Il cherche, dans un ordre précis, les éléments qui permettent de juger si le résultat est **fiable** et **utile pour son public**.

Partie	Ce que l'on y cherche	Question à se poser
Titre et résumé	La question, le type d'étude, le résultat principal	Le titre dit-il « est associé à » ou « provoque » ?
Introduction	Ce que l'on savait déjà, l'objectif	L'objectif est-il clair et unique ?
Méthodes	Population, recrutement, mesure de l'exposition et du critère, facteurs d'ajustement, analyses	Les personnes ressemblent-elles à mon public ? La mesure est-elle fiable ?
Résultats : tableau 1	Les caractéristiques des participants, par groupe	Les groupes sont-ils comparables au départ ?
Résultats : tableaux suivants	Les mesures d'association brutes puis ajustées, avec IC	L'effet est-il grand ? précis ? persiste-t-il après ajustement ?
Discussion	Limites reconnues par les auteurs, comparaison avec d'autres études	Les auteurs reconnaissent-ils les biais ? Les autres études vont-elles dans le même sens ?
Fin de l'article	Financement, liens d'intérêts, enregistrement de l'essai	Qui a payé ? L'essai était-il enregistré avant son début ?

Des **grilles de lecture** internationales listent ce qu'un article doit contenir selon le type d'étude : **CONSORT** pour les essais randomisés (version 2010), **STROBE** pour les études observationnelles (2007), **PRISMA** pour les revues systématiques (version 2020). Elles servent aux auteurs pour rédiger et au lecteur pour vérifier qu'il ne manque rien d'important.

Exemple – Lire un « tableau 1 » (données fictives)

Une cohorte compare 2 000 grands consommateurs de légumineuses à 2 000 petits consommateurs. Le tableau 1 indique : âge moyen 52 ans contre 47 ans ; femmes 64 % contre 49 % ; diplôme du supérieur 58 % contre 36 % ; fumeurs 9 % contre 21 %. Lecture : les grands consommateurs sont plus âgés, plus souvent des femmes, plus diplômés et fument moins. Toute différence de santé entre les deux groupes peut venir de ces facteurs. Il faut donc vérifier, dans les tableaux suivants, que les résultats sont **ajustés** au moins sur l'âge, le sexe, le niveau d'études et le tabac.

Méthode pas à pas – Résumer un article en cinq lignes pour une équipe

1. Référence complète et datée (auteurs, revue, année). **2.** Type d'étude, population, effectif, durée. **3.** Résultat principal chiffré avec son IC. **4.** Deux limites principales. **5.** Ce que cela change (ou ne change pas) pour notre pratique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.43

Voici le résumé d'un article fictif : « Chez 1 200 retraités volontaires interrogés en ligne, ceux qui mangent du poisson au moins deux fois par semaine ont un meilleur score à un test de mémoire (moyenne 24,1 contre 22,8 points ; $p < 0{,}001$). Conclusion : le poisson améliore la mémoire. L'étude a été financée par une organisation professionnelle de la pêche. » Relevez quatre problèmes.

Corrigé

1. Type d'étude : enquête transversale ; elle ne permet pas de conclure à une cause (« améliore »), seulement à une association. **2. Confusion** : les retraités qui mangent souvent du poisson ont peut-être un niveau d'études et des revenus plus élevés, une meilleure santé ou plus d'activités sociales, ce qui joue aussi sur la mémoire ; rien n'indique un ajustement. **3. Sélection et mesure** : volontaires en ligne (donc à l'aise avec le numérique), consommation de poisson déclarée. **4. Lien d'intérêts** : le financeur a un intérêt commercial au résultat ; cela n'invalide pas l'étude mais impose une lecture plus attentive. On peut ajouter : $p < 0{,}001$ sans intervalle de confiance, et un écart de 1,3 point dont l'importance pratique reste à discuter.

Évaluer une intervention

Exemple – Calcul détaillé : un groupe témoin change la conclusion

Évaluation fictive d'un programme d'ateliers sur la consommation de fruits et légumes (portions par jour, moyenne) :

Groupe	Avant	Après	Évolution
Ateliers (n = 40)	1,9	2,8	+ 0,9
Témoin (n = 40)	2,0	2,2	+ 0,2

- Sans groupe témoin, on attribuerait au programme + 0,9 portion.
- L'effet estimé est la **différence des évolutions** : 0,9 − 0,2 = **+ 0,7 portion par jour** ; la hausse de 0,2 dans le groupe témoin traduit un effet de saison, de l'enquête ou de la régression vers la moyenne.

- Limites : groupes non tirés au sort, données déclaratives, petit effectif ; il faudrait un IC pour conclure.

Évaluer une intervention : les pièges et la différence des évolutions

L'exemple du cours montre qu'un groupe témoin change la conclusion. Trois phénomènes expliquent pourquoi une amélioration peut apparaître **sans** que l'action en soit la cause. Les connaître permet de construire une évaluation honnête et de répondre au jury.

Phénomène	Mécanisme	Comment s'en protéger
Régression vers la moyenne	On recrute les personnes les plus « extrêmes » à une première mesure ; à la mesure suivante, elles se rapprochent naturellement de la moyenne	Groupe témoin recruté de la même façon ; deux mesures avant de recruter
Tendance de fond et saison	L'indicateur évolue de toute façon (été, prix, campagne nationale)	Groupe témoin mesuré aux mêmes dates ; série de mesures
Effet d'être observé (effet Hawthorne) et désirabilité	Les participants changent parce qu'ils se savent suivis, ou répondent ce qu'on attend	Mesures objectives, évaluateur indépendant, groupe témoin également interrogé

Exemple – Calcul détaillé : la régression vers la moyenne

Lors d'un dépistage fictif, 400 salariés ont une pression systolique moyenne de 128 mmHg. On invite les 40 salariés dont la mesure dépassait 150 mmHg (moyenne 158 mmHg) à un atelier « sel ». Un mois plus tard, leur moyenne est de 149 mmHg : − 9 mmHg. Mais 40 autres salariés, sélectionnés de la même façon dans un autre site sans atelier, passent de 157 à 152 mmHg : − 5 mmHg. L'effet estimé de l'atelier est la **différence des évolutions** : − 9 − (− 5) = **− 4 mmHg**, et non − 9. Les 5 mmHg de baisse « spontanée » viennent surtout de la régression vers la moyenne : une partie des pressions très élevées le jour du dépistage était due au stress ou à la variation normale.

On peut aussi donner un **intervalle de confiance** à la différence des évolutions quand on dispose des écarts-types ou des effectifs (16.3.4). Sans lui, on parle d'« effet estimé » et on reste prudent sur les petits effectifs. Pour une action de stage, il est souvent plus réaliste de prévoir un **groupe sur liste d'attente** (les personnes inscrites pour la session suivante, mesurées aux mêmes dates) que de chercher une autre structure comparable.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.44

Un programme fictif cible les 30 enfants d'une école dont le temps d'écran déclaré est le plus élevé (moyenne 4,5 heures par jour). Trois mois plus tard, leur moyenne est de 3,6 heures. Dans une école voisine, 30 enfants sélectionnés de la même façon sans programme passent de 4,4 à 4,0 heures. a) Calculez l'évolution dans chaque groupe et l'effet estimé. b) Nommez deux phénomènes qui expliquent l'évolution du groupe témoin.

Corrigé

- **a)** Programme : 3,6 − 4,5 = **− 0,9 heure** ; témoin : 4,0 − 4,4 = **− 0,4 heure** ; effet estimé : − 0,9 − (− 0,4) = **− 0,5 heure par jour**.
- **b)** La **régression vers la moyenne** (on a sélectionné les temps d'écran les plus élevés) et la **saison** ou une tendance de fond (beaux jours, fin des vacances) ; peut-être aussi l'effet d'avoir été interrogé.

Construire le plan d'évaluation épidémiologique d'une action

Le chapitre 9 présente l'évaluation d'un projet dans son ensemble (processus, résultats, impact). L'épidémiologie apporte la rigueur sur les **indicateurs de résultat** : qui mesurer, comment, quand, et par rapport à quoi. Un plan d'évaluation tient en un tableau qui répond à six questions.

Question	Réponse attendue	Exemple (ateliers « légumes secs »)
Quel indicateur ?	Un indicateur précis, lié à un objectif spécifique	Part des participants qui consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine
Mesuré comment ?	Outil identique avant et après, testé, si possible validé	Questionnaire de fréquence de 5 questions, rempli avec l'animatrice
Chez qui ?	Population et effectif, taux de réponse visé	Les 48 participants des 4 cycles ; 80 % de réponses visées
Quand ?	Dates de mesure, avant et après, avec un recul suffisant	À l'inscription, puis 3 mois après la dernière séance
Par rapport à quoi ?	Comparateur : valeur initiale, groupe témoin, objectif chiffré	Personnes inscrites sur liste d'attente, mesurées aux mêmes dates
Quelle analyse ?	Calcul prévu, intervalle, prudence	Différence des évolutions et IC ; résultats présentés avec les effectifs

Méthode pas à pas – Fixer un objectif chiffré réaliste

1. Partir de la **valeur initiale** (diagnostic ou première mesure), avec son intervalle.
2. Regarder ce que d'autres actions comparables ont obtenu (données probantes).
3. Tenir compte de l'**effectif** : avec 48 personnes, seule une évolution importante sera détectable.
4. Formuler l'objectif avec une date : « D'ici juin 2029, la part des participants consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine passera de 25 % à 40 %. »
5. Prévoir dès le départ la mesure qui permettra de vérifier l'objectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.45

Une maison de santé (fictive) lance des ateliers pour des patients hypertendus, avec l'objectif de réduire leur consommation de sel. Construisez le plan d'évaluation en six lignes (indicateur, mesure, population, dates, comparateur, analyse).

Corrigé

Indicateur : consommation de sel estimée (g par jour) et part des patients sous 6 g par jour ; indicateur secondaire : pression artérielle en automesure. **Mesure** : sodium urinaire de 24 heures (objectif) et questionnaire court sur les sources de sel. **Population** : les patients inscrits (par exemple 36), avec un taux de participation visé de 80 % aux deux mesures. **Dates** : avant le premier atelier, puis 3 et 6 mois après. **Comparateur** : patients hypertendus inscrits pour la session suivante (liste d'attente), mesurés aux mêmes dates. **Analyse** : différence des évolutions entre les deux groupes, avec son intervalle de confiance ; résultats présentés avec les effectifs et les limites.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Évaluer une intervention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on l'effet estimé d'une action avec un groupe témoin ?
2. Qu'est-ce que la régression vers la moyenne ?
3. Qu'est-ce que l'effet Hawthorne ?

4. Quel comparateur est souvent le plus réaliste pour une action de stage ?
5. Citez les six questions d'un plan d'évaluation épidémiologique.
6. Pourquoi l'effectif doit-il être pris en compte quand on fixe un objectif chiffré ?

Corrigé – Point d'étape – Évaluer une intervention

1. Évolution du groupe bénéficiaire − évolution du groupe témoin (différence des évolutions).
2. Des valeurs extrêmes à une première mesure se rapprochent de la moyenne à la mesure suivante, même sans intervention.
3. Les participants changent leur comportement parce qu'ils se savent observés.
4. Un groupe sur liste d'attente (personnes inscrites pour la session suivante, mesurées aux mêmes dates).
5. Quel indicateur ? Mesuré comment ? Chez qui ? Quand ? Par rapport à quoi ? Quelle analyse ?
6. Parce qu'avec un petit effectif, seule une évolution importante peut être mise en évidence.

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.3 · CNED : pas de passage correspondant (voir 16.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les données utilisées par Inès

- **Diagnostic** (chapitre 7) : Inès s'appuie sur des données **descriptives** (prévalences nationales de l'obésité, de l'insécurité alimentaire, données du territoire) en précisant la source, l'année, la population et la méthode de chaque chiffre.
- **Questionnaire initial** auprès de 31 familles : il s'agit d'une petite étude **transversale**, non représentative (familles volontaires) ; Inès parle de « tendances » et non de prévalences.
- **Évaluation** : comparaison avant-après des habitudes déclarées ; sans groupe témoin, Inès conclut prudemment à une évolution « compatible avec un effet des ateliers ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le calcul de l'IC qui change le discours

Au questionnaire initial, 12 familles sur 31 (38,7 %) déclarent consommer des légumineuses moins d'une fois par mois. Marge à 95 % : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}387 \times 0{,}613 / 31)} = 0{,}171$, IC = [21,6 % ; 55,8 %]. Inès écrit donc dans son dossier : « environ quatre familles sur dix, avec une grande incertitude liée au petit effectif ». Au jury, elle explique qu'elle n'a pas cherché à mesurer une prévalence mais à **comprendre** les habitudes des familles pour construire les ateliers.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'évaluation finale : ce que les chiffres permettent de dire

Le questionnaire initial auprès de 31 familles a servi au diagnostic. Pour évaluer le cycle de 6 ateliers (mars-mai 2028), Inès interroge les **12 familles participantes**, à l'inscription puis en juin 2028. À l'inscription, **7 familles sur 12** déclaraient consommer des légumineuses moins d'une fois par mois ; en juin, **2 sur 12**. Cinq familles ont changé dans le sens attendu ; aucune dans l'autre sens.

Inès voudrait calculer un intervalle de confiance, mais elle s'aperçoit que les conditions ne sont pas réunies : avec 2 familles sur 12, $n \times p = 2$, inférieur à 5, et ce sont **les mêmes familles** mesurées deux fois (données appariées), ce que les formules du cours ne prennent pas en compte. Elle présente donc les **effectifs** plutôt que des pourcentages, et tire trois conséquences pour son dossier et pour l'oral.

- Elle écrit : « Parmi les 12 familles participantes, 7 consommaient des légumineuses moins d'une fois par mois à l'inscription, 2 en juin. Cette évolution va dans le sens attendu ; elle repose sur des déclarations, chez des familles volontaires, sans groupe de comparaison, et l'effectif est trop petit pour un calcul statistique. »

- Elle complète par des indicateurs de **processus** et **qualitatifs** : 11 familles sur 12 ont participé à au moins 4 ateliers sur 6, 9 disent avoir refait une recette à la maison, et les paroles recueillies montrent un changement de regard (« je ne savais pas que les lentilles se cuisinaient comme ça »).
- Pour le deuxième cycle (14 nouvelles familles), elle propose une **liste d'attente** : les familles inscrites pour la session suivante rempliront le questionnaire aux mêmes dates, ce qui donnera un groupe de comparaison.

Attention – Ce qu'Inès ne fera pas

Elle n'écrira pas « les ateliers ont réduit de 71 % la faible consommation de légumineuses » (pourcentage de baisse calculé sur 7 familles, sans groupe témoin), et elle ne comparera pas les 12 familles de juin aux 31 familles du diagnostic : ce ne sont pas les mêmes personnes, ni le même mode de recrutement.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.46

Au jury, un membre demande à Inès : « Sans calcul statistique, votre évaluation ne montre rien. Pourquoi présenter ces chiffres ? » Rédigez sa réponse en quatre phrases.

Corrigé

« Avec 12 familles, aucun calcul ne pouvait démontrer un effet, et j'ai préféré le dire plutôt que d'annoncer un pourcentage trompeur. Les chiffres restent utiles : 5 familles sur 12 déclarent avoir changé dans le sens attendu, et aucune dans l'autre sens. Je les ai complétés par la participation, les recettes refaites et les paroles des familles, qui disent comment les ateliers ont été vécus. Pour le deuxième cycle, j'ai proposé une liste d'attente qui donnera un groupe de comparaison. »

16.4 Approfondissements

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

Exemple – Calcul détaillé : qualités d'un questionnaire de repérage

Un questionnaire court de repérage d'un risque nutritionnel est testé chez 200 personnes âgées, comparé à une évaluation complète (référence) ; données fictives.

	Risque confirmé	Pas de risque	Total
Questionnaire positif	40	15	55
Questionnaire négatif	10	135	145
Total	50	150	200

- **Sensibilité** (malades repérés) : 40 / 50 = **80 %**.
- **Spécificité** (non-malades reconnus) : 135 / 150 = **90 %**.
- **Valeur prédictive positive** : 40 / 55 = **72,7 %** ; **valeur prédictive négative** : 135 / 145 = **93,1 %**.
- Les valeurs prédictives dépendent de la **prévalence** : dans une population où le risque est rare, la VPP baisse.

Dépistage : l'effet de la prévalence, le choix du seuil et les critères d'un programme

Les qualités d'un test (sensibilité, spécificité) dépendent du test et du seuil choisi. Ses **valeurs prédictives**, qui intéressent la personne testée (« mon test est positif : quelle est la probabilité que je sois malade ? »), dépendent en plus de la **fréquence de la maladie** dans le groupe testé.

Exemple – Calcul détaillé : le même questionnaire, trois populations

Le questionnaire de repérage du cours (sensibilité 80 %, spécificité 90 %) est utilisé chez 1 000 personnes, dans trois populations où le risque nutritionnel touche 5 %, 25 % et 50 % des personnes.

Fréquence du risque	Vrais positifs	Faux positifs	Faux négatifs	Vrais négatifs	VPP	VPN
5 % (population générale)	40	95	10	855	29,6 %	98,8 %
25 % (personnes âgées à domicile)	200	75	50	675	72,7 %	93,1 %
50 % (service hospitalier)	400	50	100	450	88,9 %	81,8 %

Avec 5 % de personnes à risque, sept tests positifs sur dix sont des **faux positifs**. Le même questionnaire devient très utile là où le risque est fréquent.

Le **seuil** règle l'équilibre entre sensibilité et spécificité. L'abaisser repère plus de malades (sensibilité en hausse) mais inquiète plus de personnes à tort (spécificité en baisse). On choisit selon l'objectif : pour un **repérage** suivi d'un examen de confirmation simple, on privilégie la sensibilité ; quand la confirmation est lourde ou que l'étiquette « positif » a des conséquences, on privilégie la spécificité. L'**indice de Youden** (sensibilité + spécificité − 1) aide à comparer des seuils ; la **courbe ROC**, qui représente la sensibilité en fonction de (1 − spécificité) pour tous les seuils, permet de choisir le meilleur compromis.

Un **dépistage organisé** (proposé activement à toute une population, avec invitation, suivi et évaluation) se distingue d'un **dépistage individuel** (à l'initiative du médecin ou de la personne). Pour qu'un programme organisé soit justifié, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 1968 dix principes, dits de **Wilson et Jungner** : la maladie est un problème de santé important ; son histoire naturelle est connue ; elle a une phase précoce décelable ; il existe un traitement efficace à ce stade ; le test est acceptable pour la population ; les moyens de diagnostic et de traitement sont disponibles ; on a défini qui doit être traité ; le coût est équilibré ; le dépistage est un processus continu.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.47

Un test de repérage du diabète (sensibilité 85 %, spécificité 90 %) est proposé dans une pharmacie, où l'on estime que 4 % des personnes testées ont un diabète non connu. Pour 2 000 personnes testées, calculez les vrais positifs, les faux positifs et la VPP. Que dit le pharmacien à une personne dont le test est positif ?

Corrigé

Malades : 2 000 × 0,04 = 80 ; non-malades : 1 920. Vrais positifs : 0,85 × 80 = **68** ; faux positifs : 0,10 × 1 920 = **192** ; VPP = 68 / 260 = **26,2 %.** Le pharmacien explique que le test n'est **pas un diagnostic** : un test positif signifie qu'il faut faire une prise de sang à jeun prescrite par le médecin, et que dans la plupart des cas celle-ci sera normale ; il remet un courrier pour le médecin et ne parle pas de « diabète ».

Une enquête « un jour donné » : la dénutrition à l'hôpital

L'épidémiologie sert aussi **à l'intérieur** des établissements de soins. Une enquête « un jour donné » (ou « une semaine donnée ») est une étude **transversale** : on examine, à une date fixée, tous les patients présents, pour mesurer la **prévalence** d'un problème. C'est un outil simple pour un comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN) qui veut connaître l'ampleur de la dénutrition et convaincre la direction d'agir.

Définition – Critères du diagnostic de dénutrition (HAS, 2019 et 2021)

Le diagnostic de dénutrition de l'adulte associe **au moins un critère phénotypique** (perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC inférieur à 18,5 avant 70 ans, ou inférieur à 22 à partir de 70 ans ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction

musculaires) et **au moins un critère étiologique** (réduction des apports alimentaires, diminution de l'absorption, situation d'agression ou maladie inflammatoire). Recommandations HAS et Fédération française de nutrition, 2019 (adultes de moins de 70 ans) et HAS, 2021 (personnes de 70 ans et plus).

Exemple – Le jour de l'enquête (données fictives)

Un centre hospitalier fictif organise une enquête un jeudi de novembre : **240** patients adultes présents, tous pesés et mesurés ; le dossier est complété par l'interrogatoire. **62** patients remplissent les critères de dénutrition. Prévalence : 62 / 240 = **25,8 %**, IC 95 % [20,3 % ; 31,4 %]. Selon l'âge : 22 / 130 (**16,9 %**) avant 70 ans, 40 / 110 (**36,4 %**) à partir de 70 ans ; rapport des prévalences **2,15** [1,36 ; 3,38]. Le même jour, l'outil de **dépistage** utilisé à l'entrée dans le service était positif chez 80 patients, dont 50 réellement dénutris.

Méthode pas à pas – Exploiter une enquête un jour donné

1. Décrire : prévalence globale avec IC, puis par service, âge, motif d'hospitalisation. **2.** Évaluer la **qualité du dépistage** : comparer l'outil d'entrée au diagnostic de l'enquête (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives). **3.** Évaluer la **prise en charge** : parmi les patients dénutris, combien ont un diagnostic écrit dans le dossier ? une prescription nutritionnelle ? un avis diététique ? **4.** Fixer des objectifs et **refaire l'enquête** un an plus tard, avec la même méthode, pour mesurer l'évolution. **5.** Rappeler la limite : une enquête un jour donné **surreprésente les longs séjours**, qui ont plus de chances d'être présents ce jour-là, et ce sont souvent les patients les plus fragiles.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.48

À partir des données de l'exemple, construisez le tableau 2 × 2 « outil de dépistage » × « dénutrition confirmée », puis calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de l'outil. Que proposez-vous au CLAN ?

Corrigé

Vrais positifs 50 ; faux négatifs 62 − 50 = 12 ; faux positifs 80 − 50 = 30 ; vrais négatifs 178 − 30 = 148. **Sensibilité** = 50 / 62 = **80,6 %** ; **spécificité** = 148 / 178 = **83,1 %** ; **VPP** = 50 / 80 = **62,5 %** ; **VPN** = 148 / 160 = **92,5 %**. L'outil laisse passer 12 patients dénutris sur 62 (un sur cinq environ). Propositions : vérifier que le poids est **réellement mesuré** à l'entrée (et non déclaré ou estimé), former les équipes au calcul de la perte de poids, et confirmer chaque dépistage positif par une évaluation diététique, puisque plus d'un tiers des positifs ne sont pas dénutris.

16.4.2 Combien de personnes interroger ?

Pour estimer une proportion p avec une précision e (marge) au risque de 5 %, on utilise $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$. Exemple : prévalence attendue 20 %, précision ± 5 points : n = 3,84 × 0,20 × 0,80 / 0,0025 = **246 personnes** (à augmenter selon le taux de réponse attendu). Avec une précision de ± 10 points, n = 3,84 × 0,16 / 0,01 = 61,4, arrondi à l'entier supérieur : **62**. En stage, on justifie la taille de l'échantillon et on reconnaît ses limites (chapitre 18).

Les méthodes d'échantillonnage

La taille de l'échantillon (16.4.2) ne suffit pas : la **façon** de choisir les personnes compte autant. Un échantillon est **représentatif** quand il ressemble à la population cible pour les caractéristiques qui comptent. Plusieurs méthodes existent, de la plus rigoureuse à la plus fragile.

Méthode	Principe	Atouts	Limites	Exemple
Aléatoire simple	Tirage au sort dans une liste complète (base de sondage)	Calcul de l'IC valable, pas de biais de sélection au tirage	Il faut une liste complète ; non-réponse possible	Tirer 300 noms dans la liste des adhérents
Aléatoire stratifié	Tirage au sort dans chaque strate (âge, quartier), en proportion ou non	Précision améliorée ; sous-groupes bien représentés	Il faut connaître la strate de chacun	Tirer 100 élèves dans chacun des trois collèges
En grappes	Tirage au sort de groupes (classes, immeubles), puis enquête de tous leurs membres	Pratique, moins coûteux	Moins précis : les membres d'un groupe se ressemblent	Tirer 20 classes et interroger tous leurs élèves
Systématique	Une personne sur k dans une liste ou un flux	Simple sur le terrain	Biais si la liste a un rythme caché	Interroger un client sur dix à la sortie du marché
Par quotas	On fixe la composition (âge, sexe, profession) et l'enquêteur choisit les personnes	Rapide, utilisé par les instituts de sondage	Pas de tirage au sort : IC approximatif ; choix de l'enquêteur	50 % de femmes, 30 % de plus de 60 ans
De convenance	On interroge ceux qui sont disponibles ou volontaires	Facile, peu coûteux	Biais de sélection important ; résultats non généralisables	Questionnaire laissé à l'accueil

La plupart des enquêtes de stage sont des échantillons **de convenance**. Ce n'est pas une faute, si on le dit et si l'on n'en tire pas de prévalence pour tout un territoire. On peut les améliorer à peu de frais : diversifier les lieux et les horaires, viser une composition proche de celle du public (quotas simples), ou interroger systématiquement une personne sur deux à l'accueil plutôt que les plus disponibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.49

Un centre communal d'action sociale (fictif) veut connaître la part des personnes de plus de 75 ans vivant seules qui ont des difficultés à faire leurs courses. Il dispose de la liste des 1 800 personnes de plus de 75 ans inscrites au registre de la commune (canicule), avec leur quartier. Proposez une méthode d'échantillonnage, justifiez-la, et indiquez une limite de la liste.

Corrigé

Un **échantillon aléatoire stratifié par quartier** : tirer au sort, dans la liste, un nombre de personnes proportionnel à la population de chaque quartier (par exemple 300 au total, compte tenu de la précision voulue et des non-réponses), puis les contacter par téléphone ou à domicile. Justification : on dispose d'une liste (base de sondage) ; la stratification garantit que tous les quartiers sont représentés. Limite : le registre ne contient que les personnes **inscrites volontairement** ; les plus isolées, qui sont peut-être les plus en difficulté, peuvent ne pas y figurer (biais de sélection).

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles

La cohorte européenne **EPIC** (*European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition*), lancée dans les années 1990 dans dix pays, et sa composante française **E3N** (femmes adhérentes de la MGEN) ont permis d'étudier les liens entre alimentation, cancers et maladies chroniques. En France, la cohorte en ligne **NutriNet-Santé** (2009) est présentée au chapitre 17.

Que retenir des grandes cohortes ?

Les grandes cohortes nourrissent une part importante des recommandations nutritionnelles. Leur force est leur **taille** (des dizaines ou des centaines de milliers de personnes), la **durée** du suivi et la **chronologie** établie entre l'alimentation et la maladie. Leurs limites sont connues : participants **volontaires**, souvent plus diplômés et en meilleure santé que la population ; alimentation **déclarée**, parfois mesurée une seule fois ; **confusion résiduelle** malgré les ajustements.

Cohorte (réelle)	Population	Intérêt particulier
E3N (1990)	Environ 100 000 femmes adhérentes de la MGEN, nées entre 1925 et 1950	Long suivi ; cancers féminins, alimentation et hormones
EPIC (1992)	Plus de 500 000 adultes de dix pays européens	Grande diversité d'alimentations ; échantillons biologiques conservés
NutriNet-Santé (2009)	Adultes volontaires inscrits en ligne	Alimentation détaillée et répétée par internet ; produits ultra-transformés, Nutri-Score
ELFE (2011)	Environ 18 000 enfants nés en France en 2011	Alimentation du nourrisson et de l'enfant, croissance, environnement
Constances (2012)	Adultes affiliés au régime général, tirés au sort et invités	Recrutement par tirage au sort, puis volontariat ; lien avec les données de l'Assurance maladie

Méthode pas à pas – Citer un résultat de cohorte à l'oral

1. **Nommer la cohorte** et sa population (« la cohorte NutriNet-Santé, des adultes volontaires inscrits en ligne »).
2. **Donner le résultat** avec sa mesure (« un risque plus élevé de… : RR, ou rapport de risques instantanés, avec son intervalle »).
3. **Situer le niveau de preuve** : étude d'observation, niveau 2 (HAS, 2013).
4. **Dire ce qui renforce** le résultat : d'autres cohortes concordantes, une relation dose-effet, un mécanisme plausible.
5. **Ne pas en faire une règle individuelle** : la cohorte décrit des risques moyens dans une population.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.50

Un partenaire vous dit : « Les cohortes, ce ne sont que des volontaires, donc leurs résultats ne valent rien. » Répondez en trois phrases.

Corrigé

« C'est vrai que les volontaires sont différents de la population : on ne peut pas utiliser une cohorte pour estimer, par exemple, la part des Français qui mangent cinq fruits et légumes par jour. Mais pour étudier un **lien** entre une alimentation et une maladie, on compare des volontaires entre eux, et ce lien reste en général valable si les comparaisons sont bien faites. Les résultats de plusieurs grandes cohortes de pays différents, quand ils concordent, sont parmi les meilleures données dont on dispose en nutrition, à côté des essais. »

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse

Une **revue systématique** recherche toutes les études sur une question, selon une méthode explicite et reproductible, et en évalue la qualité ; la **méta-analyse** combine statistiquement leurs résultats pour produire une estimation globale. La qualité dépend des études incluses (« ce qui entre détermine ce qui sort ») et du biais de publication (les résultats positifs sont plus souvent publiés).

Lire une méta-analyse et son graphique en forêt

Les résultats d'une méta-analyse sont présentés dans un **graphique en forêt** (*forest plot*). Chaque ligne est une étude : un carré marque son résultat (RR ou OR), sa taille est proportionnelle au **poids** de l'étude, et un trait horizontal représente son intervalle de confiance. Une ligne verticale marque la valeur 1 (pas d'association). En bas, un **losange** représente le résultat combiné : son centre est l'estimation globale, sa largeur l'intervalle de confiance.

Exemple – Un graphique en forêt décrit en tableau (méta-analyse fictive, consommation de légumes secs et diabète)

Étude	RR (IC 95 %)	Poids
Cohorte 1	0,85 (0,72 à 1,00)	37,7 %
Cohorte 2	0,70 (0,52 à 0,94)	11,6 %
Cohorte 3	0,92 (0,75 à 1,13)	24,2 %
Cohorte 4	0,78 (0,60 à 1,01)	15,0 %
Cohorte 5	1,05 (0,78 à 1,41)	11,6 %
Résultat combiné	**0,86 (0,77 à 0,95)**	**100 %**

Lecture (poids arrondis, total 100 %) : quatre études sur cinq ne sont pas significatives à elles seules (leur intervalle contient 1 ou s'arrête à 1), mais le résultat combiné l'est : en réunissant les études, la méta-analyse gagne en **précision**. Les résultats vont presque tous dans le même sens (critère de constance) ; l'hétérogénéité est faible (I^2 d'environ 13 %).

Trois questions guident la lecture critique. **Les études sont-elles homogènes ?** L'indice **I^2** mesure la part de la variation entre études qui ne s'explique pas par le hasard : autour de 25 %, l'hétérogénéité est faible ; au-delà de 50 %, elle est importante et il faut en chercher la cause (populations, mesures différentes). **Y a-t-il un biais de publication ?** On le recherche par un graphique en entonnoir (*funnel plot*) : en l'absence de biais, les petites études se répartissent de part et d'autre du résultat global ; si les petites études « négatives » manquent, l'effet est probablement surestimé. **Quelles études ont été incluses ?** Une méta-analyse de cohortes reste au niveau de preuve des cohortes (niveau 2, HAS, 2013) ; seule une méta-analyse d'essais randomisés relève du niveau 1. La grille **PRISMA** (2020) décrit ce qu'une revue systématique doit présenter.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.51

À partir du tableau de l'exemple : a) Quelle étude pèse le plus, et pourquoi ? b) Pourquoi la cohorte 5, qui va dans l'autre sens, ne remet-elle pas en cause le résultat ? c) Rédigez une phrase de conclusion prudente.

Corrigé

- **a)** La cohorte 1 (37,7 %) : son intervalle est le plus étroit, donc son estimation la plus précise (grande taille, nombreux cas).
- **b)** Son intervalle (0,78 à 1,41) est large et contient le résultat combiné : elle est compatible avec les autres études ; son poids est faible (11,6 %). Il faut toutefois regarder si elle diffère par la population ou la mesure.
- **c)** « Dans cette méta-analyse de cinq cohortes, une consommation élevée de légumes secs est associée à un risque de diabète 14 % plus faible (RR 0,86 ; IC 95 % 0,77 à 0,95) ; ces études d'observation laissent possible une confusion par le mode de vie, mais la concordance des résultats renforce l'hypothèse d'un effet protecteur. »

Le biais de publication et le graphique en entonnoir

Une méta-analyse ne vaut que par les études qu'elle réunit. Or les études qui trouvent un effet « positif » et significatif sont **plus souvent publiées**, plus vite et dans de meilleures revues, que celles qui ne trouvent rien. C'est le **biais de publication**. Une méta-analyse qui ne retrouve que les études publiées risque donc de **surestimer** l'effet.

Définition – Biais de publication

Distorsion des connaissances disponibles due au fait que la publication d'une étude dépend de son résultat (sens, ampleur, significativité). Les études « négatives », souvent petites, restent dans les tiroirs.

Pour le repérer, on trace un **graphique en entonnoir** (*funnel plot*). Chaque étude est un point : en abscisse, son résultat (par exemple le RR, sur une échelle logarithmique) ; en ordonnée, sa **précision** (souvent la taille de l'étude ou l'inverse de son erreur standard). Les grandes études, précises, sont en haut et proches de l'effet réel ; les petites, imprécises, sont en bas et plus dispersées. Sans biais, le nuage a la forme d'un **entonnoir renversé symétrique**. S'il manque des points dans un coin du bas (petites études sans effet ou avec un effet inverse), on soupçonne un biais de publication.

Exemple – Lire un entonnoir (situation fictive)

Une méta-analyse de 14 essais sur un complément alimentaire « minceur » trouve une perte de poids moyenne de 2 kg. Sur l'entonnoir, les 4 grands essais sont en haut, autour de 0,5 kg ; les 10 petits essais sont tous à droite, entre 2 et 6 kg ; **aucun** petit essai ne montre une perte nulle ou une prise de poids. L'asymétrie fait soupçonner que des petits essais défavorables n'ont pas été publiés. L'effet réel est probablement plus proche de celui des grands essais, c'est-à-dire faible.

Plusieurs mesures limitent ce biais. Depuis 2005, les grandes revues médicales (Comité international des éditeurs de revues médicales, ICMJE) n'acceptent un essai que s'il a été **enregistré dans un registre public avant son début** (par exemple ClinicalTrials.gov). Les auteurs de revues systématiques cherchent aussi la « littérature grise » : thèses, rapports, résumés de congrès, registres d'essais.

Attention – Les petites études très positives

Un résultat spectaculaire obtenu sur 20 ou 30 personnes doit éveiller la méfiance. Il a plus de chances d'être un effet du hasard **sélectionné** par la publication. Avant de transmettre un tel résultat à un patient ou à un public, cherchez s'il a été confirmé par une étude plus grande ou par une revue systématique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.52

Expliquez en trois phrases à une collègue pourquoi une méta-analyse de 10 petites études publiées, toutes favorables à un régime, n'est pas forcément une preuve solide, et ce qu'il faudrait vérifier.

Corrigé

« Les petites études qui ne trouvaient pas d'effet ont pu ne jamais être publiées, ce qui gonfle l'effet moyen : c'est le biais de publication. Il faut regarder si la méta-analyse présente un graphique en entonnoir symétrique et si les auteurs ont cherché les études non publiées, notamment dans les registres d'essais. Il faut aussi vérifier la qualité des études incluses et attendre, si possible, un grand essai bien conduit. »

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes

Une association observée entre pays (consommation moyenne de graisses et mortalité cardiovasculaire) ne prouve pas que les **individus** qui consomment le plus de graisses ont le plus de risque : d'autres facteurs

différencient les pays. Ces études servent à **formuler des hypothèses**, testées ensuite par des cohortes et des essais.

Le paradoxe de Simpson : quand le total dit le contraire des parties

L'erreur écologique (16.4.5) montre qu'un lien entre groupes ne vaut pas pour les personnes. Un piège voisin, le **paradoxe de Simpson**, apparaît quand on additionne des groupes très différents : une comparaison peut s'**inverser** quand on regroupe les données. C'est une forme extrême de confusion.

Exemple – Calcul détaillé : deux services de nutrition clinique

Deux services (fictifs) comparent le succès de la renutrition à un mois (reprise de poids et des apports) chez des patients dénutris.

Service	Dénutrition modérée : patients (succès)	Dénutrition sévère : patients (succès)	Total : patients (succès)
A	50 (45), soit 90 %	250 (150), soit 60 %	300 (195), soit **65 %**
B	250 (215), soit 86 %	50 (25), soit 50 %	300 (240), soit **80 %**

- Dans **chaque** groupe de gravité, le service A réussit mieux que B (90 % contre 86 % ; 60 % contre 50 %).
- Au **total**, B semble meilleur (80 % contre 65 %).
- Explication : A accueille surtout des patients **sévèrement** dénutris (250 sur 300), pour qui la réussite est plus difficile ; B accueille surtout des cas modérés. La gravité est un **facteur de confusion** : elle est liée au service et au résultat.

La leçon est la même que pour la standardisation (16.3.3) : avant de comparer deux structures, deux territoires ou deux groupes, on se demande s'ils accueillent les **mêmes** personnes. Un classement d'établissements fondé sur des taux bruts pénalise ceux qui prennent en charge les cas les plus lourds. On compare donc **à gravité égale** (stratification, ajustement), ou l'on standardise.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.53

Un financeur compare deux associations d'aide alimentaire (fictives) selon la part des bénéficiaires qui « sortent du dispositif en moins de six mois » : association X, 40 % ; association Y, 55 %. Il veut réduire la subvention de X. Quelle question posez-vous avant toute décision, et quelles données demandez-vous ?

Corrigé

Question : les deux associations accueillent-elles les **mêmes publics** ? Si X accueille davantage de personnes en grande précarité (sans logement, sans revenu, isolées), sa part de sorties rapides sera plus faible, même si son accompagnement est meilleur. On demande la répartition des bénéficiaires selon la situation au départ (logement, revenus, composition familiale) et la part de sorties **dans chaque catégorie** : on compare à situation égale, comme dans le paradoxe de Simpson.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que devient la VPP d'un test quand la maladie devient plus rare ?
2. Pour un repérage suivi d'un examen de confirmation simple, privilégie-t-on la sensibilité ou la spécificité ?
3. En quelle année l'OMS a-t-elle publié les principes de Wilson et Jungner ?
4. Quelle méthode d'échantillonnage tire au sort des classes entières ?
5. Pourquoi l'échantillon de convenance n'autorise-t-il pas à estimer une prévalence de territoire ?
6. Dans un graphique en forêt, que représente le losange ?

7. Que mesure l'indice I^2 ?
8. Qu'est-ce que le paradoxe de Simpson ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Elle baisse : il y a proportionnellement plus de faux positifs.
2. La sensibilité.
3. En 1968.
4. L'échantillonnage en grappes.
5. Parce que les personnes ne sont pas tirées au sort : elles diffèrent probablement de la population (biais de sélection).
6. Le résultat combiné : son centre est l'estimation globale, sa largeur l'intervalle de confiance.
7. La part de la variation entre les études qui ne s'explique pas par le hasard (hétérogénéité).
8. Une comparaison qui s'inverse quand on regroupe des groupes très différents : forme extrême de confusion.

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Ajustement et analyses multivariées

Pour tenir compte de plusieurs facteurs de confusion à la fois, on utilise des modèles statistiques (régression logistique pour un OR, modèle de Cox pour un rapport de risques instantanés, *hazard ratio*). Les articles présentent souvent des résultats « bruts » puis « ajustés » : un écart important signale une confusion.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Erreur de mesure et calibration

Les questionnaires de fréquence alimentaire mesurent les apports avec une erreur importante ; les grandes études utilisent des **biomarqueurs** (eau doublement marquée pour la dépense énergétique, azote urinaire pour les protéines) ou des rappels de 24 h répétés pour corriger ces erreurs (calibration).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Épidémiologie sociale

L'épidémiologie sociale étudie la distribution sociale de la santé : gradient selon le revenu ou le diplôme, effets du quartier, parcours de vie (chapitre 2). Elle mobilise des indicateurs comme l'indice de défavorisation et des analyses multiniveaux.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Lire un modèle de Cox et un rapport de risques instantanés

Dans les cohortes, les résultats sont souvent donnés sous forme de **rapport de risques instantanés** (*hazard ratio*, HR), estimé par le **modèle de Cox** (David Cox, 1972). Ce modèle compare, à chaque instant du suivi, le risque de survenue de l'événement chez les exposés et les non-exposés, en tenant compte de durées de suivi différentes et de plusieurs facteurs de confusion à la fois. Un HR se lit comme un risque relatif : HR = 1,25 signifie un risque instantané 25 % plus élevé. Le modèle suppose que ce rapport reste à peu près **constant** dans le temps (hypothèse des risques proportionnels), ce que les auteurs doivent vérifier. Les articles présentent souvent plusieurs modèles : modèle 1 (ajusté sur l'âge et le sexe), modèle 2 (plus le tabac, l'activité physique, le niveau d'études), modèle 3 (plus l'IMC). La comparaison des modèles renseigne sur la confusion et sur le rôle des médiateurs : si le HR baisse fortement quand on ajoute l'IMC, une partie de l'effet passe sans doute par le poids. La **régression logistique**, utilisée dans les études cas-témoins et transversales,

joue le même rôle pour un rapport des cotes ajusté.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La courbe de survie de Kaplan-Meier

Dans une cohorte ou un essai, on s'intéresse souvent au **délai** avant un événement (réhospitalisation, décès, reprise de poids). Tous les participants ne sont pas suivis jusqu'au bout : certains quittent l'étude ou n'ont pas encore eu l'événement quand l'étude s'arrête. On dit qu'ils sont **censurés**. La méthode de Kaplan et Meier (1958) estime la probabilité de « survivre » sans événement au cours du temps en utilisant toute l'information, y compris celle des personnes censurées.

Principe : à chaque date où survient un événement, on calcule la proportion de personnes encore suivies qui n'ont **pas** l'événement, puis on multiplie ces proportions successives. Une personne censurée compte dans les effectifs **jusqu'à** sa sortie, puis n'est plus comptée.

Exemple (données fictives) : 10 patients dénutris sortis d'hôpital sont suivis 12 mois ; événement : réhospitalisation. Réhospitalisations aux mois 2, 3, 6 et 9 ; sorties d'étude (censures) aux mois 4, 7 et 10 ; trois patients terminent les 12 mois sans réhospitalisation.

Mois	Suivis juste avant	Événements	Proportion sans événement	Survie cumulée
2	10	1	9 / 10	0,900
3	9	1	8 / 9	0,800
6	7	1	6 / 7	0,686
9	5	1	4 / 5	0,549

La courbe descend « en escalier » à chaque événement. À 12 mois, on estime que **54,9 %** des patients n'ont pas été réhospitalisés. Si l'on avait simplement compté 4 réhospitalisations sur 10 (60 % sans événement), on aurait ignoré que trois patients ont quitté l'étude avant la fin : le calcul de Kaplan-Meier corrige cette erreur. Pour comparer deux groupes (par exemple avec et sans suivi diététique), on trace deux courbes et on les compare par un **test du log-rank** ; l'effet se résume par un **hazard ratio** (modèle de Cox, voir plus haut).

À vous : 6 patients ; événements aux mois 1, 4 et 5 ; censures aux mois 3, 8 et 12. Calculez la survie cumulée. *Réponse* : mois 1 : 5/6 = 0,833 ; mois 4 (4 suivis) : 0,833 × 3/4 = 0,625 ; mois 5 (3 suivis) : 0,625 × 2/3 = **0,417**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Graphes de causalité et randomisation mendélienne

Pour décider sur quels facteurs ajuster, les épidémiologistes dessinent des **graphes orientés acycliques** (*directed acyclic graphs*, DAG) : des flèches relient les variables selon les liens de cause supposés (âge → alimentation ; âge → maladie ; alimentation → poids → maladie). Le graphe montre quels facteurs sont des facteurs de confusion (à ajuster), lesquels sont des médiateurs (à ne pas ajuster si l'on veut l'effet total) et lesquels sont des « colliders », facteurs causés à la fois par l'exposition et par la maladie, sur lesquels ajuster **crée** une fausse association. La **randomisation mendélienne** utilise des variants génétiques, répartis au hasard à la conception, qui modifient une exposition (par exemple le taux de vitamine D ou la consommation d'alcool) : comparer les porteurs et les non-porteurs revient à une sorte d'essai naturel, moins sensible à la confusion par le mode de vie. Ces méthodes reposent sur des hypothèses fortes et complètent, sans les remplacer, les cohortes et les essais.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Un chiffre à vérifier

Un article de presse affirme qu'« un enfant sur trois est obèse en France ». Le stagiaire retrouve la source : l'étude porte sur le surpoids (obésité incluse), dans une population particulière ; il corrige le chiffre dans son diagnostic.

Situation bc1 – Lire un essai clinique

En diététique thérapeutique, la diététicienne lit un essai randomisé comparant deux stratégies nutritionnelles : population, critère de jugement, effet et intervalle de confiance.

Situation bc3 – Évaluer avec un groupe témoin

Pour évaluer un programme dans les écoles, le service de santé compare des écoles bénéficiaires et des écoles non bénéficiaires comparables, avant et après.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 16.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient a lu qu'« un régime pauvre en gras réduit de moitié le risque de cancer »	Type d'étude, RR et IC, niveau de preuve	Confondre une association observée dans une cohorte avec un effet démontré
BC1	Une patiente veut un test de « sensibilité au gluten » vendu en pharmacie	Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, faible prévalence	Croire qu'un test positif signifie forcément une maladie
BC1	Le service lit un essai comparant deux nutritions entérales	Randomisation, critère de jugement principal, intention de traiter	Retenir un critère secondaire favorable en oubliant le critère principal
BC2	La cuisine centrale reçoit plusieurs plaintes de troubles digestifs après un repas	Définition de cas, taux d'attaque, RR par aliment, déclaration de TIAC	Jeter les restes avant les prélèvements et les plats témoins
BC2	On compare le gaspillage de deux selfs en moyenne de grammes par plateau	Moyenne, médiane, écart-type, valeurs extrêmes	Comparer deux moyennes sans regarder la dispersion ni les effectifs
BC2	Le restaurant d'entreprise teste un nouveau menu végétarien sur un seul site	Avant-après avec site témoin, différence de différences	Attribuer au menu une hausse qui s'observe aussi sur l'autre site
BC3	Un élu veut connaître la part d'enfants en surpoids dans les écoles de la ville	Enquête transversale, échantillonnage, prévalence et IC, seuils de l'IOTF	Interroger seulement les écoles volontaires
BC3	Un centre social a 12 participants à un cycle d'ateliers et veut « prouver » son efficacité	Petits effectifs, données appariées, indicateurs de processus	Calculer un IC sur 12 personnes et conclure à un effet généralisable
BC3	Un article titre « Le café protège du diabète »	Biais de confusion, causalité inverse, critères de Bradford Hill	Relayer le titre sans lire l'étude ni chercher d'autres études

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC3	Une mairie compare l'obésité de ses quartiers à leur nombre de fast-foods	Étude écologique, erreur écologique	Conclure que les habitants qui mangent au fast-food sont ceux qui sont obèses
BC3	Un financeur demande un indicateur de résultat pour un projet de deux ans	Indicateurs de processus et de résultat, groupe de comparaison, nombre de sujets nécessaire	Promettre une baisse de l'obésité mesurable en deux ans

Attention – Une même erreur derrière plusieurs situations

Dans la plupart de ces situations, l'erreur consiste à **conclure plus loin que les données** : passer d'une association à une cause, d'un échantillon à toute la population, d'un test positif à un diagnostic, d'un groupe volontaire à tout le public. Le réflexe à prendre : « Quel type d'étude ? Sur qui ? Avec quel intervalle ? Comparé à quoi ? »

Tableau de synthèse : de la situation à l'outil

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Mesures de fréquence	Décrire l'ampleur d'un problème	Prévalence, incidence, taux d'attaque	Numérateur, dénominateur, période, population à risque	Chapitre 2 (mesure de l'état de santé)
Types d'études	Savoir ce qu'une étude peut prouver	Arbre : intervention ? groupe témoin ? sens du temps ?	Transversale, cas-témoins, cohorte, essai, écologique	HAS, niveaux de preuve (2013)
Association	Mesurer un lien entre exposition et maladie	Tableau 2 × 2, RR, OR, différence de risques	Cases a, b, c, d bien placées ; OR seulement en cas-témoins	Rothman, *Epidemiology* (2e éd., 2012)
Précision	Distinguer un effet réel du hasard	IC 95 % = estimation ± 1,96 × ES	Conditions n × p ≥ 5 ; l'IC contient-il 1 (ou 0) ?	Chapitre 2 (IC d'une proportion)
Statistiques descriptives	Résumer des mesures	Moyenne, médiane, écart-type, percentiles	Valeurs extrêmes, distribution asymétrique, unités	—
Biais	Savoir si le résultat est juste	Sélection, mesure (mémoire, désirabilité), confusion	Qui a été recruté ? comment a-t-on mesuré ? ajustement ?	Sackett (1979)
Causalité	Passer du lien à la cause	Critères de Bradford Hill	Temporalité, dose-effet, cohérence, plausibilité	Bradford Hill (1965)
Dépistage	Interpréter un test	Se, Sp, VPP, VPN	La VPP dépend de la prévalence	Wilson et Jungner, OMS (1968)
Enquête	Interroger le bon nombre de personnes	Tirage au sort, nombre de sujets nécessaire	Base de sondage, taux de réponse, marge voulue	—
Cohortes	Connaître les grandes sources	NutriNet-Santé, E3N, EPIC, Esteban	Population suivie, années, type de données	Chapitre 17
Méta-analyse	Réunir les études	Revue systématique, forest plot, hétérogénéité	Recherche exhaustive, poids, I^2, biais de publication	PRISMA (2020)

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Évaluation d'une action	Dire si une action a marché	Avant-après, groupe témoin, différence de différences	Comparabilité des groupes, tendances parallèles, indicateurs de processus	Chapitre 9 (évaluation)
Communication des résultats	Être juste et compris	Chiffre arrondi, IC, une phrase de limite	Pas de « prouve », pas de « provoque » sans essai	Chapitre 15 (écrits professionnels)

Exemple – Utiliser le tableau à l'oral

Le jury demande : « Comment savez-vous que votre atelier a amélioré la consommation de légumineuses ? » On suit la ligne « Évaluation d'une action » : « J'ai comparé avant et après sur les 12 familles du cycle (7 sur 12 puis 2 sur 12 mangeaient des légumineuses moins d'une fois par mois). Je n'avais pas de groupe témoin, et l'effectif est petit : je parle d'une **évolution encourageante**, pas d'un effet démontré. Pour le second cycle, les 14 familles en liste d'attente pourraient servir de groupe de comparaison. »

Cas guidé 1 : enquêter sur une intoxication après le repas d'un club de randonnée

Ce cas guidé applique la démarche de l'épidémiologie de terrain à une situation qu'un diététicien peut rencontrer : une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) après un repas associatif. Il mobilise la définition de cas, la courbe épidémique, le taux d'attaque, le risque relatif et son intervalle, puis les mesures d'hygiène. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le club, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le club de randonnée « **Les Godillots du Val** » organise chaque année, un samedi de juin, une randonnée suivie d'un pique-nique partagé à 12 h 30. Cette année, **84** personnes ont participé au repas : poulet froid à la mayonnaise maison (préparée la veille au soir par un bénévole avec des œufs crus, transportée dans une glacière sans pain de glace), taboulé, fromages, tarte aux pommes. Le dimanche, de nombreux participants signalent des diarrhées, des douleurs abdominales et de la fièvre ; trois sont vus aux urgences. Vous effectuez votre stage dans le service de santé publique de la commune, qui aide l'agence régionale de santé à mener l'enquête. Tous les participants sont joints par téléphone.

Malades (diarrhée ou vomissements dans les 72 heures suivant le repas) : **36**.

Heure de début des symptômes : samedi 18 h-24 h : 4 ; dimanche 0 h-6 h : 9 ; dimanche 6 h-12 h : 12 ; dimanche 12 h-18 h : 7 ; dimanche 18 h-24 h : 4.

Aliments consommés :

Aliment	Ont mangé : personnes (malades)	N'ont pas mangé : personnes (malades)
Poulet à la mayonnaise maison	52 (33)	32 (3)
Taboulé	60 (27)	24 (9)
Tarte aux pommes	70 (31)	14 (5)
Fromages	40 (18)	44 (18)

Étape 1 – Confirmer l'épidémie et définir un cas.

Réponse commentée – Étape 1

Il s'agit bien d'une **TIAC** : au moins deux cas d'une même symptomatologie digestive, rapportés à un même repas. Elle doit être **déclarée** à l'agence régionale de santé (maladie à déclaration obligatoire), ce que fait le médecin des urgences ou le club. Définition de cas : « toute personne ayant participé au pique-nique des Godillots du Val du samedi 14 juin et ayant présenté une diarrhée ou des vomissements entre le samedi 12 h 30 et le mardi 12 h 30 ». Une définition **précise et identique pour tous** évite de compter des malades sans

lien avec le repas ou d'en oublier. Taux d'attaque global : 36 / 84 = **42,9 %**.

Étape 2 – Décrire l'épidémie dans le temps.

Réponse commentée – Étape 2

La courbe épidémique (nombre de cas par tranche de 6 heures) a une forme en **pic unique** : les cas augmentent, culminent le dimanche matin, puis diminuent. C'est le profil d'une **source commune ponctuelle** : tous les malades ont été exposés au même moment. Les 18e et 19e cas débutent dans la tranche du dimanche 6 h-12 h, soit environ **18 à 24 heures** après le repas : c'est la durée d'incubation médiane. Avec la fièvre et la diarrhée, elle oriente vers une **salmonellose** (incubation habituelle de 12 à 36 heures), hypothèse que seules les analyses (coprocultures des malades, restes alimentaires) confirmeront.

Étape 3 – Calculer les taux d'attaque et les risques relatifs.

Réponse commentée – Étape 3

Aliment	Taux d'attaque si mangé	Taux d'attaque si non mangé	RR
Poulet à la mayonnaise	33 / 52 = **63,5 %**	3 / 32 = **9,4 %**	**6,77**
Taboulé	27 / 60 = 45,0 %	9 / 24 = 37,5 %	1,20
Tarte aux pommes	31 / 70 = 44,3 %	5 / 14 = 35,7 %	1,24
Fromages	18 / 40 = 45,0 %	18 / 44 = 40,9 %	1,10

C'est une **cohorte rétrospective** : on part de l'exposition (avoir mangé chaque aliment) et l'on compare la survenue de la maladie. Le poulet à la mayonnaise se détache nettement : le risque d'être malade est près de 7 fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé.

Étape 4 – Calculer l'intervalle de confiance et interpréter.

Réponse commentée – Étape 4

Poulet : ES = $\sqrt{(1/33 - 1/52 + 1/3 - 1/32)}$ = **0,560** ; ln 6,77 = 1,913 ; IC 95 % = $\exp(1{,}913 \pm 1{,}96 \times 0{,}560)$ = **[2,26 ; 20,27]**. L'intervalle est très large (seulement 3 malades chez les non-consommateurs) mais ne contient pas 1. Pour les autres aliments, les intervalles contiennent 1 (par exemple taboulé : [0,67 ; 2,16]). Les **3 malades** qui disent ne pas avoir mangé de poulet peuvent l'avoir oublié, avoir goûté la sauce avec autre chose, ou avoir été malades pour une autre raison ; les **19 personnes** qui en ont mangé sans être malades ont pu en manger peu, ou résister à l'infection. Arguments en faveur de la mayonnaise maison : RR élevé, **plausibilité** (œufs crus, préparation la veille, rupture de la chaîne du froid par une matinée de juin), incubation compatible.

Étape 5 – Proposer des mesures et une communication.

Réponse commentée – Étape 5

Immédiatement : conserver et faire analyser les restes éventuels ; transmettre les résultats de l'enquête à l'ARS ; conseiller aux malades de bien s'hydrater et de consulter en cas de fièvre élevée, de sang dans les selles ou de signes de déshydratation, surtout pour les personnes âgées. **Pour les prochains repas** : pas de préparation à base d'œufs crus faite à l'avance pour un repas collectif ; utiliser une mayonnaise industrielle ou des ovoproduits pasteurisés ; transporter les plats froids dans des glacières avec des pains de glace et un thermomètre (moins de 4 °C) ; consommer rapidement après la sortie de la glacière ; lavage des mains et matériel propre. **Communication aux adhérents** : un message factuel et non culpabilisant (« Nous avons appris de cette journée ; voici les règles que nous appliquerons désormais »), sans désigner le bénévole qui a

préparé la mayonnaise.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.54

Pour la tarte aux pommes, calculez vous-même l'intervalle de confiance du RR (ES = √(1/31 − 1/70 + 1/5 − 1/14)) et dites pourquoi elle n'est pas suspectée.

Corrigé

ES = √(0,0323 − 0,0143 + 0,2000 − 0,0714) = √0,1466 = **0,383** ; ln 1,24 = 0,215 ; IC 95 % = exp(0,215 ± 0,750) = **[0,59 ; 2,63]**. L'intervalle contient 1 : la différence de taux d'attaque (44,3 % contre 35,7 %) peut être due au hasard. De plus, une tarte cuite est un aliment peu à risque pour les salmonelles, et la plupart des malades avaient aussi mangé du poulet.

Cas guidé 2 : lire une étude cas-témoins pour une association de malades

Ce cas guidé porte sur la lecture critique d'une étude cas-témoins et sur la façon d'en tirer un message prudent pour des patients. Il mobilise l'odds ratio et son intervalle de confiance, les biais propres aux études cas-témoins, les critères de causalité et les niveaux de preuve. L'association, l'étude et ses résultats sont **fictifs** ; les deux publications citées à l'étape 4 sont réelles.

Document – La situation

L'association de patients « **Crohn Ensemble** » (fictive) regroupe des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI : maladie de Crohn et rectocolite hémorragique). Sa présidente vous transmet un article de presse titré « Les plats industriels provoquent la maladie de Crohn ». L'article résume une étude régionale (fictive) :

- **150 cas** : adultes dont la MICI a été diagnostiquée dans les deux années précédentes, recrutés dans trois services de gastro-entérologie ;
- **300 témoins** : deux amis de même sexe et d'âge proche, désignés par chaque cas (« ami-témoins ») ;
- questionnaire de fréquence alimentaire portant sur « votre alimentation habituelle **avant** le diagnostic » (pour les témoins : il y a deux ans) ;
- exposition : **4 portions ou plus** d'aliments ultra-transformés par jour (classification NOVA).

	Cas (MICI)	Témoins	Total
≥ 4 portions/j d'ultra-transformés	66	90	156
< 4 portions/j	84	210	294
Total	150	300	450

La présidente vous demande : « Faut-il conseiller à nos adhérents de supprimer tous les produits industriels ? »

Étape 1 – Reconnaître le type d'étude et la mesure d'association.

Réponse commentée – Étape 1

On part de la **maladie** (cas et témoins) et l'on recherche l'exposition **dans le passé** : c'est une étude **cas-témoins**, observationnelle et rétrospective. On ne peut pas calculer de taux d'incidence ni de risque relatif, car c'est l'enquêteur qui a choisi le rapport « deux témoins pour un cas » : la proportion de malades dans l'échantillon (150 / 450 = 33 %) n'a rien à voir avec la fréquence de la maladie dans la population. La mesure d'association adaptée est l'**odds ratio** (OR). Comme la maladie est rare, l'OR est proche du risque relatif que

donnerait une cohorte.

Étape 2 – Calculer l'odds ratio et son intervalle de confiance.

Réponse commentée – Étape 2

Proportion d'exposés : 66 / 150 = **44 %** chez les cas, 90 / 300 = **30 %** chez les témoins. OR = (66 × 210) / (84 × 90) = 13 860 / 7 560 = **1,83**. Erreur standard du logarithme : ES = √(1/66 + 1/84 + 1/90 + 1/210) = √0,0429 = **0,207**. ln 1,83 = 0,606 ; IC 95 % = exp(0,606 ± 1,96 × 0,207) = **[1,22 ; 2,75]**. L'intervalle ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative**. Lecture en une phrase : « La cote d'exposition à une forte consommation d'ultra-transformés est environ 1,8 fois plus élevée chez les malades que chez les témoins. »

Étape 3 – Rechercher les biais.

Réponse commentée – Étape 3

Biais de mémoire (biais de classement différentiel) : une personne malade a beaucoup réfléchi à ce qu'elle mangeait avant son diagnostic, souvent après avoir lu que l'alimentation industrielle était en cause ; elle peut surestimer sa consommation passée. Les témoins, eux, répondent sans enjeu. Ce biais **gonfle** l'OR. **Biais de sélection** : des ami-témoins ressemblent aux cas par le milieu social et le mode de vie ; si leurs habitudes alimentaires sont proches, l'OR est au contraire **tiré vers 1**. Les cas recrutés en service hospitalier spécialisé sont peut-être plus sévères que l'ensemble des malades. **Causalité inverse** : avant le diagnostic, une MICI évolue souvent à bas bruit pendant des mois ; des douleurs et diarrhées peuvent faire changer l'alimentation (plats faciles, produits « digestes ») : c'est alors la maladie qui modifie l'alimentation, et non l'inverse. **Facteurs de confusion** : tabac (facteur de risque connu de la maladie de Crohn), antibiotiques, revenus ; l'article ne dit pas si l'OR a été ajusté.

Étape 4 – Discuter la causalité et le niveau de preuve.

Réponse commentée – Étape 4

Une étude cas-témoins apporte un **niveau de preuve 3** (grade C) dans l'échelle de la HAS (2013). Plusieurs critères de Bradford Hill (1965) peuvent toutefois être discutés. **Cohérence** : une grande cohorte internationale (PURE, Narula et al., *BMJ*, 2021, données réelles) a trouvé une association du même sens entre consommation d'ultra-transformés et apparition d'une MICI. **Plausibilité biologique** : chez la souris, des émulsifiants alimentaires modifient le microbiote et favorisent une inflammation intestinale (Chassaing et al., *Nature*, 2015) ; un résultat chez l'animal ne se transpose pas directement à l'humain. **Temporalité** : incertaine ici, à cause de la causalité inverse. **Relation dose-effet** : non étudiée (une seule catégorie d'exposition). Conclusion : l'association est **compatible** avec un rôle des ultra-transformés, mais l'étude ne le **démontre** pas, et le titre de l'article (« provoquent ») va au-delà des données.

Étape 5 – Répondre à l'association.

Réponse commentée – Étape 5

Le message doit être **honnête, simple et non culpabilisant**. Proposition : « Cette étude, comme d'autres, observe que les personnes atteintes de MICI déclarent avoir consommé plus de produits ultra-transformés avant leur diagnostic. Elle ne prouve pas que ces produits causent la maladie, et rien ne montre qu'une personne aurait pu éviter sa maladie en mangeant autrement. Pour les personnes déjà malades, **aucune éviction ne doit être faite sans avis du gastro-entérologue ou du diététicien** : une alimentation trop restrictive expose à la dénutrition, fréquente dans les MICI. Privilégier les produits bruts et le fait-maison reste une recommandation valable pour tous (repères de Santé publique France, 2019), à adapter aux poussées et aux éventuelles sténoses. » On évite ainsi deux erreurs : relayer le titre alarmiste, ou au contraire dire que « l'alimentation n'a aucun rôle ».

À vous de jouer – Exercice d'application 16.55

Dans la même étude, 45 cas sur 150 et 75 témoins sur 300 déclarent boire au moins un soda par jour. Calculez l'odds ratio et son intervalle de confiance à 95 %, puis interprétez-le.

Corrigé

Tableau : cas exposés 45, cas non exposés 105, témoins exposés 75, témoins non exposés 225. OR = (45 × 225) / (105 × 75) = 10 125 / 7 875 = **1,29**. ES = √(1/45 + 1/105 + 1/75 + 1/225) = √0,0495 = **0,223** ; ln 1,29 = 0,251 ; marge = 1,96 × 0,223 = 0,436 ; IC 95 % = exp(0,251 ± 0,436) = **[0,83 ; 1,99]**. L'intervalle contient 1 : l'association n'est **pas significative**. Les données ne permettent pas de conclure à un lien entre sodas et MICI ; elles ne prouvent pas non plus l'absence de lien, car l'étude est petite et l'intervalle est large.

Cas guidé 3 : évaluer une action « pain complet » dans les boulangeries

Ce dernier cas guidé porte sur l'évaluation d'une action de promotion de la santé menée hors du soin, chez des commerçants. Il mobilise le choix d'indicateurs, la comparaison avant-après avec un groupe témoin (différence de différences), l'intervalle de confiance d'une différence de proportions et la discussion des biais. La ville, les boulangeries et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service de santé publique de la ville A (fictive) mène pendant six mois, de janvier à juin, l'action « **Le complet, c'est complet** » avec **12 boulangeries volontaires** : affiche en vitrine, étiquette « pain complet » bien visible, dégustation un samedi par mois, baguette complète au même prix que la baguette de tradition pendant le premier mois. La ville B, voisine et de taille comparable, sert de **ville témoin** : 10 boulangeries y transmettent les mêmes données, sans action.

Part du pain complet dans les ventes de pain (en poids, moyenne des boulangeries) : ville A : 6,0 % en décembre, 9,5 % en juin ; ville B : 5,5 % en décembre, 6,5 % en juin.

Enquête auprès des clients (300 clients interrogés à la sortie des boulangeries à chaque période, personnes différentes) : « Avez-vous mangé du pain complet ou aux céréales complètes au moins une fois hier ? » Ville A : 81 oui en décembre, 114 oui en juin. Ville B : 78 oui en décembre, 87 oui en juin.

Vous êtes stagiaire dans ce service. On vous demande une note d'évaluation pour le conseil municipal.

Étape 1 – Situer l'objectif et les indicateurs.

Réponse commentée – Étape 1

L'objectif de santé est d'augmenter la consommation de **féculents complets**, que les repères de Santé publique France (2019) recommandent de consommer **chaque jour**, pour leurs fibres. Deux indicateurs sont disponibles. La **part du pain complet dans les ventes** est un indicateur **objectif** (données de caisse), mais il mesure un achat et non une consommation, et il ne dit pas qui achète. La **consommation déclarée de la veille** est un indicateur de **comportement**, plus proche de l'objectif, mais **déclaratif**. Il manque un indicateur de **processus** (nombre de dégustations réellement faites, affiches posées) qui permettrait de savoir si l'action a été menée comme prévu.

Étape 2 – Calculer l'effet sur les ventes.

Réponse commentée – Étape 2

Ville A : 9,5 − 6,0 = **+3,5 points**. Ville B : 6,5 − 5,5 = **+1,0 point**. Une partie de la hausse s'observe aussi sans action : effet de saison, tendance générale, hausse du prix de la baguette blanche… La **différence de**

différences retire cette part commune : 3,5 − 1,0 = **+2,5 points** attribuables à l'action, **à condition** que les deux villes auraient évolué de la même façon sans elle (hypothèse des tendances parallèles). Une comparaison avant-après sans témoin aurait surestimé l'effet de 1 point, soit près de 30 %.

Étape 3 – Calculer et interpréter l'effet sur la consommation déclarée.

Réponse commentée – Étape 3

Ville A : 81 / 300 = **27,0 %** avant, 114 / 300 = **38,0 %** après ; différence **+11 points**. Les deux échantillons sont indépendants (clients différents) : ES = √(0,27 × 0,73 / 300 + 0,38 × 0,62 / 300) = **0,0380** ; IC 95 % = 11 ± 1,96 × 3,80 = **[+3,6 ; +18,4] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse dans la ville A est significative. Ville B : 78 / 300 = 26,0 % puis 87 / 300 = 29,0 %, soit +3 points. Différence de différences : 11 − 3 = **+8 points**. On retrouve le même sens que pour les ventes, ce qui renforce la conclusion (deux indicateurs indépendants vont dans la même direction).

Étape 4 – Discuter les limites.

Réponse commentée – Étape 4

Boulangeries volontaires : les boulangers motivés vendaient peut-être déjà mieux le pain complet ou l'ont mieux mis en avant ; on ne peut pas généraliser à toutes les boulangeries. **Prix** : pendant le premier mois, la baguette complète était moins chère qu'à l'habitude ; une partie de l'effet est peut-être due au prix, et peut disparaître ensuite. **Saison** : la comparaison décembre-juin est corrigée par la ville témoin, mais seulement si les deux villes ont les mêmes habitudes saisonnières. **Déclaratif et désirabilité sociale** : dans la ville A, les clients ont vu les affiches et peuvent répondre « oui » pour bien faire. **Clients interrogés** : à la sortie d'une boulangerie, on interroge des acheteurs de pain, pas toute la population. **Durée** : six mois ne disent rien de la persistance de l'effet. **Niveau de preuve** : étude quasi expérimentale non randomisée, niveau 3 à 4 ; l'intervention n'a pas été tirée au sort.

Étape 5 – Rédiger la conclusion pour les élus.

Réponse commentée – Étape 5

« L'action "Le complet, c'est complet" a été suivie d'une hausse des ventes de pain complet plus forte que dans la ville voisine (+2,5 points de part des ventes en plus) et d'une hausse de la consommation déclarée (+8 points en plus). Ces résultats sont **encourageants** mais doivent être confirmés : les boulangeries étaient volontaires et le prix a été réduit au début. Nous proposons de **poursuivre** l'action en l'étendant à d'autres boulangeries, de **mesurer à nouveau** dans un an, et d'ajouter un relevé des actions réellement menées dans chaque boutique. » Les chiffres sont arrondis, les limites sont dites en une phrase, et la décision proposée est claire.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.56

On veut un intervalle de confiance pour la différence de différences de l'enquête clients (+8 points). Les quatre échantillons étant indépendants, ES = √(somme des quatre termes p(1 − p)/n). Calculez l'IC 95 % et commentez.

Corrigé

Termes : 0,27 × 0,73 / 300 = 0,000657 ; 0,38 × 0,62 / 300 = 0,000785 ; 0,26 × 0,74 / 300 = 0,000641 ; 0,29 × 0,71 / 300 = 0,000686. Somme : 0,002770 ; ES = √0,002770 = **0,0526**, soit 5,26 points. IC 95 % = 8 ± 1,96 × 5,26 = **[−2,3 ; +18,3] points**. L'intervalle contient 0 : avec 300 clients par période, la différence de différences **n'est pas significative**, alors que la hausse dans la ville A seule l'était. Comparer à un témoin rend l'estimation plus

juste, mais moins précise. Pour conclure, il faudrait des échantillons plus grands ; la cohérence avec les données de ventes reste un argument en faveur d'un effet réel.

Exercices de synthèse

Ces exercices mobilisent plusieurs parties du chapitre à la fois, comme les questions de l'épreuve E5. Faites-les sans regarder le cours, puis comparez avec le corrigé. Toutes les données sont **fictives**.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.57

Identifier le type d'étude. Pour chaque résumé, donnez le type d'étude et la mesure d'association adaptée. a) On compare la consommation passée de charcuterie de 200 personnes atteintes d'un cancer colorectal et de 400 personnes indemnes. b) On tire au sort 30 écoles : 15 reçoivent un programme de fontaines à eau, 15 non ; on mesure la consommation de sodas à un an. c) On interroge un jour donné 1 000 salariés sur leur petit-déjeuner et leur IMC. d) On suit pendant 10 ans 20 000 adultes dont on a décrit l'alimentation au départ. e) On compare la consommation de sucre par habitant et la prévalence de l'obésité de 30 pays.

Corrigé

a) **Cas-témoins** ; odds ratio. b) **Essai randomisé en grappes** (on tire au sort des écoles, pas des enfants) ; RR ou différence de moyennes, avec un calcul qui tient compte des grappes. c) **Transversale** ; prévalence, rapport ou différence de prévalences ; pas de chronologie. d) **Cohorte** prospective ; incidence, RR ou hazard ratio. e) **Écologique** ; corrélation ; sert à formuler des hypothèses, attention à l'erreur écologique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.58

De la cohorte à la décision. Une cohorte suit 1 500 chauffeurs routiers pendant 5 ans. 500 prennent au moins cinq repas par semaine en station-service ; 40 d'entre eux développent un diabète de type 2, contre 45 des 1 000 autres. a) Calculez les deux incidences cumulées, le RR et son IC 95 %. b) Calculez la différence de risques et le nombre de personnes exposées pour un cas de diabète en plus. c) Citez deux facteurs de confusion possibles. d) Rédigez une phrase pour la médecine du travail.

Corrigé

a) Exposés : 40 / 500 = **8,0 %** ; non-exposés : 45 / 1 000 = **4,5 %** ; RR = 8,0 / 4,5 = **1,78**. ES = √(1/40 − 1/500 + 1/45 − 1/1 000) = √0,0442 = **0,210** ; IC 95 % = exp(0,575 ± 0,412) = **[1,18 ; 2,68]** : significatif. b) Différence = 8,0 − 4,5 = **3,5 points** ; 1 / 0,035 = 28,6, soit environ **un cas de diabète en plus pour 29 chauffeurs exposés** pendant 5 ans, si la relation était causale. c) Horaires de nuit et durée des trajets, sédentarité, âge, tabac, antécédents familiaux. d) « Dans cette cohorte, les chauffeurs qui mangent souvent en station-service ont eu presque deux fois plus de diabète en 5 ans ; c'est un public à cibler pour un dépistage et une action sur l'offre de repas sur les aires, en tenant compte de leurs contraintes horaires. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.59

Nommer le biais. Pour chaque situation, nommez le biais principal et son effet probable. a) Une enquête sur l'alimentation des seniors est réalisée uniquement par internet. b) Des mères d'enfants allergiques se souviennent mieux de ce qu'elles ont mangé pendant la grossesse que les mères d'enfants non allergiques. c) Les buveurs de vin d'une étude ont aussi des revenus plus élevés et un meilleur suivi médical. d) Dans un essai, les diététiciens qui évaluent le résultat savent quel patient a reçu le nouveau programme.

Corrigé

a) **Biais de sélection** : les seniors connectés sont plus jeunes, plus diplômés, en meilleure santé ; les résultats seront sans doute trop optimistes. b) **Biais de mémoire** (classement différentiel) : il gonfle l'association entre un aliment et l'allergie. c) **Confusion** par le niveau social : l'effet « protecteur » apparent du vin peut venir des revenus et du suivi médical. d) **Biais de mesure** lié à l'absence d'aveugle de l'évaluateur : il tend à exagérer l'effet du programme ; solution : faire évaluer par une personne qui ignore le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.60

Préparer une enquête. Une épicerie solidaire veut estimer la part de ses bénéficiaires qui sautent au moins un repas par jour faute de moyens. On s'attend à environ 40 % et l'on souhaite une précision de ± 6 points. a) Combien de personnes faut-il interroger ? b) Le taux de réponse attendu est de 75 % : combien faut-il en solliciter ? c) Comment tirer l'échantillon ? d) Quelles précautions éthiques prendre ?

Corrigé

a) $n = 1{,}96^2 \times 0{,}40 \times 0{,}60 / 0{,}06^2 = 3{,}8416 \times 0{,}24 / 0{,}0036 = 256{,}1$, soit **257 personnes**. b) 257 / 0,75 = 342,7, soit **343 personnes** à solliciter. c) Tirage au sort dans la liste des bénéficiaires inscrits (ou une personne sur trois aux heures d'ouverture, sur plusieurs jours différents, pour ne pas interroger seulement les habitués d'un créneau). d) Questionnaire anonyme, participation libre sans effet sur l'aide reçue, questions formulées sans jugement, données sans nom, possibilité d'orientation vers un travailleur social pour les personnes en difficulté.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 16

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La prévalence compte les nouveaux cas apparus pendant une période.
2. Une étude transversale permet de mesurer une prévalence, mais pas d'établir la chronologie entre exposition et maladie.
3. Dans une étude cas-témoins, on peut calculer directement le risque de maladie chez les exposés.
4. Un risque relatif de 0,70 signifie que le risque est diminué de 30 % chez les exposés.
5. Si l'intervalle de confiance à 95 % d'un RR est [0,92 ; 1,85], l'association est statistiquement significative.
6. Quand une maladie est rare, l'odds ratio est proche du risque relatif.
7. La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne.
8. Pour diviser par deux la largeur d'un intervalle de confiance, il faut doubler l'effectif.
9. Le biais de mémoire touche surtout les études cas-témoins.
10. Un facteur de confusion est lié à la fois à l'exposition et à la maladie, sans être une étape entre les deux.
11. La temporalité (l'exposition précède la maladie) est le seul critère de Bradford Hill indispensable.
12. Selon la HAS (2013), une étude de cohorte bien menée apporte un niveau de preuve 2.
13. À sensibilité et spécificité égales, la valeur prédictive positive d'un test augmente quand la prévalence de la maladie augmente.
14. Une corrélation entre deux moyennes de pays montre que les individus exposés sont ceux qui tombent malades.
15. Dans une évaluation avant-après avec groupe témoin, la différence de différences retire l'évolution qui se serait produite sans l'action.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 16

1. **Faux** : c'est l'incidence ; la prévalence compte tous les cas présents (anciens et nouveaux) à un moment

donné.

2. Vrai.

3. Faux : c'est l'enquêteur qui fixe le nombre de cas et de témoins ; on calcule un odds ratio.

4. Vrai : (1 − 0,70) × 100 = 30 %.

5. Faux : l'intervalle contient 1 ; la différence peut être due au hasard.

6. Vrai : en pratique, quand la maladie touche moins d'environ 10 % des personnes.

7. Vrai.

8. Faux : la largeur varie comme 1 / √n ; il faut multiplier l'effectif par quatre.

9. Vrai : les malades recherchent davantage dans leur passé ce qui pourrait expliquer leur maladie.

10. Vrai : un facteur placé entre l'exposition et la maladie est un facteur intermédiaire, que l'on n'ajuste pas.

11. Vrai : les autres critères renforcent l'argument, mais aucun n'est obligatoire.

12. Vrai : niveau 2, grade B de présomption scientifique.

13. Vrai : un même test donne beaucoup plus de faux positifs dans une population où la maladie est rare.

14. Faux : c'est l'erreur écologique ; une étude écologique sert à formuler des hypothèses.

15. Vrai, à condition que les deux groupes auraient évolué de la même façon sans l'action.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les notions des questions manquées dans la partie 16.3.
Moins de 10 sur 15	Je relis la synthèse 16.7, puis toute la partie 16.3.

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle

À l'épreuve E5, l'épidémiologie apparaît à l'**écrit** (reconnaître une étude, calculer une prévalence, un RR ou un OR avec son intervalle, critiquer un résultat, construire l'évaluation d'une action) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez justifier les chiffres de votre diagnostic et de votre évaluation de stage. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Le type d'étude reconnu et justifié	« On part des malades et l'on recherche l'exposition passée : étude cas-témoins. »	« C'est une étude scientifique » sans précision
Le bon indicateur	Prévalence pour une enquête transversale, RR pour une cohorte, OR pour un cas-témoins	Un RR calculé sur un cas-témoins
Des calculs posés	Formule, valeurs, résultat, unité, arrondi cohérent	Un résultat seul, sans la formule ni les cases du tableau
Un intervalle de confiance interprété	« [1,22 ; 2,75] ne contient pas 1 : association significative. »	« Le résultat est significatif » sans IC ni condition
Une phrase d'interprétation	« Le risque est 1,9 fois plus élevé chez… »	« L'exposition multiplie la maladie par 1,9 »
Des biais nommés et expliqués	Biais nommé, sens probable de l'effet, solution	Une liste de biais récitée sans lien avec l'étude
La prudence sur la causalité	Bradford Hill, niveau de preuve HAS (2013)	« L'étude prouve que… » pour une étude observationnelle
Une évaluation avec comparaison	Indicateurs avant-après, groupe témoin ou liste d'attente, limites	« Les participants étaient contents, donc l'action a marché »

Des sources datées	NutriNet-Santé, Esteban 2015, Santé publique France, année citée	« Selon une étude… »
Des données fictives annoncées	« Données fictives de l'énoncé » quand c'est le cas	Des chiffres inventés présentés comme réels

Attention – Les points qui coûtent cher

Trois erreurs font perdre beaucoup de points : **inverser** les cases du tableau 2 × 2 (exposés en colonnes et malades en lignes, puis formule appliquée comme si c'était l'inverse) ; **conclure à une cause** à partir d'une étude observationnelle ; **oublier l'intervalle de confiance** ou l'interpréter à l'envers. Avant de rendre la copie, relisez chaque conclusion en vous demandant : « Le type d'étude permet-il de dire cela ? »

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent l'épidémiologie. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer l'étude**, à **poser le calcul** et à **mesurer ses mots**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« 38,7 % des habitants du quartier mangent rarement des légumineuses. »	Le chiffre vient de 31 familles volontaires, pas du quartier	« 12 des 31 familles interrogées (38,7 %) en mangent moins d'une fois par mois. »
« L'incidence de l'obésité chez les enfants de CM2 est de 18 %. »	Une mesure à un moment donné est une prévalence	« La prévalence du surpoids (obésité incluse) est de 18 %. »
« Le RR de l'étude cas-témoins est de 1,83. »	On ne calcule pas de RR dans un cas-témoins	« L'odds ratio est de 1,83 [1,22 ; 2,75]. »
« RR = 0,80 : le risque est diminué de 80 %. »	Confusion entre RR et réduction du risque	« Le risque est diminué de 20 % (1 − 0,80). »
« L'IC est [0,92 ; 1,85], donc le risque est augmenté de 30 %. »	L'IC contient 1 : on ne peut pas conclure	« L'association n'est pas significative ; l'étude manque peut-être de puissance. »
« La moyenne de gaspillage est de 120 g, donc la plupart des convives gaspillent 120 g. »	La moyenne est tirée par quelques gros gaspilleurs	« La médiane est de 85 g ; quelques plateaux dépassent 400 g. »
« Cette étude prouve que la viande rouge donne le cancer. »	Une cohorte montre une association, pas une preuve	« La viande rouge est associée à un risque plus élevé ; le CIRC (2015) la classe "probablement cancérogène". »
« Le test est fiable à 90 %, donc un test positif signifie 90 % de chances d'être malade. »	Confusion entre spécificité et VPP	« Avec une prévalence de 5 %, la VPP n'est que de 29,6 %. »
« Les pays qui mangent le plus de chocolat ont le plus de prix Nobel, donc… »	Erreur écologique et confusion par le niveau de vie	« C'est une corrélation entre pays, sans valeur au niveau des individus. »
« Les familles sont passées de 7/12 à 2/12 : IC [−0,77 ; −0,07]. »	IC non valide ($n \times p < 5$, données appariées)	« Évolution favorable chez 5 familles sur 12, sans test sur un si petit effectif. »
« Nous comparerons les participants à ceux qui n'ont pas voulu venir. »	Groupes non comparables (biais de sélection)	« Nous comparerons à la liste d'attente, qui a choisi de participer elle aussi. »
« Selon une étude, 1 Français sur 2 est en surpoids. »	Source non datée, non nommée	« Selon l'étude Esteban 2015 (Santé publique France, 2017), 49 % des adultes étaient en surpoids, obésité incluse. »

Méthode pas à pas – Relire une conclusion chiffrée en 30 secondes

1. Le chiffre a-t-il un **dénominateur** clair (« sur combien ») ? **2.** Le **type de mesure** est-il juste (prévalence ou incidence, RR ou OR) ? **3.** Y a-t-il un **intervalle** ou une mention de la précision ? **4.** Le **verbe** convient-il au type d'étude (« est associé à », « est compatible avec » plutôt que « provoque ») ? **5.** La **source** est-elle nommée et datée, ou les données annoncées comme fictives ?

Méthode : analyser une étude épidémiologique à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez les résultats de cette étude et dites ce que vous en concluez pour votre action » appelle une réponse **ordonnée** : identifier l'étude, calculer, interpréter, critiquer, puis conclure pour le public. Beaucoup de candidats calculent juste mais s'arrêtent avant la conclusion, ou concluent sans critiquer.

Méthode pas à pas – Répondre à une question d'analyse d'étude

1. Identifier l'étude en une phrase : population, effectif, période, exposition, critère mesuré, type d'étude (et pourquoi). Indiquer si les données sont réelles et datées ou fictives.

2. Construire le tableau 2 × 2 quand c'est utile : exposés en lignes, malades en colonnes, totaux vérifiés.

3. Calculer la mesure adaptée (prévalence, RR, OR, différence) en posant la formule, puis son **intervalle de confiance** si les conditions sont réunies (sinon, le dire).

4. Interpréter en une phrase avec les mots du public : « Le risque est … fois plus élevé chez … » ; préciser si l'IC contient 1 (ou 0).

5. Critiquer : deux ou trois biais **propres à cette étude**, avec leur sens probable (surestimation ou sous-estimation) ; le niveau de preuve (HAS, 2013).

6. Conclure pour l'action : ce que l'on peut dire au public, ce qu'on ne peut pas dire, et ce que l'on ferait pour en savoir plus (groupe témoin, effectif plus grand, mesure objective).

Exemple – Une réponse type (données fictives)

Énoncé : dans un IUT de 400 étudiants, 120 vivent seuls en résidence et 280 chez leurs parents ; 30 des premiers et 35 des seconds déclarent sauter le petit-déjeuner au moins cinq jours sur sept. Analysez.

1. Identification : enquête **transversale** (un seul questionnaire) auprès des 400 étudiants, données fictives de l'énoncé. **2. Tableau** : résidence 30 / 90 ; parents 35 / 245. **3. Calcul** : prévalence 30 / 120 = 25,0 % en résidence contre 35 / 280 = 12,5 % chez les parents ; rapport des prévalences = **2,00**, IC 95 % [1,29 ; 3,10]. **4. Interprétation** : sauter le petit-déjeuner est deux fois plus fréquent chez les étudiants qui vivent seuls ; l'intervalle ne contient pas 1. **5. Critique** : comportement déclaré (désirabilité sociale possible dans les deux groupes) ; une étude transversale ne dit pas si le fait de vivre seul en est la cause ; confusion possible par l'âge, les horaires de cours ou le budget. **6. Conclusion** : les étudiants en résidence sont un **public prioritaire** pour une action sur le petit-déjeuner ; il faudra vérifier leur budget et leur équipement (cuisine collective, réfrigérateur).

Liens avec les autres chapitres

L'épidémiologie nutritionnelle fournit les **chiffres** et les **méthodes** du diagnostic et de l'évaluation. Elle s'appuie sur les chapitres de santé publique et de projet, et prépare les chapitres sur les données et la lecture critique.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
1 – Santé publique et promotion de la santé	Définitions de la santé publique, prévention primaire, secondaire, tertiaire	Mesures qui fondent les priorités ; dépistage (Wilson et Jungner, 1968)

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, inégalités, mesure	Indicateurs de santé, gradient social, IC d'une proportion	RR, OR, biais de confusion par le niveau social, erreur écologique
4 – Pratiques et comportements alimentaires	Méthodes de recueil (rappel de 24 h, questionnaire de fréquence)	Biais de mesure, désirabilité sociale, sous-déclaration
6 – Éthique et déontologie	Consentement, RGPD, protection des données d'enquête	Recueil minimal, anonymisation, données appariées sans identité
7 – Démarche de projet (1)	Diagnostic, priorisation	Prévalences, effectifs, intervalles pour justifier une priorité
9 – Démarche de projet (3)	Indicateurs, plan d'évaluation	Avant-après, groupe témoin, différence de différences, puissance
13 – Environnement de l'atelier	Hygiène, dangers microbiologiques	Enquête de TIAC : définition de cas, taux d'attaque, RR par aliment
15 – Communication écrite et numérique	Graphiques honnêtes, écrits pour les élus	Chiffres arrondis, IC et limites dans une note ou une infographie
17 – Grandes études et producteurs de données	—	Lecture des cohortes (NutriNet-Santé, E3N) et des enquêtes (INCA, Esteban)
18 – La démarche d'étude	—	Choix du type d'étude, échantillonnage, nombre de sujets nécessaire
19 – Veille et lecture critique	—	Niveaux de preuve, critères de causalité, méta-analyse

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les chiffres de votre diagnostic et de votre évaluation de stage, ou sur une étude que vous citez. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
D'où vient ce chiffre de votre diagnostic ?	Source nommée et datée, population, effectif ; préciser s'il s'agit de votre propre enquête et comment elle a été menée.
Ce pourcentage est-il valable pour tout le quartier ?	Non si l'échantillon est volontaire ou petit ; donner l'effectif et, si possible, l'intervalle de confiance.
Quelle différence faites-vous entre prévalence et incidence ?	Cas présents à un moment donné contre nouveaux cas pendant une période ; donner un exemple de votre stage.
Cette étude prouve-t-elle que l'aliment est en cause ?	Type d'étude, niveau de preuve ; association n'est pas causalité ; critères de Bradford Hill.
Que signifie votre intervalle de confiance ?	La plage de valeurs compatibles avec les données ; s'il contient 1 (ou 0), on ne peut pas exclure le hasard.
Quels biais pourraient fausser votre évaluation ?	Volontariat, déclaratif, désirabilité sociale, absence de témoin ; ce que vous avez fait pour les limiter.
Comment savez-vous que l'action a eu un effet ?	Indicateurs avant-après, de processus et qualitatifs ; prudence sur un petit effectif ; groupe de comparaison prévu.
Pourquoi n'avez-vous pas calculé de test statistique ?	Effectif trop petit ($n \times p < 5$), mêmes personnes mesurées deux fois ; présenter les effectifs plutôt que des pourcentages.

Question possible	Piste de réponse
Que conseilleriez-vous à un patient qui a lu un titre alarmiste ?	Écouter, retrouver la source, expliquer simplement le type d'étude, donner un conseil prudent sans éviction injustifiée.
Comment feriez-vous mieux la prochaine fois ?	Groupe témoin (liste d'attente), échantillon plus grand, mesure objective, recueil prévu dès le début du projet.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse d'Inès à la question 2

« Le chiffre de 38,7 % vient de mon questionnaire auprès de 31 familles qui fréquentent le centre social. Ce sont des familles volontaires, donc ce chiffre décrit les familles du centre, pas tout le quartier de Valmont. Avec 31 familles, l'intervalle de confiance va de 21,6 % à 55,8 % : c'est imprécis, mais suffisant pour dire que la faible consommation de légumineuses concerne une part importante de ces familles. »

16.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Études et mesures

- **Épidémiologie** : distribution et déterminants des états de santé ; descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle.
- **Types** : transversale (prévalence), cas-témoins (OR), cohorte (incidence, RR), essai randomisé (causalité), écologique (hypothèses).
- **Prévalence** = cas existants / population ; **incidence** = nouveaux cas / population à risque (ou / personnes-années).
- **RR** = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; **OR** = (a × d) / (b × c) ; 1 = pas d'association.

À retenir – Interpréter

- **Biais** : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion.
- **Statistiques** : moyenne, médiane (robuste), écart-type, percentiles ; IC 95 % = estimation ± 1,96 × erreur standard.
- **Causalité** : temporalité indispensable ; critères de Bradford Hill.
- **Niveaux de preuve (HAS, 2013)** : 1 (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses), 2 (cohortes), 3 (cas-témoins), 4 (descriptives) ; grades A, B, C, AE.

16.8 Entraînement

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une étude transversale permet de mesurer :

a) une prévalence **b)** une incidence **c)** un risque relatif **d)** la situation à un instant donné

QCM 2 – Dans une étude cas-témoins :

a) on part de malades et de non-malades **b)** on calcule un rapport des cotes **c)** on calcule une incidence **d)** un biais de mémoire est possible

QCM 3 – Un RR de 0,7 signifie :

a) une absence d'association **b)** un risque plus faible chez les exposés **c)** un facteur possiblement protecteur **d)** un risque 7 fois plus faible

QCM 4 – La médiane :

a) est sensible aux valeurs extrêmes **b)** partage la série ordonnée en deux moitiés **c)** est égale à la moyenne dans une distribution normale **d)** est adaptée aux distributions asymétriques

QCM 5 – Un facteur de confusion :

a) est lié à l'exposition **b)** est une cause de la maladie **c)** se contrôle par la randomisation **d)** disparaît en augmentant l'échantillon

QCM 6 – Une enquête uniquement en ligne expose surtout à :

a) un biais de sélection **b)** un biais de confusion **c)** une erreur écologique **d)** une sous-représentation des personnes peu connectées

QCM 7 – Selon la HAS (2013), une étude de cohorte relève du niveau de preuve :

a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4

QCM 8 – Un IC 95 % d'un OR égal à [0,8 ; 2,5] :

a) contient 1 **b)** montre une association significative **c)** ne permet pas de conclure à une association **d)** traduit une grande imprécision

QCM 9 – Le critère de causalité indispensable est :

a) la force de l'association **b)** la temporalité **c)** l'analogie **d)** la spécificité

QCM 10 – La sensibilité d'un test :

a) est la proportion de malades repérés **b)** est la proportion de non-malades reconnus **c)** dépend de la prévalence **d)** se calcule sur les malades

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, d**. 2. **a, b, d**. 3. **b, c**. 4. **b, c, d**. 5. **a, b, c** (un biais ne diminue pas avec la taille de l'échantillon). 6. **a, d**. 7. **b**. 8. **a, c, d**. 9. **b**. 10. **a, d** (ce sont les valeurs prédictives qui dépendent de la prévalence).

16.8.2 Exercices

> **À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les types d'études**

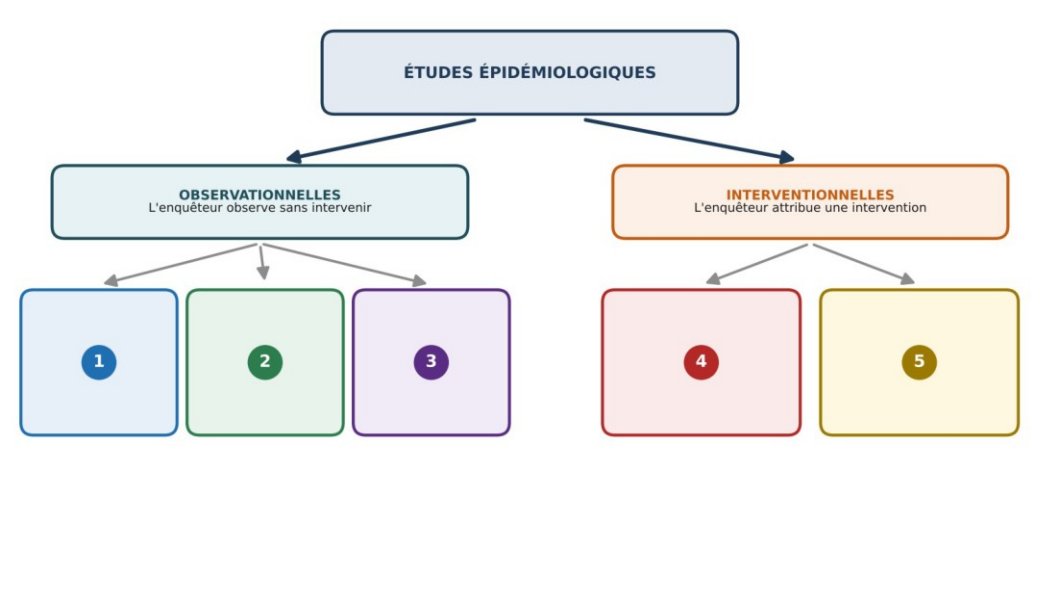


Figure 16.6 – Schéma à légender

Nommez les études 1 à 5 et la mesure principale produite par chacune.

Corrigé

1. Transversale (prévalence). 2. **Cas-témoins** (OR). 3. **Cohorte** (incidence, RR). 4. **Essai randomisé** (effet d'une intervention). 5. **Avant-après, quasi expérimentale** (évolution).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : le tableau 2 × 2

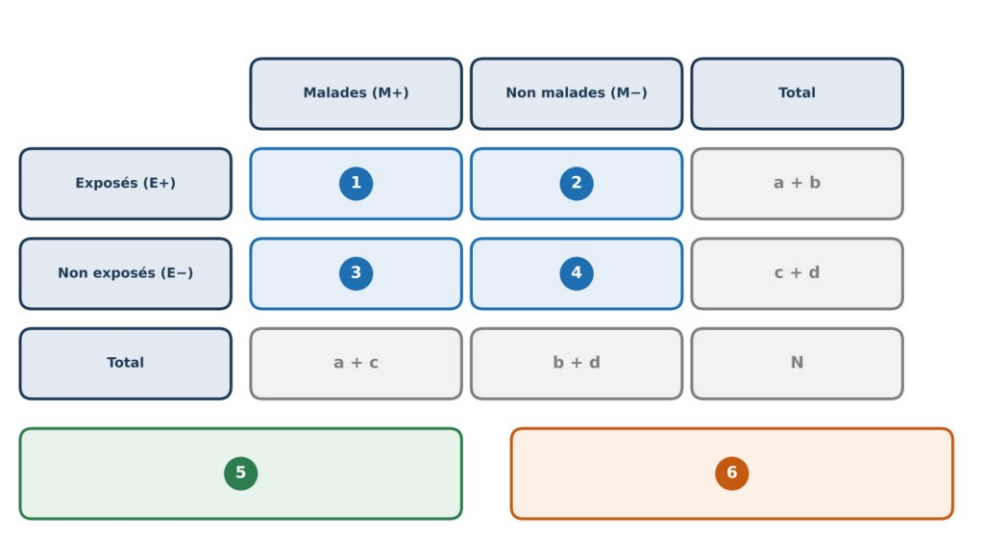


Figure 16.7 – Schéma à légender

Nommez les cases 1 à 4 et écrivez les formules 5 et 6.

Corrigé

1. a (exposés malades). 2. **b** (exposés non malades). 3. **c** (non exposés malades). 4. **d** (non exposés non malades). 5. **RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]**. 6. **OR = (a × d) / (b × c)**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : niveaux de preuve

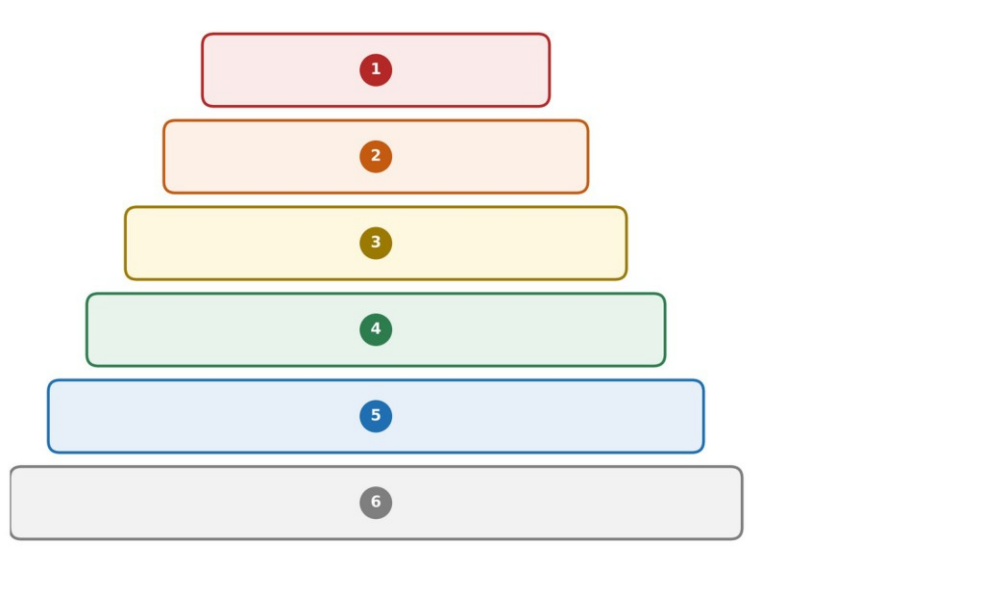


Figure 16.8 – Schéma à légender

Nommez les étages 1 à 6 et indiquez le niveau ou le grade correspondant.

Corrigé

1. Méta-analyses d'essais randomisés (niveau 1, grade A). 2. **Essais randomisés de forte puissance** (niveau 1). 3. **Essais de faible puissance, études non randomisées, cohortes** (niveau 2, grade B). 4. **Cas-témoins** (niveau 3, grade C). 5. **Études avec biais importants, séries de cas, descriptives** (niveau 4, grade C). 6. **Accord d'experts** (AE).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la confusion

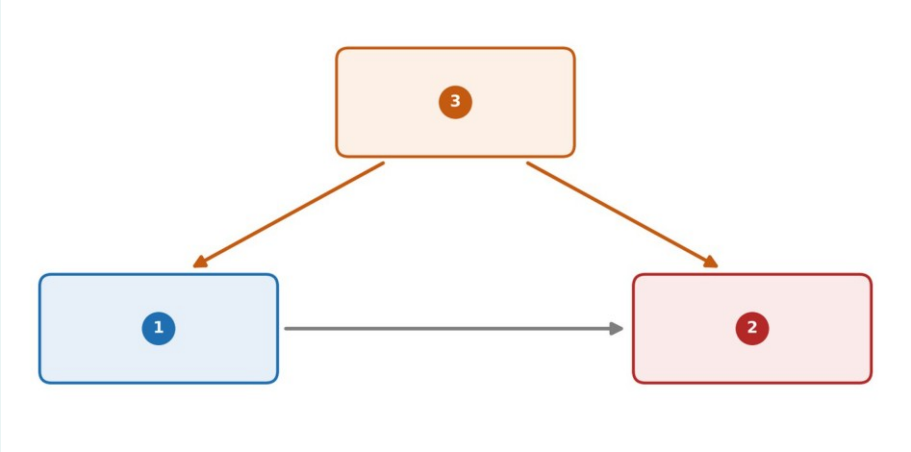


Figure 16.9 – Schéma à légender

Complétez les cases 1 à 3 avec un exemple en nutrition.

Corrigé

1. Exposition (ex. : consommation de produits « bio »). 2. **Maladie** (ex. : obésité). 3. **Facteur de confusion** (ex. : niveau socio-économique, lié à la consommation de produits bio et au risque d'obésité).

À vous de jouer – Exercice 5 – Calculer un RR

Cohorte fictive : 800 enfants prenant un petit-déjeuner quotidien, 40 deviennent en surpoids en 3 ans ; 400 enfants sans petit-déjeuner, 36 deviennent en surpoids. Calculez les risques, le RR et la différence de risques ; interprétez.

Corrigé

R1 (sans petit-déjeuner, exposés) = 36 / 400 = **9,0 %** ; R0 = 40 / 800 = **5,0 %** ; **RR = 1,8** ; différence = **4 points**. Le risque est 1,8 fois plus élevé sans petit-déjeuner ; mais des facteurs de confusion (niveau social, sommeil, activité physique) peuvent expliquer une partie de l'association.

16.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Votre questionnaire donne 38,7 % de familles qui consomment peu de légumineuses : est-ce la prévalence dans le quartier ? »

Corrigé

Non : l'échantillon est petit (31 familles) et volontaire ; l'intervalle de confiance va d'environ 22 % à 56 %. Ce chiffre m'a servi à comprendre les habitudes des familles inscrites, pas à décrire le quartier.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Peut-on dire que vos ateliers ont fait augmenter la consommation de légumes ? »

Corrigé

J'observe une augmentation déclarée entre le début et la fin ; sans groupe témoin et avec des données déclaratives, je ne peux pas l'attribuer avec certitude aux ateliers : je parle d'une évolution compatible avec un effet.

16.9 Glossaire

Terme	Définition
Biais	Erreur systématique qui fausse le résultat d'une étude
Cas-témoins (étude)	Étude comparant l'exposition passée de malades et de non-malades
Cohorte	Groupe de personnes suivies dans le temps pour recueillir les nouveaux cas
Confusion	Distorsion due à un facteur lié à l'exposition et à la maladie
Différence de risques	R1 − R0 : excès de risque chez les exposés
Écart-type	Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne
Erreur écologique	Attribution à des individus d'une association observée entre populations
Essai randomisé	Étude où l'intervention est attribuée par tirage au sort

Terme	Définition
Incidence cumulée	Nouveaux cas pendant une période / population à risque au début
Intervalle de confiance	Intervalle d'estimation d'une valeur de la population (souvent à 95 %)
Médiane	Valeur qui partage une série ordonnée en deux moitiés
Méta-analyse	Combinaison statistique des résultats de plusieurs études
Niveau de preuve	Qualité de la démonstration apportée par une étude
Percentile	Valeur sous laquelle se trouve un pourcentage donné des observations
Personnes-années	Somme des durées de suivi des participants
Prévalence	Cas existants à un instant / population au même instant
Rapport des cotes (OR)	(a × d) / (b × c) dans un tableau 2 × 2
Risque relatif (RR)	Risque des exposés / risque des non-exposés
Sensibilité	Proportion de malades repérés par un test
Spécificité	Proportion de non-malades reconnus par un test
Transversale (étude)	Enquête à un instant donné
Valeur prédictive positive	Proportion de malades parmi les tests positifs

16.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, méthodes	[1] Porta ; [3] Bouyer et coll. ; [4] Rothman et coll.
Épidémiologie nutritionnelle	[2] Willett ; [11] Riboli et coll.
Histoire	[5] Lind ; [6] Snow ; [7] Doll et Hill
Causalité	[8] Hill
Niveaux de preuve	[9] HAS ; [12] Sackett et coll.
Viande transformée et cancer	[10] Bouvard et coll.

16.12 Bibliographie numérotée

1. Porta M. (dir.). *A Dictionary of Epidemiology*. 6e éd. New York, Oxford University Press, 2014.

2. Willett W. *Nutritional Epidemiology*. 3e éd. New York, Oxford University Press, 2013.

3. Bouyer J., Hémon D., Cordier S. et coll. *Épidémiologie : principes et méthodes quantitatives*. Paris, Inserm, Lavoisier.

4. Rothman K. J., Greenland S., Lash T. L. *Modern Epidemiology*. 3e éd. Philadelphie, Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

5. Lind J. *A Treatise of the Scurvy*. Édimbourg, 1753.

6. Snow J. *On the Mode of Communication of Cholera*. 2e éd. Londres, Churchill, 1855.

7. Doll R., Hill A. B. « Smoking and carcinoma of the lung: preliminary report ». *British Medical Journal*, 1950, 2 (4682), p. 739-748.

8. Hill A. B. « The environment and disease: association or causation? ». *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 1965, 58, p. 295-300.

9. Haute Autorité de santé. *Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique – État des lieux*. Saint-Denis, HAS, avril 2013.

10. Bouvard V. et coll. « Carcinogenicity of consumption of red and processed meat ». *The Lancet Oncology*, 2015, 16 (16), p. 1599-1600.

11. Riboli E. et coll. « European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): study populations and data collection ». *Public Health Nutrition*, 2002, 5 (6B), p. 1113-1124.

12. Sackett D. L. et coll. « Evidence based medicine: what it is and what it isn't ». *British Medical Journal*, 1996, 312, p. 71-72.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 16.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.